

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

LA METODOLOGÍA DE GILBERTO

Gilberto, quien se considera un consultor de empresas exitoso, descubre que su éxito profesional depende directamente de la metodología utilizada para recolectar datos relacionados con sus empresas cliente. Para él, el

diagnóstico organizacional es más importante que la terapia organizacional. ¿Tiene razón Gilberto? Explique la respuesta. ●

nante, e imponer la dictadura del proletariado. En 1867 Marx publica *El capital*, seguido de sus teorías respecto de la *plusvalía*, basada en la teoría del valor del trabajo.

El socialismo y el sindicalismo obligan al capitalismo de comienzos del siglo xx a perfeccionar los factores de producción involucrados, así como a remunerarlos de manera adecuada. En consecuencia, cuanto mayor sea la presión de las exigencias proletarias, menos graves se vuelven las injusticias, y el proceso de desarrollo de la tecnología se configura en forma más acelerada e intensa. En esta situación, surgen los primeros intentos de las empresas capitalistas para la implantación de métodos y procesos de racionalización del trabajo, cuyo estudio metódico y exposición teórica coincidieron con el inicio del siglo xx.

NOTA INTERESANTE

El concepto de plusvalía

Al igual que Adam Smith y David Ricardo, Marx consideraba que el valor de toda mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. Como la fuerza de trabajo es una mercancía cuyo valor está determinado por los medios de vida necesarios para la subsistencia del trabajador (alimentos, vestidos, vivienda, transporte, etcétera), al laborar por encima de un determinado número de horas se producirá no sólo el valor correspondiente al de la fuerza de trabajo (que el capitalista le paga como salario), sino también un valor agregado; es decir, un valor excedente sin contrapeso, denominado *plusvalía*. De ahí (del trabajo no pagado) provienen las posibles utilidades de los capitalistas (empresarios, comerciantes, agricultores, banqueros, etcétera), además de la tierra, de los intereses, etcétera. Así, mientras la tasa de utilidad (relación entre la plusvalía y capital total, fijo + variable, necesario para producirla) define la rentabilidad del capital, la tasa de plusvalía (relación entre la plusvalía y el capital variable —salarios—) define el grado de explotación al trabajador. Si los salarios (reales) se mantienen fijos, la tasa de plusvalía tiende a elevarse cuando aumentan la jornada y/o la intensidad del trabajo.¹⁴ Marx influyó notablemente a través de su obra y de su intensa militancia política.

Influencia de los pioneros y de los empresarios

El siglo xix fue testigo de un monumental desfile de innovaciones y cambios en el escenario empresarial. El mundo cambiaba, y las empresas también. Las condiciones para que surgiera la teoría administrativa estaban consolidándose. En Estados Unidos, alrededor de 1820, el mayor negocio empresarial fueron las vías férreas, iniciativas privadas que constituían un gran núcleo de inversiones para una clase de inversionistas. Gracias al ferrocarril, se popularizaron las inversiones y los seguros. El ferrocarril permitió la colonización del territorio y provocó la urbanización rápida, que creó nuevas necesidades de vivienda, alimentación, vestido, alumbrado y calefacción, y esto se tradujo en un crecimiento acelerado de las empresas enfocadas hacia el consumo directo.

En 1871 Inglaterra era la mayor potencia económica mundial. En 1865, John D. Rockefeller (1839-1937) fundó *Standard Oil*; en 1890, Carnegie fundó el consorcio del acero, que sobrepasó rápidamente la producción de Inglaterra; Swift y Armour formaron el consorcio de las conservas; Guggenheim inicia el consorcio del cobre; y Mello, el del aluminio. A partir de ahí comenzó la integración vertical en las empresas. Los "creadores de imperios" (*empire builders*) compraron e integraron competidores, proveedores y distribuidores para garantizar sus intereses. Junto con las empresas y las plantas físicas llegaron también los antiguos dueños y los respectivos empleados. Así surgieron los primeros emporios industriales, conjuntos de empresas demasiado grandes que no podían ser dirigidos por los pequeños grupos familiares. Entonces aparecieron los gerentes profesionales, los primeros organizadores que se encargaban más de las fábricas que de las ventas o de las compras. Las empresas compraban materias primas, fabricaban y vendían productos a través de agentes comisionados, mayoristas o intermediarios. Hasta esa época, para los empresarios era mejor aumentar la producción que organizar una red de distribución y ventas.¹⁵

En la década de 1880 Westinghouse y General Electric dominaban el ramo de bienes durables y crearon sus propias organizaciones de ventas, con vendedores

NOTA INTERESANTE

En busca de la administración

Antes de 1850, pocas empresas tenían una estructura administrativa que requiriera los servicios de un administrador de tiempo completo, pues las empresas industriales eran pequeñas. En general, eran negocios familiares, donde dos o más parientes lograban atender todas las actividades principales. Las firmas de la época (agropecuarias, mineras, textiles, ferrocarrileras, constructoras, peleteras, banca incipiente) formaban parte de un contexto principalmente rural que desconocía la administración de empresas. El presidente era el tesorero, el comprador o el vendedor, y atendía a los agentes comisionados. Si el negocio crecía, los agentes se convertían en socios; de esta manera se integraban producción y la distribución. Después de 1850 las grandes compañías ferroviarias cubrían todo el mercado estadounidense del este urbano y del oeste agrícola. El desarrollo ferroviario y la construcción urbana crearon el mercado del hierro y el acero.

capacitados. Así nació lo que se denomina *marketing* en la actualidad. Ambas empresas asumieron la organización funcional (adoptada por la mayoría de las empresas estadounidenses)¹⁶ cuya composición es:

1. Un departamento de producción para atender la manufactura de fábricas aisladas.
2. Un departamento de ventas para administrar un sistema nacional de oficinas distritales de vendedores.
3. Un departamento técnico de ingeniería para diseñar y desarrollar productos.
4. Un departamento financiero.

Después de 1889, los capitales de Westinghouse Electric y de General Electric sobrepasaban los 40 millones de dólares en cada una. Para dominar nuevos mercados, las empresas acumulaban más personal e instalaciones de lo necesario. Los costos de las diversas unidades debían reducirse mediante la creación de una estructura funcional capaz de coordinar la fabricación, la ingeniería, las ventas y las finanzas para reducir los riesgos de la fluctuación del mercado. Las utilidades dependerían de la organización y de la racionalización de esa estructura funcional.

Entre 1880 y 1890 las industrias empezaron a controlar las materias primas a través de sus departamentos de compras, adquirieron empresas proveedoras y controlaron la distribución para vender sus productos directamente al minorista o al consumidor final. Se buscaba mayor eficiencia en producción, compras, dis-

tribución y ventas. Disminuyeron los métodos para reducir costos, bajaron los márgenes de utilidad, el mercado se fue saturando y las empresas empezaron a buscar nuevos mercados por medio de la diversificación de productos. Entonces, la vieja estructura funcional comenzó a estancarse y surgió la empresa integrada y multidepartamental.

La etapa siguiente fue controlar el mercado de distribución, eliminando los intermediarios para vender más barato al consumidor final y dejar de depender de los mayoristas. Entre 1890 y 1900 tuvo lugar una serie de fusiones de empresas como medio de utilización racional de las fábricas y de reducción de precios; la más famosa fue la creación de U.S. Steel Corporation, un negocio de miles de millones de dólares.

Uno de los empresarios de la época, Gustavus Swift, pionero de la industria frigorífica, desarrolló una estrategia que consistía en:¹⁷ consolidar la fabricación, lograr la distribución propia y conseguir el control de la materia prima. Hacia 1895, con el crecimiento de la integración vertical, la industria frigorífica se volvió un oligopolio. Los departamentos funcionales centrales controlaban las unidades de campo y los *Big Five* cubrían casi la totalidad del mercado por medio de las filiales, de un sistema de transporte con vagones frigoríficos, de la oficina central y de departamentos funcionales. Todos los pioneros de la industria manufacturera (como Andrew Preston, de United Fruit; Duke, de American Tobacco; William Clark, de Singer, y McCormick, de las máquinas agrícolas) siguieron los mismos pasos de Swift para la sistematización de sus imperios industriales.

NOTA INTERESANTE

El embrión de la organización moderna

La empresa integrada verticalmente se formó por medio de la combinación: varios productores pequeños de determinado bien se agruparon en una *combinación horizontal* (federación) bajo el control de una compañía *holding*. Estas agrupaciones presentaban una organización con oficinas centrales, lo cual permitía una economía de escala por medio de procesos estandarizados, la concentración de la producción en fábricas, inversión en investigación y desarrollo de productos. Esto condujo a que la oficina central empezara a decidir las actividades de las fábricas y de las filiales de ventas y compras. Estas unidades dejaron de ser dirigidas por los antiguos dueños o las familias asociadas y empezaron a ser administradas por gerentes asalariados. Así lo hicieron grandes corporaciones norteamericanas, como Standard Oil y American Bell Telephone.



NOTA INTERESANTE

El desafío: organizar las empresas

Los grandes capitanes de industrias (como John D. Rockefeller, Gustavus Swift, James Duke, Westinghouse, Daimier, Benz y otros) no tenían las condiciones para sistematizar con eficiencia sus vastos negocios, pues eran empresarios, no organizadores. La organización era tarea tanto o más difícil que la creación de esas empresas. La impresionante magnitud de los recursos que lograron reunir complicaba todo. El final del siglo xix fue testigo del crecimiento de los grandes imperios corporativos y de la expansión de la industria. La preocupación reinante se dirigió hacia los riesgos del crecimiento continuo sin una organización adecuada.¹⁸ Entre 1860 y 1900 transcurrió la "edad heroica de los inventos", que provocó un desarrollo tecnológico acelerado. El primer laboratorio de investigaciones surgió con la síntesis de la Aspirina (primera droga puramente sintética), lograda por Adolf von Bayer (1835-1917) en 1899. El éxito mundial de la Aspirina convenció a la industria química del valor de la investigación y la tecnología.

A comienzos del siglo xx varias de las grandes corporaciones sucumbieron financieramente porque dirigir grandes empresas no era sólo una cuestión de habilidad personal, como muchos empresarios pensaban. Así se crearon las condiciones para el surgimiento de los grandes organizadores de la empresa moderna. Los capitanes de las industrias (pioneros y empresarios) cedieron su lugar a los organizadores. Se acercaba la era de la competitividad y de la competencia, debido a factores como:¹⁹

1. Desarrollo tecnológico, que permitió competir en los mercados mundiales a una creciente cantidad de empresas y países.
2. Libre comercio.
3. Transformación de los mercados vendedores en mercados compradores.
4. Aumento de la capacidad de inversión de capital y aumento de los niveles del punto de equilibrio.
5. Rapidez del ritmo de cambio tecnológico, que vuelve obsoleto un producto o reduce drásticamente sus costos de producción en poco tiempo.
6. Crecimiento de los negocios y de las empresas.

Estos complejos factores completaron las condiciones propicias para la búsqueda de las bases científicas para el mejoramiento de la práctica empresarial y para el surgimiento de la teoría administrativa. La Revolución Industrial marca el comienzo de la Era Industrial

que dominó el mundo económico hasta finales del siglo xx, la cual separó los países industrializados (los más avanzados) de los no industrializados (emergentes y subdesarrollados). Asimismo, separó las organizaciones bien administradas de aquellas precariamente administradas.

EJERCICIO La estrategia de Regência Sapatos

Regência Sapatos es una empresa que desea ser competitiva. Hélios Santos, director de *marketing*, está indeciso entre establecer una integración vertical (desde la producción de materias primas hasta el producto acabado) o una estrategia de integración horizontal (producir para una cadena de tiendas propias distribuidas en el territorio nacional). Sin embargo, Hélios debe definir el tema con el presidente de la compañía. Si usted estuviera en el lugar de Hélios, ¿qué argumentaría en pro y en contra de las dos estrategias? ●

Resumen

1. En la historia de la humanidad siempre existió alguna forma (simple o compleja) de administrar las organizaciones.
2. El desarrollo de las ideas y teorías acerca de la administración fue muy lento hasta el siglo xix, pero se aceleró a comienzos del siglo xx.
3. Es notable la influencia de filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles en los conceptos de la administración en la antigüedad. Con el surgimiento de la filosofía moderna, se destacan Bacon y Descartes.
4. La organización eclesiástica de la Iglesia católica influyó profundamente en el pensamiento administrativo.
5. La organización militar también influyó en la administración al contribuir con algunos principios que la teoría clásica asimilaría e incorporaría más adelante.
6. La Revolución Industrial produjo los contextos industrial, tecnológico, social, político y económico que permitieron el surgimiento de teoría administrativa.
7. Los economistas liberales (como Adam Smith) fueron importantes para la aparición de algunos principios de administración que tendrían aceptación posteriormente. Las ideas de Marx y Engels ayudaron al surgimiento del socialismo y del sindicalismo.
8. La influencia de los pioneros y los empresarios fue fundamental para la creación de las condiciones básicas para el surgimiento de la Teoría Administrativa.

- 1823 → Invención del electroimán por William Sturgeon.
- 1832 → Invención del telégrafo por Samuel Morse.
- 1839 → Vulcanización del caucho por Charles Goodyear.
- 1839 → Invención de la fotografía por Luis Daguerre.
- 1845 → Invención de la máquina de coser por Elias Howe.
- 1852 → Invención del ascensor por Elisha G. Otis.
- 1866 → Invención de la máquina de escribir por C. L. Sholes.
- 1867 → Invención de la dinamita por Alfred Nobel.
- 1868 → Invención del aire acondicionado por George Westinghouse.
- 1876 → Invención del teléfono por Alexander Graham Bell.
- 1877 → Invención del fonógrafo por Thomas Alva Edison.
- 1879 → Invención de la bombilla eléctrica por Thomas Alva Edison.
- 1885 → Fabricación del acero por Henry Bessemer.
- 1885 → Invención del motor de combustión interna por G. Daimler.
- 1886 → Invención del linotipo por Ottmar Mergenthaler.
- 1892 → Invención del motor de diesel por Rudolf Diesel.
- 1895 → Invención del proyector cinematográfico por Francis Jenkins.
- 1895 → Invención del telégrafo inalámbrico por Guillermo Marconi.
- 1895 → Fabricación del vehículo con motor de combustión interna por Karl F. Benz.
- 1895 → Descubrimiento de los rayos X por Wilhelm K. Roentgen.
- 1896 → Descubrimiento del radio por Guillermo Marconi.
- 1898 → Fabricación del submarino por John P. Holland.
- 1906 → Invención del avión por Alberto Santos Dumont.

Figura 2.1. La era de las invenciones.

CASO

LAS COMPAÑÍAS MÁS ADMIRADAS DEL MUNDO

Cada año la revista *Fortune*, junto con Hay Group, elabora una lista de las empresas más admiradas del mundo. Son empresas de clase mundial más admiradas, las estrellas del universo de negocios. La selección de las empresas se basa en nueve criterios o atributos:²⁰

1. Calidad general de la administración.
2. Calidad de los productos o servicios.

3. Creatividad e innovación.
4. Valor como inversión a largo plazo.
5. Fuerza financiera.
6. Responsabilidad social frente a la comunidad y el ambiente.
7. Uso amplio de los activos corporativos.
8. Capacidad de atraer y mantener personas talentosas.
9. Papel eficaz en la globalización de los negocios.

Las 25 empresas de fama mundial más admiradas fueron:

1. General Electric	Equipo eléctrico y electrónico
2. Coca Cola	Bebidas
3. Microsoft	Computadoras
4. Walt Disney	Entretenimiento
5. Intel	Computadoras
6. Hewlett-Packard	Computadoras
7. Berkshire Hathaway	Seguros y actividades financieras
8. Pfizer	Farmacéutica
9. Sony	Equipo eléctrico y electrónico
10. Dell Computer	Computadoras
11. Toyota Motor	Automóviles
12. Merck	Farmacéutica
13. Southwest Airlines	Aviación
14. Johnson & Johnson	Farmacéutica
15. Procter & Gamble	Jabones y cosméticos
16. Gillette	Jabones y cosméticos
17. Citicorp	Banco comercial
18. Merrill Lynch	Seguros y actividades financieras
19. ABB Asea Brown Boveri	Equipo eléctrico y electrónico
20. Daimler-Benz	Automóviles
21. Caterpillar	Equipo industrial y agrícola
22. AT&T American Telephone & Telegraph	Telecomunicaciones
23. British Airways	Aviación
24. IBM International Business Machine	Computadoras
25. Boeing	Aeroespacial

Otras empresas admiradas con elevada reputación mundial, son:

DuPont	McDonald's	Dow Chemical
Time Warner	Mobil	Exxon
Ford Motor	Colgate-Palmolive	Brystol-Myers Squibb
Nestlé	3M	J.P. Morgan

Las estrellas campeonas por nacionalidad son:

INGLATERRA	ALEMANIA
Royal Dutch/Shell Group	Daimler-Benz
British Petroleum	BMW-Bayerish Motoren Werk
Unilever	Bayer
ICI Imperial Chemical Industries	Henkel
HSBC Holdings	Bast
JAPON	FRANCIA
Toyota Motor	L'Oreal
Sony	LVMH
Honda Motor	Groupe Danone
Canon	Total
Fuji Photo Film	Alcatel

¿Qué es lo que hace a una compañía ser tan admirada? Existen aspectos importantes, como liderazgo, espíritu de equipo, habilidades y competencias personales de los funcionarios y, sobre todo, una cultura organizacional abierta y motivadora. La capacidad de transformar

la visión en realidad, de encantar a los funcionarios y motivarlos a llevar la camiseta de la empresa. La ética y el énfasis en la creatividad y en la innovación también mejoran la imagen de la empresa.

Preguntas

1. ¿Por qué razones algunas empresas son admiradas mientras otras son odiadas?
2. ¿Por qué las empresas más admiradas son un excelente lugar para trabajar?
3. ¿Son las empresas más admiradas necesariamente las mejores? Explique la respuesta.
4. Si usted fuera un dirigente, ¿qué haría para incrementar la admiración hacia su empresa?

Referencias bibliográficas

1. Theo Haimann, *Dirección y gerencia*, Madrid, Hispaoeuropea, 1965.
2. Harold Koontz e Cyril O'Donnell, *Princípios de administração*, São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1964.
3. Platón, *Discursos de Sócrates*, Porto Alegre, Ed. Globo, 1955, Libro III, cap. 4.
4. James D. Mooney, *The Principles of Organization*, Nueva York, Harper & Bros, 1947, pp. 102-117.
5. Sun Tzu, *A arte da guerra*, Lisboa, Europa-América, 1994.
6. James D. Mooney, *The principles of organization. op. cit.*, p. 131.
7. Carl von Clausewitz, *On War*, Nueva York: Barnes & Noble, Inc., s.d., Carl von Clausewitz. *Principles of War*. Harrisburgh, Military Service Publishing, Co., 1832.
8. Edward McNall Burns, *História da Civilização Occidental*, Porto Alegre, Ed. Globo, 1957, pp. 647-658.
9. *Ibid.*, pp. 658-674.
10. *Ibidem*.
11. James D. Mooney, *op. cit.*, p. 131.
12. Claude S. George, Jr., *The History of Management Thought*, Nueva York, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1968. Véase la traducción brasileña *História do Pensamento Administrativo*. São Paulo, Ed. Cultrix, 1974.
13. Adam Smith, *An Inquiry Into the Nature of the Wealth Nations*, Londres, A. Strahan & T. Cadell, 1776.
14. Paulo Sandroni (org.), *Dicionário de economia*, São Paulo, Best Seller, 1989, pp. 182, 187-188.
15. Claude S. George, Jr., *op. cit.*
16. João Bosco Lodi, *História da administração*, São Paulo, Pioneira, 1987, p. 6.
17. Ernest Dale, *The Great Organizers*, Nueva York, McGraw-Hill, 1960.
18. Alfred Schandler, Jr., *Strategy and Structure. Chapters in the Toronto*, Double Day, 1966.
19. Harold Koontz, Cyril O'Donnell y Heinz Weihrich, *Management*, Tokio, McGraw-Hill, Kogakusha, 1980, p. 33.
20. Jeremy Kahn, The world's most admired companies, *Fortune*, 26 de octubre, 1998, pp. 76-90.

Glosario básico

- ARISTÓTELES** Filósofo griego (383-322 a.C.), discípulo de Platón, fue el creador de la metafísica, de la lógica, de la política y de otras ciencias que formaron parte de la Filosofía hasta el surgimiento de la Filosofía Moderna.
- ARTESANATO** Régimen de producción individual o grupal (con división del trabajo elemental, en que el artesano ejecuta todas las tareas de la producción) en que el trabajador es dueño de los medios de producción (generalmente instrumentos rudimentarios) y del producto de su trabajo.
- ASESORÍA** Igual al estado mayor de especialistas que conforman el personal. Véase Personal.
- BACON, FRANCIS** Filósofo inglés (1561-1626), considerado el fundador de la Lógica Moderna basada en el método experimental e inductivo que inició la Ciencia Moderna.
- CAPITALISMO** Sistema económico-social predominante en los países industrializados o en vías de industrialización. La economía se basa en la separación entre trabajadores, que disponen de la fuerza laboral y que la venden a cambio de un salario, y capitalistas propietarios de los medios de producción, que contratan a los trabajadores para producir mercancías y obtener utilidades.
- COMPAÑÍA** Nombre dado generalmente a las sociedades anónimas o a las grandes empresas.
- CORPORACIONES DE OFICIOS** Asociaciones de comerciantes o artesanos de la Edad Media. Se les denominaba cofradías, gremios, fraternidades o guildas. Se situaban en las ciudades y comunas medievales y eran organizaciones cerradas cuyos miembros monopolizaban el ejercicio de la profesión o de la actividad comercial. Incluso los mendigos tenían sus corporaciones.
- CREADORES DE IMPERIOS (EMPIRE BUILDERS)** Empresarios financieros de finales del siglo XIX que adquirieron empresas (competidoras, proveedoras o distribuidoras) y las integraron a sus negocios, dejando a los antiguos propietarios al frente de la administración.
- DESCENTRALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN** Las tareas se descentralizan y se delegan en el personal de base en la organización, en el nivel operacional.
- EMPRESA** Organización destinada a la producción o comercialización de bienes y servicios. Su objetivo es el lucro. Existen cuatro categorías de empresas según el tipo de producción: agrícolas, industriales, comerciales y financieras, cada una de las cuales tiene su propio modo de funcionamiento.
- ERA INDUSTRIAL** Periodo iniciado por la Revolución Industrial, sustituyó la edad de la agricultura y se prolongó hasta comienzos de la última década del siglo XX. Periodo de industrialización en que la fábrica es la empresa típica predominante y el poder financiero de las grandes empresas.
- ESTADO MAYOR** Conjunto de asesores especializados que conforman el personal de la organización.
- ESTRUCTURA ORGÁNICA** Es igual a estructura organizacional, como se representa en el organigrama.
- GERENTES PROFESIONALES** Primeros profesionales asalariados y especializados en organizar las fábricas para que fueran más productivas a finales del siglo XIX.
- JERARQUÍA DE AUTORIDAD** Niveles de autoridad en la organización humana, en que los superiores mandan a los subordinados.
- LIBERALISMO ECONÓMICO** Doctrina que sirvió de base ideológica a las revoluciones antiabsolutistas en Europa, y a la independencia de Estados Unidos. Defiende la libertad individual, la democracia representativa, el derecho a la propiedad, a la libre iniciativa y a la competencia como medios para armonizar los intereses individuales y colectivos.
- LÍNEA** Autoridad de mando y de acción que depende de la posición ocupada en la jerarquía.
- MANDO CENTRALIZADO** Las decisiones se concentran en la cúpula de la organización.
- MANUFACTURA** Producción artesanal con división del trabajo, ejecutado por muchos operarios bajo la dirección del empresario.
- MATERIALISMO HISTÓRICO** Concepción marxista de la historia. Estudia los medios de producción históricamente determinados (el de las comunidades primitivas, de la antigüedad, el esclavista, el asiático, el feudal, el capitalista y el socialista), sus orígenes y la transición y sucesión de un modo de producción a otro.
- MECANIZACIÓN** Sustitución del trabajo del hombre por la máquina. Fue la innovación tecnológica de la Revolución Industrial, cuando la máquina de vapor, la energía eléctrica y el motor de combustión interna empezaron a mover máquinas en las fábricas textiles, en las minas, en el transporte y en la agricultura.
- MERCADO** Grupo de compradores y vendedores en contacto suficientemente estrecho para que los intercambios entre ellos afecten las condiciones de compra y venta de los demás. El mercado puede ser local o físico, teórico o no, de encuentro regular entre compradores y vendedores de determinada economía.
- MÉTODO CARTESIANO** Método científico de Descartes, basado en cuatro principios: duda sistemática, análisis o descomposición, síntesis o composición y enumeración o verificación. Influyó bastante en la manera de examinar y solucionar los problemas científicos.
- PERSONAL** Recursos humanos de la empresa.
- PLATÓN** Filósofo griego (428-348 a.C.) defensor del reformismo social de la época.
- PRINCIPIO DE UNIDAD DE MANDO** Establece que cada persona tiene un jefe y sólo uno.
- REVOLUCIÓN INDUSTRIAL** Conjunto de transformaciones tecnológicas, económicas y sociales ocurridas en Europa (especialmente en Inglaterra) durante los siglos XVIII y XIX, las cuales originaron el sistema fabril y el modo de producción capitalista. Estas transformaciones comenzaron por el perfeccionamiento de las máquinas de hilar y los telares, gracias a la invención de la máquina de vapor, de la locomotora y de las máquinas herramienta.
- SINDICALISMO** Conjunto de doctrinas sobre la actuación y la organización del movimiento sindical. Durante la Revolución Industrial, las primeras organizaciones obreras (principalmente en Inglaterra) fueron influidas por las teorías políticas, en particular las socialistas.

SMITH, ADAM Economista escocés (1723-1790), creador de la economía clásica, analizó los efectos de la división del trabajo sobre la productividad.

SOCIALISMO Conjunto de doctrinas y movimientos políticos orientados hacia los intereses de los operarios, que buscan una sociedad donde no haya propiedad privada de los medios de producción.

PARTE III

Enfoque clásico de la administración

A COMIENZOS DEL SIGLO XX, DOS INGENIEROS desarrollaron trabajos pioneros sobre administración. Uno, el estadounidense Frederick Winslow Taylor, inició la llamada escuela de la administración científica, que busca aumentar la eficiencia de la empresa mediante la racionalización del trabajo del obrero. El otro, el europeo Henri Fayol, desarrolló la llamada *teoría clásica*, que se ocupa del aumento de la eficiencia de la empresa mediante la organización y aplicación de principios científicos generales de administración. Aunque los dos autores no se comunicaron entre sí y partieron de puntos de vista diferentes, e incluso opuestos, sus ideas constituyen las bases del llamado *enfoque clásico de la administración*, cuyos postulados dominaron el panorama administrativo de las organizaciones durante las cuatro primeras décadas del siglo XX.

En función de esas dos corrientes, el enfoque clásico de la administración puede dividirse en dos orientaciones opuestas hasta cierta medida, aunque se complementan con relativa coherencia.

1. Por una parte, la escuela de la administración científica, desarrollada en Estados Unidos a partir de los trabajos de Taylor. Esta escuela estaba conformada principalmente por ingenieros como Frederick Winslow Taylor (1856-1915), Henry Lawrence Gantt (1861-1919), Frank Bunker Gilbreth (1868-1924), Harrington Emerson (1853-1931) y otros. Se suele incluir entre ellos a Henry Ford (1863-1947) por haber aplicado los principios de esta escuela en sus negocios. La preocupación básica se centraba en incrementar la productividad de la empresa aumentando la eficiencia del nivel operacional o nivel de los obreros. De ahí el énfasis puesto en el análisis y en la división del trabajo del obrero, puesto que las funciones del cargo y quien lo desempeña constituyen la unidad fundamental de la organización. En este sentido, la administración científica desarrolla un enfoque de abajo hacia arriba (del obrero hacia el supervisor y el gerente) y de las partes (obreros y sus cargos) hacia el todo (organización empresarial). La atención se centra en el método de trabajo, en los movimientos necesarios para la ejecución de una tarea y en el tiempo estándar determinado para ejecutarla. Esta orientación analítica y detallada permite la especialización del obrero y la reagrupación de los movimientos, operaciones, tareas, cargos, etc., que constituyen la llamada *Organización Racional del Trabajo* (ORT). Sobre todo, este enfoque fue una corriente de ideas elaboradas por ingenieros que buscaban desarrollar una ingeniería industrial basada en una concepción pragmática. El énfasis en las tareas es la principal característica de la administración científica.

2. Por otra parte, la corriente de los anatomistas y fisiólogos de la organización, desarrollada en Francia con base en los trabajos pioneros de Fayol. Esta escuela tuvo como exponentes a Henri Fayol (1841-1925), James D. Mooney, Lyndall F. Urwick, Luther Gulick y otros. La preocupación básica de esta corriente es aumentar la eficiencia de la empresa mediante la forma y disposición de los órganos componentes de la organización (departamentos) y de sus interrelaciones estructurales. De ahí el énfasis en la anatomía (estructura) y en la fisiología (funcionamiento) de la organización. La corriente anatómica y fisiológica desarrolla un enfoque opuesto al de la administración científica: de arriba hacia abajo (de la dirección hacia la ejecución) y del todo (organización) hacia las partes (departamentos).¹ La atención se fija en la estructura organizacional, en los elementos de la administración, en los principios generales de ésta y en la departamentalización. Esa orientación hacia la síntesis y la visión global permitía subdividir mejor la empresa, centralizando la dirección en un jefe principal.² Fue una corriente eminentemente teórica, orientada hacia la administración.³ Su principal característica es el énfasis en la estructura.

Orígenes del enfoque clásico

Los orígenes del enfoque clásico de la administración deben buscarse en las consecuencias de la revolución industrial, que podrían resumirse en dos hechos genéricos:

1. *El crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas* produjo una creciente complejidad en su administración y exigió un enfoque científico más depurado para sustituir el empirismo y la improvisación hasta entonces dominantes. El aumento del tamaño de las empresas condujo a sustituir las teorías totalizadoras y globales (como se estudió en el capítulo anterior) por teorías microindustriales de alcance medio y parcial, como se verá en los próximos capítulos. Con la empresa de grandes dimensiones se dan las condiciones iniciales para la planeación de la producción a largo plazo, que reduce la inestabilidad y la improvisación.
2. *La necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones* para obtener el mejor rendimiento posible de sus recursos y enfrentar la competencia cada vez mayor entre las empresas. Entre 1880 y 1890, con la sustitución del capitalismo liberal por los monopolios, se estableció la producción en masa en Estados Unidos, lo cual

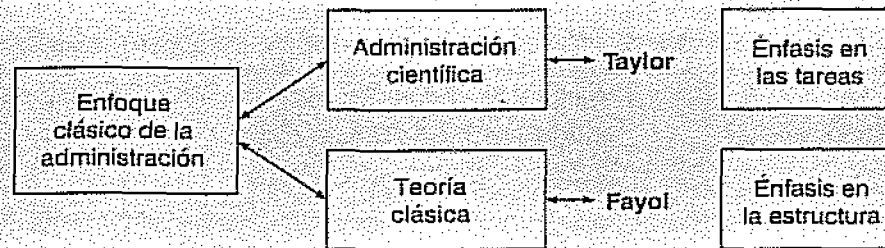


Figura III.1. División del enfoque clásico.

originó el aumento del número de asalariados en las industrias e hizo necesario evitar el desperdicio y economizar mano de obra. Se inició así la división del trabajo entre quienes piensan (gerentes) y quienes ejecutan (trabajadores). Los primeros fijan los estándares de producción, describen

los cargos, establecen funciones, estudian métodos de administración y normas de trabajo, y crean las condiciones económicas y técnicas para el surgimiento del taylorismo y el fordismo en Estados Unidos, y del fayolismo en Europa.

CRONOLOGÍA DEL ENFOQUE CLÁSICO

AÑOS	AUTORES	LIBROS
1895	Frederick W. Taylor	<i>Piece Rating System</i>
1903	Frederick W. Taylor	<i>Shop Management</i>
1909	Harrington Emerson	<i>Efficiency as a Basis for Operations and Wages</i>
1910	H. L. Gantt	<i>Work, Wages and Profits</i>
1911	F. B. Gilbreth Frederick W. Taylor	<i>Motion Study</i> <i>The Principles of Scientific Management</i>
1912	Harrington Emerson F. B. Gilbreth	<i>The Twelve Principles of Efficiency</i> <i>Primer of Scientific Management</i>
1914	L. M. Gilbreth	<i>The Psychology of Management</i>
1915	R. F. Hoxie	<i>Scientific Management and Labor</i>
1916	Henri Fayol	<i>Administration Industrielle et Générale</i>
1919	F. B. Gilbreth H. L. Gantt	<i>Fatigue Study</i> <i>Organizing for Work</i>
1923	Oliver Sheldon Henry Ford	<i>The Philosophy of Management</i> <i>My Life and Work</i>
1930	Henri Fayol	<i>Industrial and General Administration</i> (trad. inglesa)
1931	J. D. Mooney y A. C. Reiley H. S. Denn	<i>Onward Industry</i> <i>Organization Engineering</i>
1932	H. Myersison	<i>Human Engineering</i>
1933	Lyndall F. Urwick	<i>Management of Tomorrow</i>
1937	L. Gulick y L. F. Urwick	<i>Papers on the Science of Administration</i>
1938	C. P. McCormick	<i>Multiple Management</i>

CROMOLOGÍA DEL ENFOQUE CLÁSICO		
AÑOS	AUTORES	LIBROS
1939	James D. Mooney L. D. White	<i>The Principles of Organization</i> <i>Introduction to the Study of Public Administration</i>
1941	Mary Parker Follet	<i>Dynamic Administration</i>
1943	Lyndall F. Urwick	<i>The Elements of Administration</i>
1944	Peter F. Drucker	<i>Concept of a Corporation</i>
1945	L. Urwick y E. F. L. Brech M. Dimock	<i>The Making of Scientific Management</i> <i>The Executive in Action</i>
1949	M. C. H. Niles R. M. Barnes	<i>Middle Management</i> <i>Motion and Time Study</i>
1999	Robert Kanigel	<i>The one Best Way: Frederic Taylor and the Enigma of Efficiency</i>

Para estudiar el enfoque clásico de la administración, desarrollaremos un capítulo sobre la administración científica de Taylor y sus seguidores (capítulo 3) y uno sobre la teoría clásica de Fayol (capítulo 4), en los cuales se expone una idea amplia del enfoque clásico, de sus características y sus modelos de aplicación. En otras palabras, se pretende mostrar cuál fue el modelo de administración utilizado por las empresas estadounidenses y europeas en las primeras décadas del siglo xx, y mostrar, por un lado, los aciertos y las ventajas, y por el otro, las limitaciones y fallas.

Referencias bibliográficas

1. Beatriz M. de Souza Wahrlich. *Uma análise das teorias de organização*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Serviço de Publicações, 1971, pp. 7-19.
2. Luther Gulick. "Notes on the Theory of Organization", en Luther Gulick y Lyndall F. Urwick (eds.) *Papers on the Science of Administration*. Columbia University, Institute of Public Administration, 1937, p. 11.
3. Dwight Waldo. *The Status and Prospects of Administrative Theory*. Washington, D.C., septiembre de 1953 (49a. Annual Conference of American Political Science Association).
4. Harwood F. Merrill (ed.), *Classics in Management*, Nueva York, American Management Association, Inc., 1960, expone los autores clásicos en administración:

Robert Owen (1771-1858)
 Charles Babbage (1792-1871)
 Henri Metcalfe (1847-1917)
 Henry Robinson Towne (1844-1924)
 Frederick Winslow Taylor (1856-1915)
 Henry Lawrence Gantt (1861-1919)
 Russel Robb (1864-1927)
 Harrington Emerson (1853-1931)
 Alexander Hamilton Church (1866-1936)
 Henri Fayol (1841-1925)
 Leon Pratt Alford (1877-1942)
 Frank Bunker Gilbreth (1868-1924)
 Oliver Sheldon (1894-1951)
 Mary Parker Follet (1868-1933)
 Harry Arthur Hopt (1882-1949)
 George Elton Mayo (1880-1949)

NOTA INTERESANTE

En busca de la ciencia de la administración

A comienzos del siglo xx, el panorama industrial presentaba todas las características y los elementos para inspirar una ciencia de la administración: variedad inmensa de empresas con tamaños muy diferentes, problemas de bajo rendimiento de los recursos utilizados, desperdicio, insatisfacción generalizada entre los obreros, competencia intensa, elevado volumen de pérdidas por decisiones equivocadas, etc. Inicialmente, los autores clásicos pretendieron desarrollar una ciencia de la administración cuyos principios, siguiendo las leyes científicas, pudieran aplicarse para resolver los problemas de la organización.⁴

CAPÍTULO 3

ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA

Sistematización de los fundamentos de la producción

Objetivos de aprendizaje

- Mostrar los fundamentos de la administración científica y su énfasis en los principios de la administración y en la organización racional del trabajo.
- Identificar el énfasis excesivo puesto en la tarea y en los medios (métodos y procedimientos de trabajo) y en la búsqueda de la eficiencia (la mejor manera de hacer un trabajo), como los aspectos que modelaron la administración en las primeras cuatro décadas del siglo xx.
- Indicar el cambio de actitudes y comportamientos de las organizaciones y de las personas, exigido por la nueva filosofía de la administración científica.
- Identificar las limitaciones y restricciones de la administración científica desde una apreciación crítica.

Lo que se verá más adelante

- La obra de Taylor.
- La administración como ciencia.
- La organización racional del trabajo.
- Los principios de la administración científica.
- Apreciación crítica de la administración científica.

CASO INTRODUCTORIO

TECNOCOMPONENTES

Esteban Márquez recibió una buena noticia de la dirección de la empresa TecnoComponentes: su promoción al cargo de gerente de producción. La empresa, dedicada a la producción de materiales eléctricos, está perdiendo

mercado debido a los costos industriales elevados y a la falta de competitividad. ¿Cómo podría planear Esteban el trabajo? ●

El enfoque típico de la escuela de la administración científica se basa en el énfasis puesto en las tareas. El nombre de esta escuela obedece al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración para alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la medición. La escuela de la administración científica fue iniciada a comienzos del siglo XX por el ingeniero estadounidense Frederick W. Taylor, a quien se considera fundador de la moderna TGA. Taylor tuvo innumerables seguidores (como Gantt, Gilbreth, Emerson, Ford, Barth y otros) y provocó una verdadera revolución en el pensamiento administrativo y en el mundo empresarial de su época. Al comienzo esta escuela se propuso eliminar el desperdicio y las pérdidas sufridas por las empresas y elevar los niveles de productividad mediante la aplicación de métodos y técnicas de ingeniería industrial.

La obra de Taylor

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), fundador de la administración científica, nació en Filadelfia, Estados Unidos. Procedente de una familia de *cuáqueros* de principios rígidos, se educó en la disciplina, la devoción al trabajo y al ahorro. En 1878 inició su vida profesional como operario en la Midvale Steel Co., donde fue capataz, jefe de taller e ingeniero, después de graduarse en el Stevens Institute. En esa época imperaba el sistema de pago por pieza o por tarea. Los patronos buscaban ganar el máximo al fijar el precio de la tarea, mientras que los operarios reducían el ritmo de producción para equilibrar el pago por pieza determinado por los primeros. Esta situación llevó a Taylor a estudiar el problema de la producción para encontrar una solución que satisficiera a patronos y a empleados.

1. El primer periodo de Taylor

El primer periodo de Taylor corresponde a la época de publicación de su libro *Shop Management*¹ (Administración de talleres), en 1903, sobre técnicas de racionalización del trabajo del operario mediante el estudio de tiempos y movimientos (*Motion-time Study*). Taylor comenzó desde abajo, con los operarios del nivel de ejecución, efectuando un paciente trabajo de análisis de las tareas de cada operario, descomponiendo sus movimientos y procesos de trabajo para perfeccionarlos y racionalizarlos. Comprobó que el operario corriente producía mucho menos de lo que era potencialmente capaz. Concluyó que si el operario más productivo percibe que obtiene la misma remuneración que su colega menos productivo, acaba por acomodarse, pierde el interés y dejan de producir según su capacidad. De allí surge la necesidad de crear condiciones para pagar más al operario que produzca más. En esencia, Taylor expresa en *Shop Management*:

1. El objetivo de la administración es pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios de producción.
2. Para lograr ese objetivo, la administración debe aplicar métodos científicos de investigación y experimentación para formular principios y establecer procesos estandarizados que permitan el control de las operaciones de producción.
3. Los empleados deben ser seleccionados científicamente y llevados a puestos de trabajo donde las condiciones laborales sean adecuadas, para que puedan cumplir las normas.
4. Los empleados deben ser entrenados científicamente en la ejecución de la tarea para perfeccionar sus aptitudes, de modo que cumplan la producción normal.
5. La administración debe establecer una atmósfera de íntima y cordial cooperación con los trabaja-

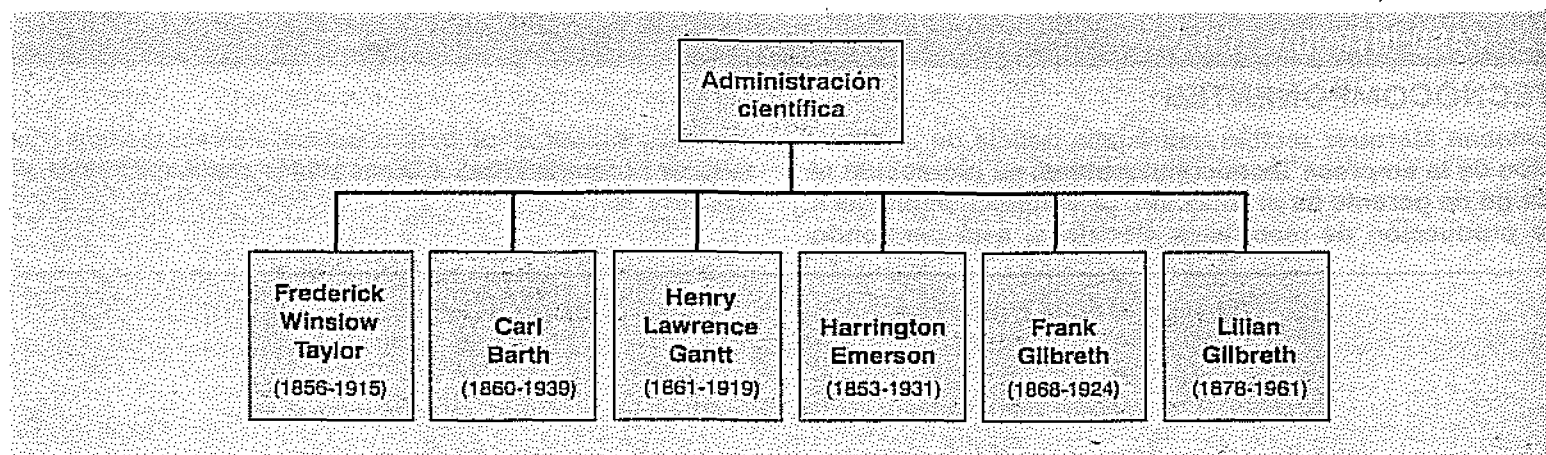


Figura 3.1. Principales exponentes de la administración científica.

dores para garantizar la continuidad de este ambiente psicológico.²

2. Segundo periodo de Taylor

Corresponde a la época de la publicación de su libro *Principios de administración científica*³ (1911), cuando concluyó que la racionalización del trabajo operativo debería estar apoyada por una estructura general de la empresa que diera coherencia a la aplicación de sus principios. A partir de ahí desarrolló los estudios sobre la administración general, a la cual denominó administración científica; sin embargo, no abandonó su preocupación por la tarea del operario.

Según Taylor, las empresas de su época padecían tres males:

1. Holgazanería sistemática de los operarios, que reducían la producción a casi un tercio de la normal para evitar que la gerencia redujese los salarios. Existen tres causas determinantes del ocio en el trabajo:⁴
 - a. El error difundido entre los trabajadores, según el cual el mayor rendimiento del hombre y de la máquina causa desempleo.
 - b. El sistema deficiente de administración, que obliga a los operarios a disminuir la productividad para proteger sus intereses.
 - c. Los ineficientes métodos empíricos utilizados en las empresas, con los cuales el operario desperdicia gran parte de su esfuerzo y de su tiempo.
2. Desconocimiento de la gerencia en cuanto a las rutinas de trabajo y el tiempo necesario para realizarlas.

3. Falta de uniformidad en las técnicas o métodos de trabajo.

Para remediar estos males, Taylor ideó el *scientific management*, conocido como *administración científica*, *sistema de Taylor*, *gerencia científica*, *organización científica en el trabajo* y *organización racional del trabajo*. Según Taylor, la administración científica es una evolución más que una teoría, cuyos ingredientes son 75% de análisis y 25% de sentido común.⁵ Para Taylor, la implantación de la administración científica debe ser gradual y requiere un periodo de cuatro a cinco años para evitar alteraciones bruscas que causen descontento entre los empleados y perjuicios a los patronos. La administración científica es una combinación de "ciencia en lugar de empirismo; armonía en vez de discordia; cooperación en vez de individualismo; rendimiento máximo en lugar de producción reducida. En fin, desarrollo de cada hombre para alcanzar mayor eficiencia y prosperidad".

NOTA INTERESANTE

Construcción gradual de la eficiencia

A pesar de su actitud pesimista respecto de la naturaleza humana, ya que considera irresponsable, holgazán y negligente al operario, Taylor se preocupó por crear un sistema educativo basado en la intensificación del ritmo de trabajo para lograr la eficiencia empresarial y, en un nivel más amplio, reducir la enorme pérdida que su país venía sufriendo con la ociosidad e ineficiencia de los operarios en casi todos los actos diarios.

El taylorismo se basó en el modelo científico de la termodinámica propuesto por N. Carnot. De allí postuló la idea de maximización de la eficiencia industrial con base en la maximización de la eficiencia de cada una de las tareas elementales: el mejoramiento de la eficiencia de cada operario llevó al mejoramiento de la empresa.

NOTA INTERESANTE

Aplicación del método cartesiano

Taylor empezó por aplicar los principios de la tecnología de la época al trabajo manual. Trató de aplicar a las operaciones manuales los mismos principios que los diseñadores aplicaban a las operaciones de las máquinas en el siglo XIX. En consecuencia, identificaba el trabajo que debía realizarse, lo descomponía en sus operaciones individuales, disponía la manera adecuada de ejecutar cada operación y, por último, reunía las operaciones en la secuencia que permitiera ejecutarlas con más rapidez y menos movimientos. El método cartesiano es la base de este razonamiento. Aunque en la actualidad esto parece normal, fue la primera vez que se prestó atención al trabajo manual. Durante la historia humana, el trabajo se había considerado un hecho natural y consumado.

La administración como ciencia

Para Taylor la organización y la administración deben estudiarse y tratarse como ciencia, no empíricamente. La improvisación debe dar lugar a la planeación; el empirismo, a la ciencia: la *ciencia de la administración*. Taylor pretendía elaborar una ciencia de la administración. Como pionero, el mérito de Taylor está en que contribuyó a que se abordase de manera sistemática el estudio de la organización. El hecho de haber sido

el primero en hacer un análisis completo del trabajo (incluso de los tiempos y de los movimientos), de establecer estándares precisos de ejecución, entrenar al operario, especializar al personal —aun el de dirección— e instalar una oficina de planeación, en resumen, de asumir una actitud metódica al analizar y organizar la unidad fundamental de cualquier estructura, adoptando ese criterio hasta en la cima de la organización, lo eleva a una altura poco común en el campo de la organización.⁶

Los elementos de aplicación de la administración científica en los estándares de producción son: estandarización de máquinas y herramientas, métodos y rutinas para ejecución de tareas y premios de producción para incentivar la productividad.⁷ Aunque Taylor se preocupó más por la filosofía —por la esencia del sistema, que exige una revolución mental de la dirección y de los operarios—, sus seguidores se preocuparon más por las técnicas que por la filosofía de la administración científica.⁸

El principal objetivo de la administración debe ser asegurar el máximo de prosperidad al patrón y al empleado. El principio de máxima prosperidad para el patrón y máxima prosperidad para el empleado debe constituir los dos fines principales de la administración. En consecuencia, debe haber identidad de intereses entre empleados y empleadores.

EJERCICIO La desconfianza gerencial

Dora López siempre ha sido una persona desconfiada. Su máxima preocupación está en que ninguno de sus empleados permanezca sin hacer nada en los corredores de la fábrica. Casi siempre recorre las instalaciones para verificar que todos estén trabajando. Según usted, ¿es una actitud correcta? ¿Cómo debería actuar Dora? ●

Organización racional del trabajo

Taylor comprobó que los operarios aprendían a ejecutar las tareas observando a los compañeros vecinos. Notó que eso conducía a emplear diferentes métodos para ejecutar la misma tarea, así como a utilizar diversos instrumentos y herramientas en cada operación. Puesto que entre los diferentes métodos e instrumentos utilizados en cada trabajo hay siempre un método más rápido y un instrumento más adecuado que los demás, es posible encontrar estos últimos y perfeccionarlos mediante un análisis científico y un detallado estudio de tiempos y movimientos, en vez de dejarlos a criterio personal de cada operario. Ese intento de

sustituir métodos empíricos y rudimentarios por métodos científicos en todos los oficios recibió el nombre de *Organización Racional del Trabajo* (ORT).



NOTA INTERESANTE

División del trabajo entre gerencia y ejecución

Para Taylor, el operario no tiene capacidad ni formación ni medios para analizar científicamente su trabajo y determinar racionalmente cuál es el método o proceso más eficiente. Antes el supervisor dejaba que cada operario escogiera el método para ejecutar su trabajo, con el fin de estimular su iniciativa. En la administración científica se reparten las responsabilidades: la administración (gerencia) se encarga de la planeación (estudio minucioso del trabajo del operario y el establecimiento del método de trabajo) y la supervisión (asistencia continua al trabajador durante la producción), mientras el trabajador simplemente ejecuta el trabajo. La gerencia piensa, el trabajador ejecuta.

La ORT se fundamenta en los siguientes aspectos:

1. Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos.
2. Estudio de la fatiga humana.
3. División del trabajo y especialización del operario.
4. Diseño de cargos y tareas.
5. Incentivos salariales y premios por producción.
6. Concepto de *homo economicus*.
7. Condiciones ambientales de trabajo (iluminación, comodidad y otros).
8. Estandarización de métodos y de máquinas.
9. Supervisión funcional.

1. Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos

El instrumento básico para racionalizar el trabajo de los operarios era el estudio de tiempos y movimientos (*motion-time study*). El trabajo puede efectuarse mejor y más económicamente mediante el análisis del trabajo, esto es, mediante la división y subdivisión de los movimientos necesarios para la ejecución de las diversas operaciones de una tarea. Al observar metódicamente cada operación ejecutada por los operarios, Taylor vio la posibilidad de descomponer cada tarea y cada operación de la misma en una serie ordenada de movimientos más sencillos. Eliminó los movimientos inútiles y simplificó, racionalizó o fusionó con otros movimientos los inútiles, para que el operario economizara tiempo y esfuerzo. A ese análisis del trabajo siguió el estudio de tiempos y movimientos o determi-

nación del tiempo medio que requiere un operario común para ejecutar la tarea. A ese tiempo medio se adicionaban otros tiempos básicos y muertos (esperas, tiempos destinados a la salida del operario de la línea para sus necesidades personales, etc.), para obtener el llamado *tiempo estándar*. Con esto se estandarizaba el método de trabajo y el tiempo de ejecución. Método es la manera de hacer alguna tarea para obtener determinado resultado. El estudio de tiempos y movimientos permite la racionalización de los métodos de trabajo del operario y la fijación de los tiempos estándar para la ejecución de las tareas. Además, trajo las siguientes ventajas:⁹

1. Eliminación del desperdicio del esfuerzo humano y de movimientos inútiles.
2. Racionalización de la selección y adaptación de los operarios a la tarea.
3. Facilidad de entrenamiento para los operarios y mejoramiento de la eficiencia y el rendimiento de la producción gracias a la especialización de actividades.
4. Distribución uniforme del trabajo para que no haya periodos en que éste falte o sea excesivo.
5. Definición de métodos y establecimiento de normas para la ejecución de las tareas.
6. Tener una base uniforme para fijar salarios equitativos y conceder premios por producción.

Frank B. Gilbreth (1868-1924) era un ingeniero estadounidense que se interesó, junto con Taylor, en la actividad humana como medio de aumentar la productividad.¹⁰ Introdujo el estudio de tiempos y movimientos de los operarios como técnica administrativa básica para la racionalización del trabajo.

Concluyó que todo trabajo manual puede reducirse a movimientos elementales (a los cuales dio el nombre de *therblig*, anagrama de Gilbreth) para definir los mo-

vimientos necesarios en la ejecución de una tarea cualquiera.¹¹

Los movimientos elementales (*therbligs*) permiten descomponer y analizar cualquier tarea. La acción de colocar tornillos, por ejemplo, puede exigir siete movimientos elementales: tomar el tornillo, llevarlo hasta la pieza, situarlo, tomar y llevar el destornillador hasta el tornillo, utilizarlo y colocarlo en la situación previa. El *therblig* constituye el elemento básico de la administración científica y es la unidad fundamental de trabajo.

2. Estudio de la fatiga humana

El estudio de los movimientos humanos tiene una triple finalidad:

1. Evitar los movimientos inútiles en la ejecución de una tarea.
2. Ejecutarlos con la mayor economía posible, desde el punto de vista fisiológico.
3. Dar la secuencia apropiada a los movimientos (principios de economía de movimientos).

El estudio de los movimientos se basa en la anatomía y en la fisiología humana. En este sentido, Gilbreth estudió (estadística y no fisiológicamente, pues era ingeniero) los efectos de la fatiga en la productividad del operario, y comprobó que la fatiga lleva al trabajador a disminuir la productividad y la calidad del trabajo, y a la pérdida de tiempo. También contribuye al aumento de la rotación de personal, de enfermedades y accidentes, y a la disminución de la capacidad de esfuerzo. En síntesis, la fatiga reduce la eficiencia.

Para disminuir la fatiga, Gilbreth propuso algunos *principios de economía de movimientos*, que pueden clasificarse en tres grupos:

1. Relativos al uso del cuerpo humano.

CUADRO 3.1. Movimientos elementales (*therbligs*) según Gilbreth.

1. Buscar	10. Utilizar
2. Escoger	11. Descargar
3. Pegar	12. Inspeccionar
4. Transportar desocupado	13. Asegurar
5. Transportar cargado	14. Esperar inevitablemente
6. Posicionar (colocar en posición)	15. Esperar cuando no es inevitable
7. Posicionar antes (preparar para colocar en posición)	16. Reposar
8. Unir (ligar o anotar)	17. Planear
9. Separar	



NOTA INTERESANTE

Concepto de eficiencia

La *eficiencia* es un concepto muy importante para la administración científica. Con el análisis del trabajo y el estudio de tiempos y movimientos se buscaba la mejor manera (the best way) de ejecutar una tarea y aumentar la eficiencia del operario. Eficiencia significa utilización correcta de los recursos (medios de producción) disponibles. Puede definirse mediante la ecuación $E = P/R$, donde P son los productos resultantes y R los recursos utilizados. La organización racional del trabajo busca la mejor manera, es decir, los métodos de trabajo para establecer los estándares de desempeño en las tareas. Una vez establecidos, la eficiencia del operario pasa a ser la relación entre el desempeño real y el desempeño establecido previamente como eficiencia igual a 100% (tiempo estándar). De allí se deriva la expresión porcentaje de eficiencia, que representa el resultado de aquella ecuación. La eficiencia se orienta hacia la mejor manera de ejecutar o realizar las cosas (métodos de trabajo) utilizando los recursos (personas, máquinas, materias primas, etc.) del modo más racional posible. La eficiencia se preocupa por los medios y los métodos más indicados durante la planeación para asegurar la optimización de los recursos disponibles. Emerson utiliza la expresión *ingeniería de la eficiencia* para designar la especialidad que ayuda a la obtención y maximización de la eficiencia. Según él, "eficiencia es la relación entre lo que se consigue y lo que puede conseguirse".¹² La consecuencia directa de la eficiencia es la productividad, que puede definirse como la elaboración de una unidad de producto por unidad de tiempo; en otros términos, es el resultado de la producción de alguien en determinado periodo. Cuanto mayor sea la eficiencia, mayor será la productividad.

2. Relativos a la distribución física del sitio de trabajo.
3. Relativos al desempeño de las herramientas y del equipo.

La administración científica pretendía racionalizar los movimientos, eliminando los que producen fatiga y los que no están directamente relacionados con la tarea que ejecuta el trabajador.

3. División del trabajo y especialización del operario

El análisis del trabajo y el estudio de tiempos y movimientos condujeron a la reestructuración de las operaciones empresariales, eliminando los movimientos innecesarios y economizando energía y tiempo. Una de las consecuencias del estudio de tiempos y movi-

mientos fue la división del trabajo y la especialización del operario con el fin de elevar su productividad. Así, cada operario se especializó en la ejecución de una sola tarea para ajustarse a los estándares descritos y a las normas de desempeño establecidas por el método.



NOTA INTERESANTE

Surgimiento de la línea de montaje

La especialización (dedicación de cada operario a una única operación o tarea de manera continua y repetitiva) encontró en la línea de producción (o línea de montaje) su principal base de aplicación. Estas ideas encontraron rápida aplicación en la industria estadounidense y pronto se extendieron a los demás países y campos de actividades. Desde entonces, el operario perdió libertad e iniciativa para establecer su manera de trabajar y pasó a ser confinado a la ejecución automática y repetitiva de una operación o tarea manual, sencilla y estandarizada durante su jornada de trabajo. La idea básica estaba en que la eficiencia aumenta con la especialización: cuanto más especializado sea un operario, mayor será su eficiencia.

4. Diseño de cargos y tareas

El primer intento de definir y establecer racionalmente los cargos y tareas ocurrió en la administración científica; en este aspecto, Taylor fue pionero. Como todo pionero, es muy respetado por algunos y muy criticado por otros.

Tarea es la actividad ejecutada por alguien en desarrollo de su trabajo en la organización. La tarea es la menor unidad posible de la división del trabajo en una organización. *Cargo* es el conjunto de tareas ejecutadas de manera cíclica o repetitiva. *Diseñar un cargo* es especificar su contenido (tareas), los métodos que deben emplearse en la ejecución de las tareas y las relaciones con los demás cargos. El *diseño de cargos* es el proceso de crearlos, proyectarlos y combinarlos con otros cargos para la ejecución de tareas.

La simplificación del diseño de cargos otorga las siguientes ventajas:

1. Admisión de empleados con calificación mínima y salarios menores, lo cual reduce los costos de producción.
2. Minimización de los costos de entrenamiento.
3. Reducción de errores en la ejecución del trabajo, lo que disminuye desperdicios y devoluciones.

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

TECNOCOMPONENTES

El primer paso de Esteban Márquez como gerente de producción fue comenzar a analizar los tiempos y movimientos de las principales operaciones de la fábrica. Quería fijar tiempos estándar para planear el trabajo: saber cuál era el tiempo medio de fabricación para cada

producto y, en consecuencia, saber cuántos productos podría fabricar en una hora, un día, una semana, un mes. Estos datos le darían una idea más precisa del costo de la mano de obra por producto. ¿Cómo podría usted ayudar a Esteban? ●

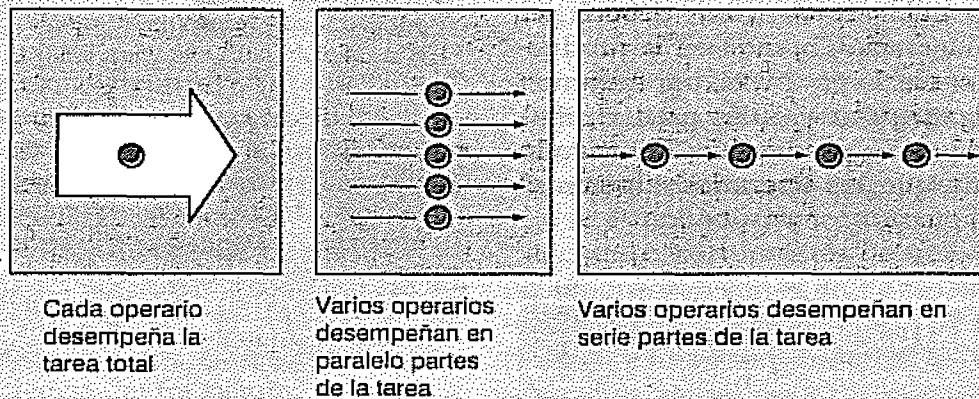


Figura 3.2. División del trabajo y especialización del operario.

NOTA INTERESANTE

Rutina en el trabajo

La administración científica se preocupaba básicamente por la racionalización del trabajo del operario y por el diseño de los cargos más sencillos y elementales. El énfasis en las tareas que debían ejecutarse condujo a los ingenieros estadounidenses a simplificar los cargos para obtener la máxima especialización de cada trabajador: cada operario se limitaría a cumplir una tarea específica y sencilla, la que debería ejecutarse cíclica y repetitivamente para aumentar su eficiencia. Los cargos y las tareas se diseñan para que el trabajador se comporte como un autómatas: no debe pensar ni decidir, sólo actuar. Por la sencillez de los cargos, el ocupante puede aprender rápidamente los métodos prescritos con un mínimo de entrenamiento. Asimismo, la simplicidad permite el control y seguimiento visual del supervisor. Con esto se enfatiza el concepto de línea de montaje o línea de producción: en

vez de que el operario ejecute una tarea compleja alrededor de la materia prima, ésta pasa por una línea móvil de producción en la cual cada operario especializado ejecuta en secuencia la tarea específica. La materia prima pasa y es procesada por una serie de operarios en la línea de producción, cada uno de los cuales realiza una tarea específica. Cada operario es entrenado en el método de trabajo, en la manera de ejecutar la tarea específica para desempeñar las actividades rutinarias. En caso de que ocurra un imprevisto, el empleado debe acudir al superior. La relación de trabajo de los operarios es diádica: cada uno de ellos se relaciona exclusivamente con su superior. Los contactos con los compañeros relacionados con la tarea se controlan para evitar pérdida de tiempo. El flujo secuencial del trabajo y el tiempo de duración se establecen previamente.

- Facilidad de supervisión, lo cual permite que cada supervisor controle un número mayor de subordinados.
- Aumento de la eficiencia del trabajador y, por tanto, de su productividad.

5. Incentivos salariales y premios por producción

Una vez analizado el trabajo, racionalizadas las tareas, estandarizado el tiempo de ejecución, seleccionado científicamente el operario y entrenado de acuerdo con el método preestablecido, sólo resta que colabore con la empresa y trabaje dentro de los estándares de tiempo previstos. Para lograr la colaboración del operario, Taylor y sus seguidores desarrollaron los planes de incentivos salariales y de premios por producción. La idea fundamental era que la remuneración basada en el tiempo (empleados pagados por mes, por día o por hora) no estimulaba a trabajar más, y que debería ser sustituida por la remuneración basada en la producción de cada operario (salario por pieza, por ejemplo): quien produce poco gana poco, y quien produce mucho gana en proporción a su producción. El estímulo salarial necesario para que los operarios superen el tiempo estándar es el premio por producción.

NOTA INTERESANTE

Tiempo estándar

El tiempo estándar (tiempo medio necesario para que un operario normal realice la tarea debidamente racionalizada) equivale al nivel de eficiencia representado por el 100%. La producción individual que alcanza 100% de eficiencia se remunera conforme al número de piezas producidas. Por encima de 100% de eficiencia, la remuneración por pieza se incrementó con un premio por producción o incentivo salarial adicional que aumenta a medida que se eleva la eficiencia del operario.

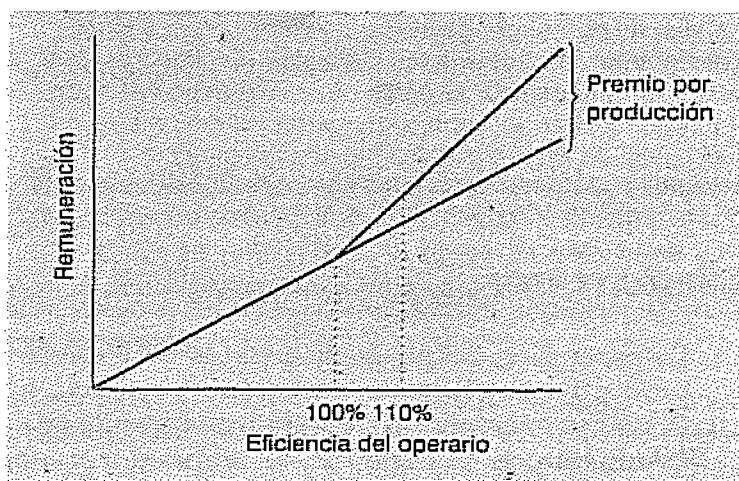


Figura 3.3. Plan de incentivos salariales.

NOTA INTERESANTE

Creación de riqueza

Al establecer el plan de incentivo salarial, Taylor buscaba conciliar los intereses de la empresa (costo de producción cada vez más reducido y, en consecuencia, mayor productividad y mayor rendimiento) con el interés de los operarios (obtener salarios más elevados). Esa identidad de intereses de patronos y empleados en cuanto a participación en las ganancias proporcionadas por la administración científica llevó a Taylor a concluir que lo bueno para la empresa (eficiencia = mayor ganancia) era igualmente bueno para los empleados (mayor productividad = mayor salario). La implantación de la administración científica llevó al operario estadounidense a ser uno de los mejor remunerados en el mundo industrializado y a contar con un elevado nivel de vida, gracias a su salario. Sin embargo, ese operario con buen salario y buen nivel de vida tuvo que realizar durante varias décadas un trabajo sencillo, repetitivo, robotizado, estandarizado y monótono. Los ingenieros de la administración científica partían de supuestos erróneos con relación a la naturaleza humana, los cuales se mostrarán a continuación.

6. Concepto del *homo economicus*

Con la administración científica se implantó el concepto *homo economicus*, esto es, el *hombre económico*, según el cual se cree que toda persona está motivada únicamente por las recompensas salariales, económicas y materiales. En otras palabras, el hombre busca el trabajo no porque le guste, sino como medio para ganarse la vida. El hombre está motivado a trabajar exclusivamente por miedo al hambre y por la necesidad de dinero para vivir. En consecuencia, las recompensas salariales y los premios por producción (y el salario basado en la producción) influyen profundamente en los esfuerzos individuales en el trabajo y logran que el operario llegue al máximo de su capacidad.

NOTA INTERESANTE

Concepto de hombre económico

Esa visión estrecha de la naturaleza humana (el *hombre económico*) no se limitaba a ver al hombre como alguien que se emplea por dinero sino que, peor aún, veía al operario de la época como un individuo limitado y mezquino, lleno de prejuicios y culpable de la holgazanería y del desperdicio en las empresas, a quien se debía controlar continuamente mediante la racionalización del trabajo y el establecimiento del tiempo estándar.

de producción para obtener mayor ganancia. Después de seleccionar científicamente al trabajador, enseñarle el mejor método de trabajo y condicionar su remuneración a la eficiencia, éste produciría el máximo dentro de su capacidad física.

7. Condiciones de trabajo

Se comprobó que la eficiencia no sólo depende del método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de un conjunto de condiciones laborales que garanticen el bienestar físico del trabajador y disminuyan la fatiga. Las *condiciones laborales* que más preocuparon a la administración científica fueron:

1. Adecuación de instrumentos y herramientas de trabajo, y de equipos de producción para minimizar el esfuerzo del operario y la pérdida de tiempo en la ejecución de la tarea.
2. Distribución física de las máquinas y equipos para racionalizar el flujo de la producción.
3. Mejoramiento del ambiente físico de trabajo, de manera que el ruido, la falta de ventilación, iluminación y comodidad general en el trabajo no reduzcan la eficiencia del trabajador.
4. Diseño de instrumentos y equipos especiales (transportadores, clasificadores, contadores y otros elementos) para reducir movimientos innecesarios.

8. Estandarización

La organización racional del trabajo no sólo se preocupó por el análisis del trabajo, el estudio de tiempos y

NOTA INTERESANTE

La comodidad y la productividad son inseparables

Para aumentar la eficiencia, la administración científica da mucha importancia a las condiciones de trabajo. La comodidad del operario y el mejoramiento del ambiente físico (iluminación, ventilación, aspectos visuales de la fábrica, eliminación del ruido, etc.) empiezan a valorarse no porque las personas lo merezcan, sino porque son esenciales para incrementar la eficiencia del trabajador.

movimientos, la fatiga del operario, la división del trabajo, la especialización del operario y los planes de incentivos salariales, sino que empezó a preocuparse por la estandarización de los métodos y procesos de trabajo, la estandarización de máquinas y equipos, herramientas e instrumentos de trabajo, materias primas y componentes, con el fin de reducir la variabilidad y la diversidad en el proceso productivo y, por consiguiente, eliminar el desperdicio y aumentar la eficiencia.

9. Supervisión funcional

La especialización del operario debe estar acompañada por la especialización del supervisor. Taylor no estaba de acuerdo con la centralización de la autoridad y defendía la llamada *supervisión funcional*, que es justamente la existencia de diversos supervisores especializados en determinada área, con autoridad funcional (relativa sólo a su especialidad) sobre los mismos su-

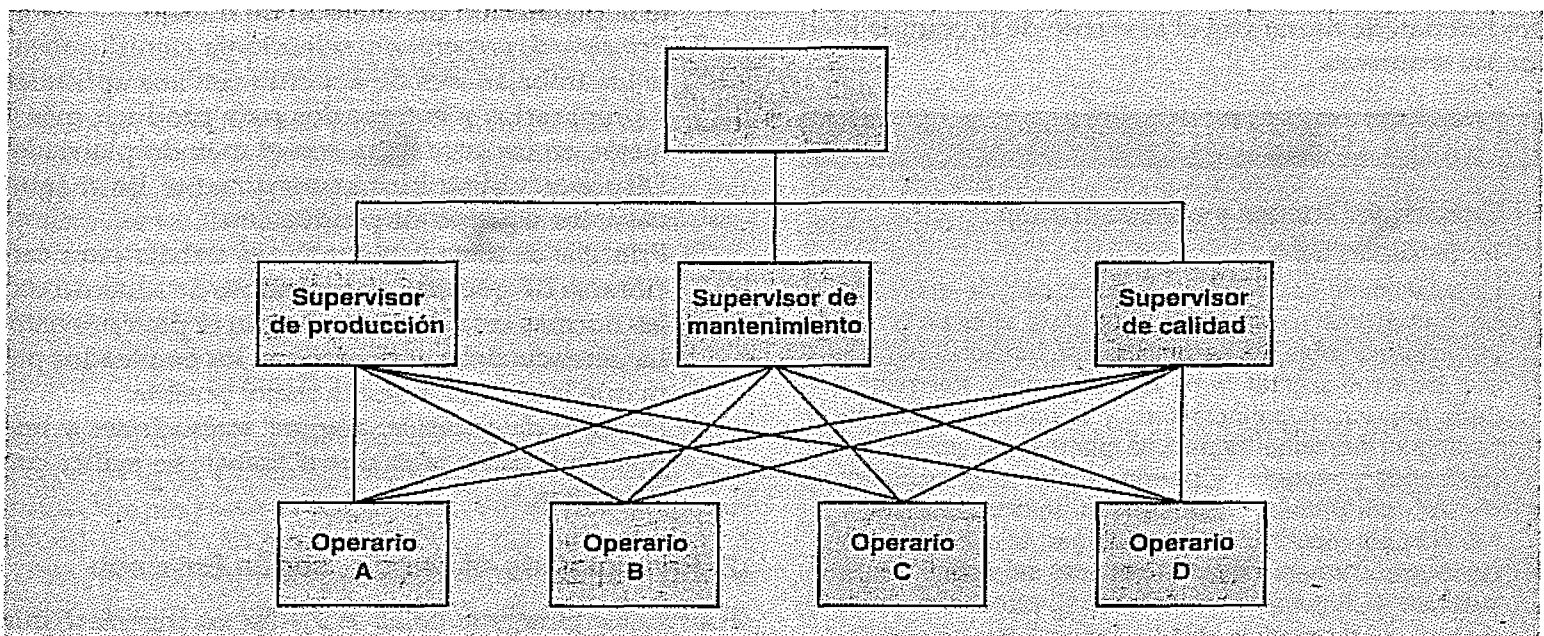


Figura 3.4. Supervisión funcional.



NOTA INTERESANTE

Concepto de estandarización

Un estándar es una unidad de medida adoptada y aceptada comúnmente como criterio. La estandarización es la aplicación de patrones en una organización o sociedad para obtener uniformidad y reducir costos. En la administración científica, la estandarización es fundamental para mejorar la eficiencia. La estandarización conduce a la simplificación puesto que la uniformidad obtenida reduce la variabilidad y las excepciones que complican el proceso productivo.

bordinados. Esta autoridad funcional es relativa y parcial. Para Taylor, el tipo de organización por excelencia es la organización funcional. "La administración funcional consiste en dividir el trabajo de manera que cada hombre, desde el asistente hasta el superintendente, tenga que ejecutar la menor variedad posible de funciones. Siempre que sea posible, el trabajo de cada empleado deberá limitarse a la ejecución de una sola función".¹³ Según Taylor, "la característica más sobresaliente y visible de la administración funcional es el hecho de que cada operario, en vez de estar en contacto directo con la administración en un único punto, por intermedio de su jefe de grupo, recibe orientación y órdenes diarias de ocho encargados diferentes, cada uno de los cuales desempeña su propia función".¹⁴

Esta concepción atrajo muchas críticas, pues se argumentaba que un empleado no podía subordinarse a dos o más superiores. No obstante, la propuesta de administración funcional fue una revolución y, más que eso, un adelanto notable para la época, dada la dirección que los problemas administrativos y empresariales habrían de tomar con el aumento de la complejidad de las empresas.



NOTA INTERESANTE

División del trabajo y especialización de la supervisión

La supervisión funcional es la aplicación de la división del trabajo y de la especialización en el nivel de los supervisores y jefes. La administración funcional permite que los especialistas (y no los capataces) transmitan a cada operario el conocimiento y lo orienten. La administración funcional separa la planeación del trabajo intelectual y material, y permite utilizar el principio de división del trabajo, reduciendo al mínimo las funciones de cada operario. Tiende a lograr eficiencia elevada de cada operario y del conjunto de ellos.¹⁵ En la realidad, la supervisión funcional, que presupone una autoridad funcional, relativa y dividida, fue una contribución de la administración científica.

EJERCICIO Productividad de la BMZ

Juan Salgado es el gerente de la fábrica de motores BMZ. Se encarga de que la fábrica funcione con regularidad y con eficiencia. Salgado se halla preocupado porque no logra los estándares de otras fábricas de la competencia, que llegan a un promedio de 10 000 motores anuales por empleado. Salgado intenta mejorar la productividad de la fábrica, que no alcanza 7 000 motores anuales por empleado. ¿Qué debe hacer? ●

Principios de la administración científica

La preocupación por racionalizar, estandarizar y establecer normas de conducta que pudiera aplicar el administrador condujo a la mayoría de los ingenieros de la administración científica a pensar que estos principios podían aplicarse a todas las situaciones posibles. Un principio es la afirmación válida para determinada situación; es pronóstico de lo que deberá hacerse cuando se presente dicha situación. Entre los numerosos principios defendidos por los autores de la administración científica, los más importantes son:

1. Principios de la administración científica, según Taylor

1. *Principio de planeación*: sustituir el criterio individual, la improvisación y la actuación empírico-práctica del operario en el trabajo por los métodos basados en procedimientos científicos. Cambiar la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método de trabajo.
2. *Principio de preparación*: seleccionar científicamente los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor, en concordancia con el método planeado. Disponer y distribuir racionalmente las máquinas y los equipos de producción.
3. *Principio de control*: controlar el trabajo para cerciorarse de que está ejecutándose de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. La gerencia debe cooperar con los empleados para que la ejecución sea la mejor posible.
4. *Principio de ejecución*: asignar atribuciones y responsabilidades para que el trabajo se realice con disciplina.

2. Principios de eficiencia, según Emerson

Harrington Emerson (1853-1931) fue un ingeniero que simplificó los métodos de trabajo. Popularizó la administración científica y llevó a cabo los primeros traba-

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

TECNOCOMPONENTES

El segundo paso de Esteban Márquez fue mejorar los métodos de trabajo. Después de conocer los movimientos realizados por los empleados, fue posible racionali-

zarlos eliminando movimientos innecesarios y afinando los necesarios. Esteban quería reducir en 20% el tiempo de producción mejorando los métodos de trabajo. ●

jos sobre selección y entrenamiento de empleados. Los principios de rendimiento impulsados por Emerson¹⁶ son:

1. Trazar un plan bien definido, de acuerdo con objetivos.
2. Establecer el predominio del sentido común.
3. Ofrecer orientación y supervisión competentes.
4. Mantener la disciplina.
5. Imponer honestidad en los acuerdos, es decir, justicia social en el trabajo.
6. Llevar registros precisos, inmediatos y adecuados.
7. Fijar la remuneración proporcional al trabajo.
8. Establecer normas estandarizadas para las condiciones de trabajo.
9. Determinar normas estandarizadas para el trabajo.
10. Fijar normas estandarizadas para las operaciones.
11. Dar instrucciones precisas.
12. Establecer incentivos atractivos para aumentar el rendimiento y la eficiencia.

Emerson se anticipó a la administración por objetivos propuesta por Peter Drucker en los años sesenta.

EJERCICIO Expansión de MMWX

MMWX es una empresa productora de piezas para automóviles. Por las exigencias del mercado, durante el próximo año debe aumentar la producción 15%; por consiguiente, tiene que contratar 80 empleados, además de comprar nuevas máquinas y modificar los métodos de producción. ¿Cómo procedería usted en esta situación? ●

3. Principios básicos de Ford

Henry Ford (1863-1947), quizá el más conocido de los pioneros de la administración científica, inició su vida como simple mecánico. Proyectó un modelo de automóvil y fundó su primera fábrica de automóviles en 1889, cerrada poco después. Sin desanimarse fundó la Ford Motor Co. en 1903; su idea era popularizar un producto artesanal, destinado sólo a millonarios, y venderlo a precios populares con asistencia técnica ga-

rantizada, lo cual revolucionaría la estrategia comercial de la época. Entre 1905 y 1910 impulsó la gran innovación del siglo xx: la producción en serie. Aunque todavía no se había inventado el automóvil ni la línea de montaje, innovó la organización del trabajo: fabricación del mayor número de productos acabados con la mayor calidad y el menor costo posible. Esta innovación repercutió más que cualquier otra invención en la vida del hombre. En 1913 producía 800 automóviles diarios. En 1914 repartió entre sus empleados una parte del control accionario de su empresa. Estableció el salario mínimo de 5 dólares por día y la jornada diaria de 8 horas de trabajo, cuando (en esa época) la jornada diaria oscilaba entre 10 y 12 horas. En 1926 tenía 88 fábricas, empleaba 150 000 personas y fabricaba 2 000 000 de automóviles al año. Utilizó un sistema de concentración vertical en que producía desde la materia prima inicial hasta el producto final, y un sistema de concentración horizontal mediante una cadena de distribución comercial a través de agencias propias. Ford acumuló una de las mayores fortunas del mundo gracias al constante perfeccionamiento de sus métodos y procesos de trabajo.

NOTA INTERESANTE

El fordismo

La racionalización de la producción permitió crear la línea de montaje, que posibilitó la producción en serie o en masa. En ésta se estandarizan el producto, la maquinaria, los materiales, la fuerza laboral y el diseño del producto, lo cual reduce el costo al mínimo. Esto permite producir en grandes cantidades, a condición de que haya capacidad de consumo (real o potencial) en masa en el otro extremo de la cadena.

La condición clave de la producción en masa es la *simplicidad*. El sistema se apoya en tres aspectos:

1. La progresión del producto a través del proceso productivo es planeada, ordenada y continua.
2. El trabajo se entrega al trabajador en lugar de que éste lo busque.
3. Las operaciones se analizan en sus elementos constituyentes.

Ford adoptó tres principios básicos para establecer un esquema acelerado de producción caracterizado por el trabajo rítmico, coordinado y económico:

1. *Principio de intensificación*: disminuir el tiempo de producción utilizando de inmediato los equipos y la materia prima, y llevando el producto al mercado con rapidez.
2. *Principio de economía*: consiste en reducir al mínimo el volumen de existencias de la materia prima en transformación. Gracias a ese principio, Ford consiguió que le pagaran el automóvil antes que se venciera el plazo de pago de salarios y de la materia prima adquirida. El ritmo de producción debe ser rápido: "El mineral sale de la mina el sábado y se entrega al consumidor, en forma de automóvil, el martes por la tarde".¹⁷
3. *Principio de productividad*: consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en el mismo periodo (productividad) mediante la especialización y la línea de montaje. Así, el operario gana más y el empresario logra mayor producción.

NOTA INTERESANTE

El genio del marketing

Ford tuvo una increíble intuición de marketing: descubrió que el mundo estaba listo para la producción de un automóvil accesible financieramente e implantó las técnicas de producción en masa para hacerlo posible. Luego definió el precio de venta y trató que la organización lograra costos suficientemente bajos para garantizar el precio. Así, puso en el mercado lo que quería: modelos sencillos y asequibles. El problema se presentó tres décadas después cuando los otros fabricantes, GM entre ellos, comenzaron a diversificar las opciones, mientras Ford seguía fabricando los mismos modelos sencillos y de un solo color: negro. El genio del marketing había perdido la perspectiva y la noción de lo que los clientes deseaban.¹⁸

4. Principio de excepción

Taylor adoptó un sistema de control operacional bastante sencillo que no se basaba en el desempeño medio, sino en la verificación de las excepciones o desvíos de los estándares normales. En otras palabras, lo que ocurre dentro de los estándares normales no debe llamar demasiado la atención del administrador, sino que éste debe preocuparse por los hechos que están fuera de los estándares (las excepciones) para corregirlos. Por consiguiente, deben identificarse y localizarse los desvíos positivos o negativos de los estándares normales para tomar las medidas pertinentes.

NOTA INTERESANTE

El principio de excepción

Según este principio, las decisiones más frecuentes deben convertirse en rutina y delegarse en los subordinados, en tanto que los problemas más graves e importantes se dejan a los mandos superiores. El principio de excepción es un sistema de información que tiene en cuenta los resultados divergentes o que se distancian de los resultados.¹⁹ El principio de excepción se fundamenta en informes breves y resumidos que muestran sólo las desviaciones, omitiendo los hechos normales, y las vuelve comparativas y de fácil utilización y visualización. Así concibió Taylor la delegación, que se convertiría posteriormente en un principio de organización ampliamente aceptado.²⁰

EJERCICIO Rendimiento de la línea de montaje

Para mejorar el rendimiento de la línea de montaje de su sección, Alejandra intenta medir los tiempos y movimientos del personal para equilibrar mejor la rapidez y el ritmo de trabajo. ¿Cuál debería ser el comportamiento de Alejandra como supervisora de sección? ●

Apreciación crítica de la administración científica

El nombre administración científica debería cambiarse por estudio científico del trabajo. Taylor fue el precursor de la organización moderna del trabajo.

Aunque la obra de Taylor y sus seguidores es susceptible de críticas, éstas no menoscaban su mérito ni el título de pioneros y diseñadores de la naciente teoría de la administración. En esa época la mentalidad y los prejuicios de dirigentes y empleados, la falta de conocimientos sólidos sobre los asuntos administrativos y la incipiente experiencia industrial y empresarial no permitían condiciones favorables para la formulación de hipótesis ni para dar el soporte adecuado a la elaboración de conceptos rigurosos. En seguida se presentan las principales críticas a la administración científica.

1. Mecanicismo de la administración científica

La administración científica se limitó a las tareas y a los factores directamente relacionados con el cargo y la función del operario. A pesar de que la organización está constituida por personas, se prestó poca atención al elemento humano y se concibió la organización co-

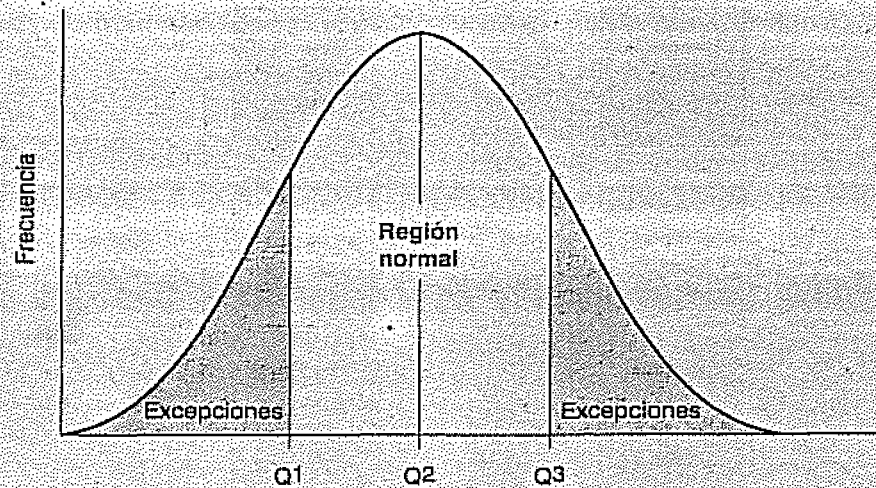


Figura 3.5. Principio de excepción.

NOTA INTERESANTE

La nueva revolución industrial desencadenada por la administración científica

La consecuencia inmediata de la administración científica fue la reducción drástica del costo de los bienes manufacturados, en general de uno a diez veces y, en ocasiones, de uno a veinte veces menos de lo que costaban antes. Los artículos de lujo, asequibles sólo a los adinerados (los automóviles y los electrodomésticos), pronto estuvieron al alcance de las masas. Pero quizá lo más importante fue el hecho de que la administración científica posibilitó el aumento sustancial de los salarios y la reducción del costo total de los productos. Hasta ese momento el bajo costo de los artículos significaba bajos salarios para el operario. La administración científica practicaba lo contrario: el menor costo debe traducirse en mayores salarios y mayores ingresos para el trabajador. Además, modificó la estructura y la composición de la fuerza laboral. Rápidamente se volvió obsoleto el operario no especializado (el mayor contingente en el siglo xx), que ganaba un salario bajo, suficiente sólo para su subsistencia. Su lugar lo ocupó un nuevo grupo: los operadores de máquinas. Por ejemplo, los trabajadores de la línea de montaje del automóvil. Entre 1910 y 1940 los operadores de máquinas se convirtieron en el mayor grupo ocupacional en los países industrializados, superando en cantidad a los trabajadores de campo y a los operarios.²¹

mo “una distribución rígida y estática de piezas”,²² como una máquina: así como se construye una má-

quina con una serie de piezas y ciertas especificaciones, también se construye la organización de acuerdo con un proyecto. De allí proviene la denominación “teoría de la máquina”,²³ dada a la administración científica.

NOTA INTERESANTE

Visión lógica del trabajo humano

Los ingenieros de la administración científica creían que los estudios de tiempos y movimientos permitirían determinar el mejor método de trabajo y que, junto con la selección científica del trabajador y las precauciones para evitar la fatiga humana, alcanzarían un estándar de producción más elevado que, apoyado por una supervisión funcional, un plan de incentivos salariales y adecuadas condiciones ambientales de trabajo, llevaría a alcanzar la máxima eficiencia posible y, por tanto, a obtener mayores ganancias y mayores salarios. Esa visión mecanicista y lógica no siempre se realizó a plenitud.

Las “principales herramientas fueron los estudios de tiempos y movimientos. Los periodos de descanso durante el día de trabajo fueron estudiados en cuanto a la recuperación óptima de la fatiga fisiológica. Los salarios y los pagos de incentivos, como fuentes de motivación, fueron concebidos en relación con el modelo del hombre económico”.²⁴ Se supone que los empleados “son, en esencia, instrumentos pasivos, capaces de ejecutar el trabajo y recibir órdenes, pero carecen de iniciativa y no ejercen influencia significativa”.²⁵

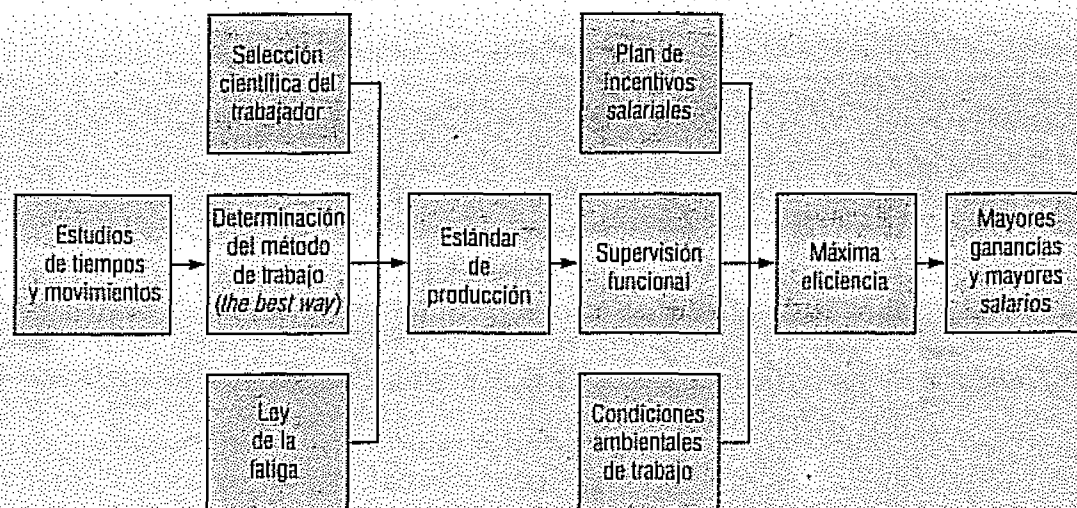


Figura 3.6. Enfoque microscópico y mecanicista de la administración científica.

NOTA INTERESANTE

La investigación de Hoxie

La primera crítica seria dirigida al taylorismo se presentó en 1911 con la llamada "investigación de Hoxie", organizada por el Senado estadounidense y dirigida por el profesor Hoxie, de la Universidad de Chicago, para estudiar el problema de las huelgas y manifestaciones de los operarios en las empresas estadounidenses. Se constituyó un Comité de Relaciones Industriales que señaló los inconvenientes morales, psicológicos y sociales del sistema basado exclusivamente en el rendimiento y en la eficiencia, y justificó la reacción defensiva de los trabajadores mediante huelgas y protestas.²⁶ Las críticas formuladas a la administración científica por los trabajadores de los arsenales militares estadounidenses (que eran civiles y estaban sindicalizados) provocaron la citación de Taylor ante el Senado estadounidense. Uno de los congresistas señaló que la técnica de Gilbreth había incrementado la eficiencia del pedrero en 300%, pero los ingresos sólo habían aumentado 30%. Taylor mostró que, en compensación, el pedrero gastaba una tercera parte de la energía que requería antes. El incidente terminó con la prohibición del uso de cronómetro y de los pagos de incentivos, pero se conservaron las demás técnicas de la administración científica. Estas aumentaron la eficiencia de la producción de armas y municiones, lo cual incrementó el poderío estadounidense en la Primera guerra mundial.

La filosofía del taylorismo, destinada a establecer la armonía industrial en vez de la discordia, encontró fuerte oposición entre los trabajadores y los sindicatos, debido a que algunos empleados que no conseguían mantener el ritmo del tiempo estándar

preestablecido por los técnicos se quejaron de una nueva forma de explotación sutil del empleado: la fijación de estándares de desempeño elevados, supremamente favorables para la empresa y desfavorables para los trabajadores. Los operarios comenzaron a considerar degradante y humillante el trabajo muy especializado, debido a la monotonía, la automatización, la disminución de la exigencia de raciocinio y la eliminación completa de cualquier significado psicológico del trabajo. El hombre debía producir como una máquina o un robot ya que Taylor, sin conocer muy bien el organismo humano, quería obtener el rendimiento máximo, aunque lo que debía conseguir era el rendimiento óptimo.

Se comprobó que la velocidad no es el mejor criterio para medir la facilidad con que el operario realiza la operación. El método es más una intensificación del trabajo que una racionalización del proceso de trabajo, pues busca siempre el rendimiento máximo y no el rendimiento óptimo.

Los mismos principios adoptados por Taylor para conciliar los intereses entre patronos y empleados fueron la causa de los graves tropiezos y las críticas experimentadas con posterioridad. El hecho de suponer que el empleado actúa motivado por la ganancia material y financiera, que lo hace producir el máximo posible (concepto del *homo economicus*), sin tener en cuenta otros factores importantes de motivación, fue, sin duda, otro aspecto mecanicista característico de esta teoría.

En general, los ingenieros estadounidenses concibieron la organización en sentido mecánico. En conse-

cuencia, el empleo de las técnicas mecanicistas pasó a representar la máxima deshumanización del trabajo industrial.

NOTA INTERESANTE

El conocimiento: causa de la productividad

El trabajo de Taylor se basaba en que la habilidad manual no era la principal fuente productiva, sino el conocimiento. Taylor sostenía que la productividad exigía que la ejecución fuera separada de la planeación, es decir, que se basara en el conocimiento tecnológico sistemático. Después de sus trabajos, se amplió considerablemente el número de personas educadas requeridas en la fuerza laboral, y hubo un giro en el enfoque del trabajo al dejar de concentrarse en el esfuerzo físico para centrarse en el conocimiento. El desplazamiento de la fuerza manual por el conocimiento como fuente productiva fue el mayor cambio ocurrido en la historia del trabajo, un proceso tan antiguo como el hombre mismo. La moda era lograr productividad mediante el conocimiento sistemático, esto es, volver productivo al trabajador manual. Esta iniciativa exitosa de la administración científica fue la base del crecimiento y el comportamiento económico de Estados Unidos, Japón y Europa Occidental.

2. Superespecialización del operario

En la búsqueda de la eficiencia, la administración científica preconiza la especialización del operario mediante la división y subdivisión de toda operación en sus elementos constitutivos. Así pueden enseñarse con mucha facilidad las tareas más sencillas (resultado de aquella subdivisión), y la pericia del operario puede aumentar bastante. Además, se logra una importante estandarización del desempeño de los operarios pues se estandariza la manera de ejecutar las tareas a medida que éstas se fraccionan.²⁷ Esas "formas de organización de tareas no sólo privan a los trabajadores de satisfacción en el trabajo, sino que —lo peor de todo— violan la dignidad humana".²⁸

El taylorismo demostró que la manera espontánea de ejecutar las tareas no era la menos fatigante ni la más económica ni la más segura. "En lugar de repetir los errores del pasado, el taylorismo propone una verdadera racionalización. Éste es su papel positivo: instaurar un nuevo orden de cosas. El taylorismo propone disminuir al máximo la cantidad de funciones de cada individuo, así como especializar las de cada jefe. Esto conduce a la negación de la necesidad de comprender la situación total en cada nivel. Se trata de una descomposición analítica de las funciones, de la negación de los grupos y de la visión inte-

gral de la situación en cada nivel".²⁹ No obstante, la proposición de que "la eficiencia administrativa aumenta con la especialización del trabajo" no encontró amparo en los resultados de investigaciones posteriores: cualquier aumento en la especialización no repercute necesariamente en un aumento de eficiencia.³⁰

NOTA INTERESANTE

Superespecialización del operario

La especialización del operario mediante la fragmentación de tareas convierte en superflua su calificación, pues se facilita la selección, el entrenamiento y la supervisión del personal. A partir de ahí, la división del trabajo contribuye a facilitar la ejecución de la tarea y a permitir la constante sustitución de individuos, además de incorporar fuerza laboral menos calificada, lo cual amplía el mercado de trabajo. Hasta cierto punto, este esquema permitió obtener altas utilidades a corto plazo, con bajo nivel salarial y tensiones sociales y sindicales. Pero la desilusión llegó con la gran depresión. Aldous Huxley (1894-1964) publicó el libro *Un mundo feliz* en 1932, que retrata la sociedad del futuro, donde la tecnología será el amo y el hombre su esclavo. Charles Chaplin (1889-1975) plasmó esta idea en la película *Tiempos modernos* (1936), en que retrata a Carlitos como el hombre robotizado, víctima desafortunada de la tecnología deshumanizada. El rechazo de la tecnología no es la mejor respuesta, sino buscar la manera de ponerla al servicio del hombre: nuevos instrumentos requieren carpinteros más competentes, no carpinteros más serviles.

3. Visión microscópica del hombre

La administración científica ve al empleado individualmente, y desconoce que el trabajador es un ser social. A partir de su concepción negativa del hombre —según la cual los individuos son perezosos e ineficientes—, Taylor enfatiza en el papel monoautoritario del administrador: "La aceleración del trabajo sólo se logrará mediante la estandarización obligatoria de los métodos, la adopción de instrumentos, condiciones de trabajo y cooperación obligatorios. Esta atribución de imponer estándares y forzar la cooperación compete exclusivamente a la gerencia".³¹ "El esquema de Taylor implica la proliferación de trabajo no calificado que coexiste con una estructura administrativa monocrática y alienante, en que la principal virtud es la obediencia a las órdenes".³²

Además de la concepción atomista del hombre, la visión microscópica del trabajador tiene otra consecuencia. A pesar de que Taylor y sus seguidores se preocuparon por la adecuación de los dos elementos

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

TECNOCOMPONENTES

El tercer paso de Esteban Márquez como gerente de producción fue establecer sistemas de incentivo salarial mediante un plan de premios de producción para quien

superase el tiempo estándar. ¿Cómo podría ayudar usted a Esteban? ●

que constituyen la esencia del trabajo (las características del hombre y las características de la máquina), esa preocupación inicial desapareció en sus trabajos posteriores. Los ingenieros estadounidenses se limitaron a observar las características físicas del cuerpo humano durante la ejecución de los trabajos rutinarios, con énfasis en los estudios de movimientos y en la fatiga. El trabajo del hombre fue estudiado como un proceso accesorio de la máquina, y se dejó a un lado la preocupación inicial de adaptar los recursos humanos y los mecánicos. El desempeño humano pasó a ser estudiado dentro de sus límites físicos, en relación con capacidad de carga, velocidad y fatiga. En la organización, los seres humanos se utilizaron en las tareas de la línea de montaje y de las oficinas, y sólo se tuvieron en cuenta las variables fisiológicas. Tanto es así que la administración científica también recibe el nombre de *teoría fisiológica de la organización*.³⁵ En el fondo, Taylor consideró que los recursos humanos y los materiales no eran elementos recíprocamente adaptables, sino que el hombre era un apéndice de la maquinaria industrial.³⁶

mente sus proposiciones y principios. En otras palabras, los ingenieros estadounidenses se apoyaron muy poco en la investigación y la experimentación científica para comprobar sus tesis. En su método, empírico y concreto, el conocimiento se alcanza por la evidencia y no por la abstracción: se basa en datos aislados observados por el analista de tiempos y movimientos, y se refieren al cómo y no al porqué de la acción del operario.

5. Enfoque incompleto de la organización

La administración científica es incompleta, parcial e inacabada, ya que sólo se limita a los aspectos formales de la organización y omite la organización informal y los aspectos humanos de la organización. Esa perspectiva incompleta ignora la vida social interna de los miembros de la organización, quienes se toman como individuos aislados, distribuidos de acuerdo con sus habilidades personales y las exigencias de la tarea que va a ejecutarse. También ignora algunas variables fundamentales, como el compromiso personal y la orientación profesional de los miembros de la organización, el conflicto entre los objetivos individuales y los organizacionales, etcétera.

6. Limitación del campo de aplicación

La administración científica se circunscribió casi exclusivamente a los problemas de producción en la fábrica, sin considerar con mayor detalle los demás aspectos de la vida de una empresa (financieros, comerciales, logísticos, etc.) El diseño de cargos y tareas (fundamentado en la expectativa de estabilidad y previsibilidad de las operaciones de la organización) refleja sus concepciones respecto de la naturaleza humana (*hombre económico*).

NOTA INTERESANTE

Omisión del trabajo en grupo

Una de las críticas en contra de Taylor señala que "cometió un error (de pionero) al basar su sistema —buscando la productividad industrial— en un principio que individualizó a cada operario en cuanto a las relaciones con sus instrumentos de trabajo, sus compañeros y sus superiores, cuando el resultado más importante de recientes investigaciones en el terreno psicosociológico mostró la unanimidad de opinión en torno a la importancia del grupo informal".³³ Los ingenieros estadounidenses desarrollaron una ingeniería humana que carecía de variables y mantenía un desequilibrio al ponderarlas. De ahí surge la unilateralidad de esa teoría³⁴ y su concentración en los aspectos relacionados con el cargo o con la función.

4. Falta de comprobación científica

A la administración científica se le critica el hecho de querer elaborar una ciencia sin comprobar científica-

NOTA INTERESANTE

Estandarización y rutina

El diseño de cargos y los métodos y procedimientos estandarizados y rutinarios se basan en la suposición de que la tecnología utilizada permanecerá inalterable para compensar la inversión en tiempo, dinero y

esfuerzo aplicado al análisis y al estudio del trabajo. La estabilidad del producto y del proceso limitan el diseño de los cargos y tareas: que no haya cambios es esencial para que el pensar sea separado del hacer y que los empleados sean seleccionados y entrenados para ejecutar tareas simples y repetitivas a largo plazo. Estos aspectos son importantes para la continuidad de la producción en masa, la superespecialización de los cargos y la repetición constante del trabajo. En el mundo cambiante de hoy, esta permanencia y continuidad funcionan como limitadoras y bloqueadoras de la innovación y el cambio.

7. Enfoque prescriptivo y normativo

La administración científica se caracteriza por tratar de establecer principios normativos que deben aplicarse como una receta para que el administrador tenga éxito en cualquier circunstancia. Este enfoque prescriptivo y normativo estandariza ciertas situaciones para prescribir cómo deben administrarse. Es un enfoque que maneja recetas anticipadas, soluciones preestablecidas y principios normativos que indican cómo ejecutar las tareas en las organizaciones. Esta perspectiva muestra cómo debe funcionar la organización, en vez de explicar su funcionamiento.³⁷

8. Enfoque de sistema cerrado

La administración científica estudia las empresas como si existieran en el vacío o como si fuesen entidades independientes, absolutas y herméticamente cerradas a cualquier influencia de su entorno. Este enfoque de sistema cerrado se caracteriza, como veremos en capítulos posteriores, por observar sólo aquello que sucede dentro de la organización sin tener en cuenta el entorno en que está situada. El enfoque de sistema cerrado, al abordar lo que ocurre en una organización, considera sólo algunas variables importantes y omite otras cuya influencia no se conoce suficientemente en el conjunto.

NOTA INTERESANTE

La organización como sistema cerrado y hermético

El comportamiento de un sistema cerrado es mecánico, previsible y determinista: la lógica del funcionamiento de sus partes es inmodificable. Sin embargo, las organizaciones nunca se comportan como sistemas cerrados, y no pueden reducirse sólo a las variables o los aspectos más importantes.

9. La administración como pionera

La administración científica fue el punto de partida en los siguientes aspectos:

1. Primer esfuerzo científico para analizar y estandarizar los procesos productivos para aumentar la productividad y la eficiencia.
2. Logró gran éxito en la racionalización de las empresas de la época.
3. Complementó la tecnología de la época desarrollando técnicas y métodos que racionalizaron la producción y aumentaron la productividad.

La administración científica se preocupó por la competencia técnica como requisito básico para el gerente, al partir del supuesto que a más ingeniería, mejores métodos y equipos producen necesariamente mejores resultados.³⁸ Debido a esta simplificación engañosa, las empresas de la actualidad han tenido que pagar costos muy elevados.³⁹

10. Conclusión

En síntesis, los fundamentos de la administración científica fueron:⁴⁰

1. *Mando y control.* La gerencia funciona como una dictadura benigna inspirada en los modelos militares. El gerente planea y controla el trabajo; los operarios lo ejecutan. En resumen, el gerente debe pensar y mandar mientras que los trabajadores deben obedecer y ejecutar conforme al plan previsto.
2. *Una sola manera correcta (the best way).* El método establecido por el gerente es la mejor manera de ejecutar una tarea. El papel de los trabajadores es utilizar el método sin cuestionarlo.
3. *Mano de obra y no recursos humanos.* La fuerza laboral es la mano de obra contratada sin vínculos con la organización. Dado que la oferta de trabajo era abundante, la empresa no se comprometía con los operarios, pero esperaba que éstos fueran leales.
4. *Seguridad, no inseguridad.* Aunque los operarios no tuvieran reconocimiento ni responsabilidades, existía un acuerdo tácito que garantizaba la seguridad y la permanencia en el cargo. Las empresas daban la sensación de estabilidad dominando los mercados. El futuro parecía previsible, y aún más el de las empresas.

Con la administración científica comienza la lucha incesante por aumentar la productividad, que perduraría hasta el siglo xx. Productividad es la relación en-

tre la cantidad obtenida en el proceso de producción y la cantidad de factor necesario para producirla. Sin embargo, la simple relación física entre uno y otro factor es sólo técnica. La productividad se diferencia de la rentabilidad en que la segunda implica, en definición, los costos del dinero en la relación entre el factor y el producto, mientras que la primera considera la inversión de trabajo del factor para producir la cantidad esperada del producto.⁴¹



NOTA INTERESANTE

Surgimiento de la ingeniería industrial

En los años de 1920, Barnes⁴² sintetizó las ideas fundamentales de la administración científica y estableció las bases de la denominada ingeniería industrial, que se convertiría en protagonista del proceso de racionalización de la producción y la manufactura en las fábricas del mundo occidental. Hasta finales del siglo xx la ingeniería industrial (subproducto de la administración científica) campeó sin sobresaltos en las empresas del mundo. Pero en 1980 apareció la teoría de las restricciones:⁴³ la eficiencia de la cadena de producción nunca es mayor que la de su eslabón más débil. En otros términos, el flujo de producción alcanza el nivel máximo de eficiencia determinado por el punto de mayor eficiencia. Para mejorar y aumentar la eficiencia es necesario descubrir y localizar las restricciones y cuellos de botella del proceso productivo, y corregirlos de manera adecuada.

Lo importante es que la administración científica comprobó que existe un nuevo modo de ganar dinero que las empresas no han sabido utilizar: dejar de perderlo. La lucha contra el desperdicio (de tiempo, esfuerzo, capacidad instalada, energía, etc.) fue uno de sus principales objetivos.⁴⁴

No obstante las críticas formuladas a la administración científica, existe una tendencia a reivindicar la imagen de Taylor en la actualidad. Algunos autores⁴⁵ lo presentan como el creador de la administración científica y el padre de la teoría de las relaciones humanas, y lo consideran un científico social interesado en los problemas de motivación y de comportamiento de las personas, desde su perspectiva. Lo cierto es que, gracias a sus ideas, Taylor influyó bastante en la vida del siglo xx y en el desarrollo industrial. Su importancia se deriva de un hecho simple: estaba en lo cierto.

EJERCICIO El problema de Waldemar Lemos

Debido a los problemas de su organización, Waldemar Lemos solicitó la asesoría de un consultor de empresas.

Después de un diagnóstico cuidadoso de la situación, el consultor elaboró un informe en que afirmaba, entre otros aspectos, que la empresa sólo se preocupaba por el área industrial, que la visión predominante era típicamente mecanicista, con enfoque de sistema cerrado, que los operarios eran superespecializados, los gerentes tenían una visión microscópica de los subordinados y se preocupaban más por hacer las cosas que cómo hacerlas y por qué. ¿Qué quiere decir el consultor con estas afirmaciones? ●

Resumen

La administración científica, iniciada por Taylor y sus seguidores, constituye la primera teoría administrativa. La preocupación por crear una ciencia de la administración comenzó por la experiencia concreta e inmediata del trabajo de los operarios y el énfasis en las tareas. En el primer periodo de su obra, Taylor se dedicó exclusivamente a la racionalización del trabajo de los operarios, y luego, durante el segundo periodo, definió los principios de administración aplicables a todas las situaciones de la empresa. La organización racional del trabajo se basa en el análisis del trabajo del operario, el estudio de tiempos y movimientos, la división de las tareas y la especialización del trabajador. Dicha racionalización buscaba acabar el desperdicio y la ociosidad de los operarios, y reducir los costos de producción. Para obtener la colaboración de los operarios, se establecieron los planes de incentivos salariales y de premios por producción, basados en el tiempo estándar (eficiencia = 100%) y en la convicción de que el salario constituye la única fuente de motivación para el trabajador (*hombre económico*). El diseño de cargos y tareas enfatizó el trabajo simple y repetitivo de las líneas de producción y montaje, en la estandarización y en las condiciones de trabajo que aseguraran la eficiencia. Se comprobó que nada se ganaba racionalizando el trabajo del operario si el supervisor, el jefe, el gerente o el director continuaban con el empirismo. Para involucrar esos niveles más elevados, los ingenieros de la administración científica empezaron a preocuparse por establecer principios de administración capaces de determinar el comportamiento de los gerentes y jefes. No obstante los logros anteriores, se pueden formular innumerables críticas a esta escuela: el mecanicismo de su enfoque (de donde se deriva el nombre de teoría de la máquina); la superespecialización (que robotiza al operario); la visión microscópica del hombre (tomado aisladamente como apéndice de la maquinaria industrial); la ausencia de comprobación científica de sus afirmaciones y principios; el enfoque incompleto (que involucra sólo la organización formal); la limitación del campo de aplicación a la fábrica (que deja a un lado el resto de la vida de una empresa), y el enfoque eminentemente prescriptivo y normativo característico del sistema cerrado. Sin embargo, estas limitaciones y restricciones no desvirtúan el hecho de que la administración científica fue el primer paso en la búsqueda de una teoría administrativa, un paso fundamental y decisivo.

CASO

LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA EN EL ARSENAL DE WATERTOWN⁴⁶

El ejército estadounidense fue una de las primeras empresas que pusieron en práctica los principios de Taylor. El general William Crozier, encargado de las armas y los suministros militares, quería utilizar los principios de la administración científica en las industrias de municiones y en el arsenal de Watertown, donde se producían y almacenaban armas. Contrató consultores que implantaran las nuevas técnicas científicas de administración, quienes identificaron 24 causas de ineficiencia y desempeño insuficiente: falta de sistema adecuado de suministros, modificaciones administrativas, descoordinación del trabajo en algunas secciones, herramientas inadecuadas, pérdida de tiempo en cambio y reparación de máquinas, retrasos en la búsqueda de materiales, costos adicionales de transporte entre secciones e incapacidad de utilizar máquinas y herramientas. Crozier contrató a Carl Barth, seguidor de Taylor, para implantar los cambios en el arsenal. El consultor analizó las prácticas existentes, examinó maneras de mejorarlas, estandarizó los mejoramientos, introdujo premios para los operarios e implantó los nuevos métodos con base en el estudio de tiempos.

Al inicio, los cambios fueron bien aceptados por los operarios, interesados en los premios por producción. Crozier destacó el ahorro y los beneficios a los trabajadores. Tres meses después intentó establecer el sistema en la fundición, pero halló mucha resistencia, pues

los trabajadores sostenían que las nuevas medidas amenazaban sus empleos. Para oponerse a éstas, organizaron una huelga. Los sindicatos los apoyaron porque percibieron la situación como un intento de restringir la libertad de los operarios y reducir los salarios. Los congresistas estadounidenses empezaron a evaluar el sistema.

Crozier descubrió que el sistema de Taylor había permitido aumentar los salarios 25%. Los ahorros anuales del arsenal fueron de 240 000 dólares. El costo de producción de una conexión para un carro hidráulico de un cañón se redujo de 25 a 7 centavos y el costo de producción de carros de morteros se redujo 35%. En 1914, cuando estalló la Primera guerra mundial, la demanda de armamentos estadounidenses aumentó y la productividad en la manufactura de armas se volvió fundamental. Cuando Estados Unidos entró en la guerra en 1917, los principios de Taylor se utilizaban intensamente en la industria y en el ejército.

La introducción de la administración científica en el arsenal fue muy criticada por la rapidez y por la falta de comunicación con los trabajadores implicados. Actualmente se ha confirmado que la preparación del ejército estadounidense para la participación en la Primera guerra mundial fue fundamental gracias a la persistencia y visión de un general en su cruzada por la eficiencia, a pesar de la oposición y de las críticas. ●

Referencias bibliográficas

1. Frederick W. Taylor. *Shop Management*. Nueva York: Harper & Bros, 1903.
2. Claude S. George, Jr. *História do pensamento administrativo*. São Paulo: Cultrix, 1974, p. 136.
3. Frederick W. Taylor. *The Principles of Scientific Management*. Nueva York, Harper & Bros, 1911.
4. Frederick W. Taylor. *Princípios de Administração Científica*. São Paulo: Atlas, 1970, p. 34.
5. *Ibid.*, pp. 29-31.
6. Beatriz Márquez de S. Wahrlich. *Uma análise das teorias de Organização*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Serviço de publicações, 1971, p. 17.
7. Frederick W. Taylor. *Princípios de administração científica*. Ref. cit., p. 126.
8. Beatriz Márquez de S. Wahrlich. *op. cit.*; p. 11.
9. W. Warren Haynes & Joseph L. Massie. *Management: Analysis, Concepts and Cases*. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1969, p. 26.
10. Las principales obras de Frank B. Gilbreth son:
 - *Concrete System*. Nueva York: The Engineering News Publishing Co., 1908.
 - *Bricklaying System*. Nueva York: The Myron C. Clark Publishing Co., 1909.
- *Motion Study*. Nueva York: D. Van Nostrand, Co., Inc., 1911.
- *Primer of Scientific Management*. Nueva York: D. Van Nostrand, Co., Inc., 1912.
- *Fatigue Study*. Nueva York: Sturgis & Walton Co., 1916. En coautoría con su esposa Lilian M. Gilbreth:
- *Applied Motion Study*. Nueva York: Sturgis & Walton Co., 1917.
- *Scientific Management in Other Countries Than the United States*. Taylor Society Bulletin, junio de 1924, p. 132.
- *The Achievements of Motion Psychology*. Taylor Society Bulletin, diciembre de 1924, p. 322.
- Las principales obras de Lilian M. Gilbreth son:
 - *The Psychology of Management*. Nueva York: Sturgis & Walton Co., 1914.
 - *The Quest of the One Best Way*. Chicago: Society of Industrial Engineers, 1924.
- Más recientemente publicó otro libro: Lilian M. Gilbreth y A. R. Cook, *The Foreman in Manpower*. Nueva York: McGraw-Hill Book, 1947.
11. Frank B. Gilbreth y Lilian M. Gilbreth. *Applied Motion Study*. Ref. Cit.
12. Harrington Emerson. *The Twelve Principles of Efficiency*. Nueva York: The Engineering Magazine Co., 1912.
13. Frederick W. Taylor. *Princípios de Administração Científica*. Ref. cit., pp. 99-100.

14. *Ibid.*, p. 99.
15. Dexter Kimball. *Principles of Industrial Organizations*. Nueva York: McGraw-Hill, 1981, p. 166.
16. Emerson publicó dos libros: *Efficiency as a Basis for Operation and Wages*. Nueva York, The Engineering Magazine, Co., 1909, y *The Twelve Principles of Efficiency*, Ref. Cit.
17. Henry Ford. *My Life and Work*. Nueva York: 1923, pp. 77-90.
18. Stuart Crainer. *Key Management Ideas: Thinkers that Changed the Management World*. Londres: Pearson Education, 1998, pp. 43-45.
19. V. L. R. Bittel. *Management by Exception: Systematizing and Simplifying the Manager's Job*. Nueva York: McGraw-Hill Book Co., 1964.
20. Beatriz M. de Souza Wahrlich. *Uma análise das teorias de organização*. Ref. cit., p. 13.
21. Peter F. Drucker. *Tecnología, gerencia e sociedade*. Petrópolis: Vozes, 1973, p. 88.
22. Daniel Katz y Robert L. Kahn. *Psicología social das organizações*. São Paulo: Atlas, 1970, p. 92.
23. J. C. Worthy. Organizational structure and employee morale. *American Sociological Review*, 15:169-179, 1950.
24. Daniel Katz y Robert L. Kahn. *op. cit.*, p. 92.
25. James G. March y Herbert A. Simon. *Teoria das organizações*. Río de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Serviço de Publicações, 1966, p. 9.
26. Hugh G. J. Aitken. *Taylorism at Wafertown Arsenal*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1960.
27. Daniel Katz y Robert L. Kahn. *op. cit.*, pp. 90-91.
28. William G. Scott. *Human Relations in Management*. Homewood, Ill., 1962, p. 43.
29. Robert Meigniez. *Pathologie Sociale de L'entreprise, la crise et la fonction de direction*. Paris: Gauthier-Villars Editeur, 1971, p. 25.
30. Herbert A. Simon, *O Comportamento Administrativo*, Río de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, Serv. De Publicações, 1974.
31. Frederick W. Taylor. *Principios de Administração científica*. Ref. cit., p. 82.
32. Mauricio Tragtenberg. *Ideologia e burocracia*. Ref. cit., p. 194.
33. Morton Grodzinz. *Public Administration and the Science of Human Relation*. Public Administration Review. primavera, 1951, pp. 88-102.
34. Beatriz M. de Souza Wahrlich. *Uma análise das teorias de Organização*. *op. cit.*, p. 84.
35. James G. March y Herbert A. Simon. *Teoria das organizações*. Ref. cit., p. 18.
36. Amitai Etzioni. *Organizações modernas*. São Paulo: Livraria Pioneira, 1967, pp. 37-39.
37. J. Eugene Haas y Thomas E. Drabek. *Complex Organizations: A Sociological Perspective*. Nueva York, The Macmillan Co., 1973, pp. 37-41.
38. Michael M. Mescon, William Roger Hammond, Lloyd L. Byars y Joseph F. Foerst, Jr. *The Management of Enterprise*, Nueva York: The Macmillan Co., 1973, Cap. 12.
39. J. Eugene Haas y Thomas E. Drabek. *op. cit.*, pp. 37-41.
40. Robert Kanigel. *The One Best Way: Frederick Winslow Taylor and the Enigma of Efficiency*. Nueva York: Viking Press, 2000.
41. Peter B. Petersen. Scientific Management at the Watertown Arsenal. En Samuel C. Certo. *Modern Management: Diversity, Quality, Ethics, and the Global Environment*. Boston: Allyn & Bacon, 1994, p. 47.
42. J. Barnes. *Handbook of Industrial Engineering*. Nueva York: Knopf, 1922.
43. Eliyahu M. Goldratt. *A meta: um processo de melhoria contínua*. São Paulo: Nobel, 1992.
44. Stuart Crainer. *Key Management Ideas: Thinkers that Changed the Management World*. Ref. cit., pp. 19-20.
45. Michael M. Mescon, William Roger Hammond, Lloyd L. Byars y Joseph F. Foerst, Jr. *op. cit.*, Cap. 12.
46. Peter B. Petersen. Scientific Management at the Watertown Arsenal. En Samuel C. Certo. *Modern Management: Diversity, Quality, Ethics, and the Global Environment*. Boston: Allyn & Bacon, 1994, p. 47.

Glosario básico

ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA es la corriente administrativa que inició Taylor y que enfatiza la administración de las tareas, es decir, que se enfoca en la racionalización del trabajo operativo, en la estandarización y en el establecimiento de principios básicos de organización racional del trabajo.

DIVISIÓN DEL TRABAJO sigue la distribución de tareas entre los individuos o grupos sociales, de acuerdo con la posición que cada uno de ellos ocupa en la estructura social y en las relaciones de propiedad. Cada persona o grupo se vuelve un especialista para realizar un tipo específico de actividad.

EFICIENCIA significa hacer las cosas bien y de acuerdo con el método preestablecido. La eficiencia corresponde al 100% del tiempo estándar establecido por el estudio de los tiempos y movimientos.

INGENIERÍA INDUSTRIAL es el área de la ingeniería que cuida básicamente el aumento de eficiencia de la producción a través del estudio de tiempos y de movimientos, de la racionalización del trabajo humano y el establecimiento de métodos de trabajo.

ERGONOMÍA —del griego *ergon* (trabajo) y *nomos* (uso, reglamentación)— es la ciencia que estudia los ritmos y métodos de trabajo en el intento de mejorar la adaptación del hombre al proceso de trabajo. También se le nombra ingeniería humana.

ESPECIALIZACIÓN es la distribución de diferentes actividades entre personas con el propósito de aumentar el potencial sus capacidades, economizar tiempo, adquirir habilidades por medio de la capacitación y la práctica y, en consecuencia, de aumentar la producción, reducir los costos y la economía de escala.

FATIGA es el cansancio producto del trabajo continuo. La fatiga puede ser física o psicológica.

RACIONALIZACIÓN es el empleo de métodos científicos de trabajo dirigidos a la planeación y a la organización de actividades para reducir los costos y aumentar la eficiencia de la productividad de los operarios.

ESTANDARIZACIÓN es la aplicación de normas fijas para homogeneizar ciclos de producción y así reducir los costos y aumentar la eficiencia.

PRINCIPIO DE EJECUCIÓN significa distribuir de manera diferenciada las atribuciones y responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada.

PRINCIPIO DE CONTROL significa controlar el trabajo para asegurar que se ejecute de acuerdo con los métodos establecidos y según el plan previsto.

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN significa sustituir el criterio individual de los operarios, la improvisación y la actuación empírica y práctica por métodos basados en procedimientos científicos.

PRINCIPIO DE PREPARACIÓN significa seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y capacitarlos para producir más y mejor, de acuerdo con el método planeado.

PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN son las reglas básicas para el trabajo del administrador. Para Taylor son: la planeación, preparación, ejecución y control.

TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (T&M) es el área de organización y métodos (O&M), o ingeniería industrial, que define el método científico y el tiempo necesario para realizar determinado trabajo.

THERBLIG es el anagrama invertido del nombre Gilbreth. Significa la menor cantidad de movimiento para determinar los tiempos y movimientos de los operarios en la definición del método de trabajo.

TRABAJO es toda actividad humana dirigida a la transformación de la naturaleza con el propósito de satisfacer una necesidad. Se trata de uno de los factores de producción para los economistas, junto con la naturaleza y el capital.

CAPÍTULO 4

TEORÍA CLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN

Organización de la empresa

Objetivos de aprendizaje

- Mostrar los fundamentos de la Teoría clásica de la administración.
- Señalar el énfasis en la estructura de la organización como base para lograr la eficiencia.
- Definir los elementos y los principios de la administración que sirven de bases del proceso administrativo.
- Identificar las limitaciones y las restricciones de la Teoría clásica ante una apreciación crítica.

Lo que se verá más adelante

- La época
- La obra de Fayol
- Teoría de la administración
- Elementos de la administración
- Principios de administración
- Valoración crítica de la Teoría clásica

CASO INTRODUCTORIO

CASTOR COMERCIO E INDUSTRIA

La nueva directora de la empresa Castor Comercio e Industria, Isabela Meneses, quiere revitalizar la empresa fundada hace 50 años por su padre, un empresario exitoso. La firma se dedica a la producción y comercialización de cemento. El deseo de Isabela es hacer que la empresa sea más competitiva en un mercado caracteri-

zado por el conservadurismo y por la monotonía. Castor, como todas las empresas competitivas, ha cambiado poco en las últimas décadas, es una empresa típica de la era industrial. Una pregunta ronda la mente de Isabela: ¿Cuáles son las opciones para el futuro de Castor? ●

Mientras en Estados Unidos, Taylor y otros ingenieros estadounidenses desarrollaban la Administración científica, en 1916 surgió en Francia la Teoría clásica de la administración, que se difundió con rapidez por Euro-

pa. Si la Administración científica se caracterizaba por hacer énfasis en la tarea que realiza el operario, la Teoría clásica se distinguía por el énfasis en la estructura que debe tener una organización para lograr la eficien-

cia. En realidad, ambas teorías perseguían el mismo objetivo: la búsqueda de la eficiencia de las organizaciones. Según la Administración científica, esa eficiencia se lograba mediante la racionalización del trabajo del operario y la sumatoria de la eficiencia individual.

En la Teoría clásica, por el contrario, se parte del todo organizacional y de su estructura para garantizar la eficiencia en todas las partes involucradas, sean órganos (secciones, departamentos, etc.), o personas (ocupantes de cargos y ejecutores de tareas). El microenfoque en cada operario con relación a la tarea se amplía mucho en la organización como un todo respecto de su estructura organizacional. La preocupación por entender la estructura de la organización como un todo constituye una ampliación sustancial del objeto de estudio de la TGA. Fayol, ingeniero francés fundador de la Teoría clásica de la administración, parte de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, lo cual inicia la concepción anatómica y estructural de la organización, que desplazó con rapidez la visión analítica y concreta de Taylor.

La época

La segunda década del siglo XX fue tumultuosa. La Primera Guerra Mundial (1914-1917) involucró a Europa y a Estados Unidos en operaciones militares conjuntas. En esta época creció el auge de los medios de transporte, así como la industria automovilística y los ferrocarriles. También nació la aviación comercial, civil y militar. La radio (por ondas media y corta) y la prensa experimentaron gran expansión. En Europa surgió la Teoría clásica de la administración.

La obra de Fayol

Henri Fayol (1841-1925), creador de la Teoría clásica, nació en Constantinopla y falleció en París. Vivió las consecuencias de la Revolución Industrial y, más tarde, la Primera Guerra Mundial. Se graduó en ingeniería de minas e ingresó en una empresa metalúrgica y carbonífera, donde desarrolló toda su carrera. Fayol expuso su Teoría de la administración en su famoso libro *Administration Industrielle et Générale*, publicado en 1916.¹ Antes de ser traducido al inglés, su obra fue bastante divulgada por Urwick y Gulick,² dos autores clásicos.

1. Las seis funciones básicas de la empresa

Fayol destaca que toda empresa cumple seis funciones (véase la figura 4.1 de la siguiente página):³

1. *Funciones técnicas*, relacionadas con la producción de bienes o servicios de la empresa.

2. *Funciones comerciales*, relacionadas con la compra, la venta o el intercambio.
3. *Funciones financieras*, relacionadas con la búsqueda y gestión de capitales.
4. *Funciones de seguridad*, relacionadas con la protección y preservación de los bienes y las personas.
5. *Funciones contables*, relacionadas con los inventarios, los registros, los balances, los costos y las estadísticas.
6. *Funciones administrativas*, relacionadas con la integración de las otras cinco funciones en la dirección. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa, y están siempre por encima de ellas.

Fayol argumenta que “ninguna de las primeras cinco funciones mencionadas tienen la tarea de formular el programa de acción general de la empresa, constituir su cuerpo social, coordinar los esfuerzos ni armonizar sus acciones. Estas atribuciones constituyen otra función, designada con el nombre de *administración*”.⁴

NOTA INTERESANTE

Las funciones básicas de la empresa actual

La perspectiva de Fayol sobre las funciones básicas de la empresa ya está superada. En la actualidad las funciones básicas de la empresa se denominan áreas de administración; las funciones administrativas reciben el nombre de administración general; las funciones técnicas se denominan área de producción, manufactura u operaciones; las funciones comerciales se llaman área de ventas o de *marketing*. Las funciones de seguridad pasaron a un nivel inferior, las funciones contables se subordinaron a las financieras y surgió el área de recursos humanos o gestión de personal. Aún están ocurriendo otros cambios: las áreas citadas son administradas por equipos y no exclusivamente por departamentos, como antes.

2. Concepto de administración

Fayol define el acto de administrar como *planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar*. Las funciones administrativas abarcan los elementos de la administración, es decir, las funciones del administrador (véase el cuadro 4.1 de la siguiente página):

1. *Planeación*: avizorar el futuro y trazar el programa de acción.
2. *Organización*: construir las estructuras material y social de la empresa.
3. *Dirección*: guiar y orientar al personal.
4. *Coordinación*: enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos.
5. *Control*: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas.

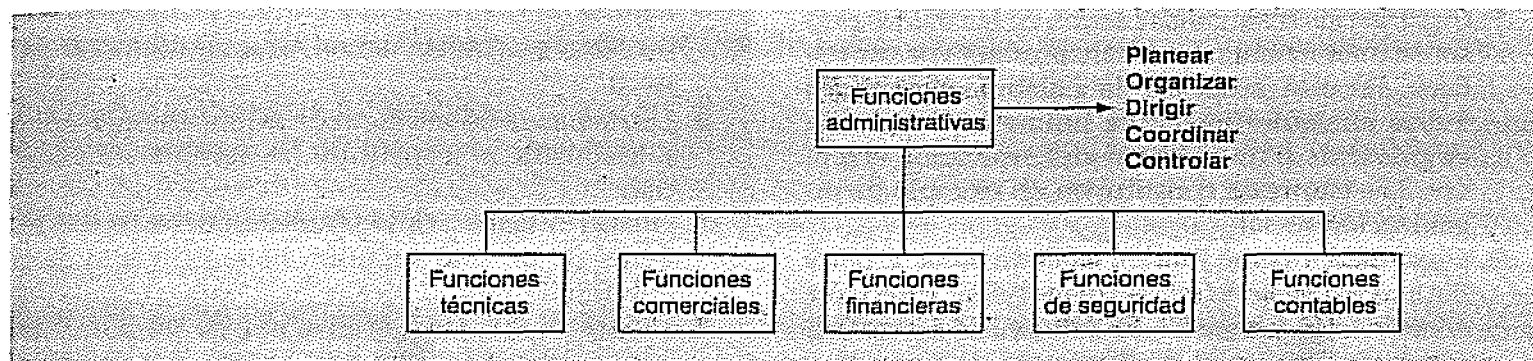


Figura 4.1. Las seis funciones básicas de la empresa, según Fayol.

Estos elementos de la administración, que constituyen el llamado *proceso administrativo*, se hallan presentes en cualquier actividad del administrador y en cualquier nivel o área de actividad de la empresa. En otras palabras, el director, el gerente, el jefe, el supervisor, el capataz o el encargado (cada quien en su nivel) desempeñan actividades de planeación, organización, dirección, coordinación y control, puesto que son actividades administrativas fundamentales.

3. Proporcionalidad de las funciones administrativas

Según Fayol, existe proporcionalidad de la función administrativa: se reparte por todos los niveles jerárquicos de la empresa y no es privativa de la alta dirección. La función administrativa no se concentra sólo en la cúpula de la empresa ni es privilegio de los directores, sino que se distribuye de manera proporcional entre los niveles jerárquicos (véase la figura 4.2 en la siguiente página). A medida que se desciende en la escala jerárquica, aumenta la proporción de las otras funciones de la empresa; a medida que se asciende, aumentan la extensión y el volumen de las funciones administrativas.

EJERCICIO La organización formal en Alimenta

Alimenta es una de las empresas más tradicionales en el mercado de los alimentos. Tiene tres divisiones, cada una de las cuales está dirigida por un gerente: división comercial, industrial y financiera. El director general tiene las funciones administrativas y coordina el trabajo de los gerentes. ¿Cómo elaboraría un organigrama que describa las funciones de cada división? ●

4. Diferencia entre administración y organización

Aunque Fayol reconoce el empleo de la palabra *administración* como sinónimo de *organización*, hace una distinción entre ambos vocablos. Según él, la administración constituye un todo, del cual la organización es una de las partes. Su concepto amplio y comprensivo de administración, como conjunto de procesos estrechamente relacionados, incluye aspectos que la organización por sí sola no abarcaría, como planeación, dirección y control. La organización se refiere sólo a la definición de la estructura y la forma; en consecuencia es estática y limitada.

A partir de esta diferenciación, la palabra organización tendrá dos significados:

CUADRO 4.1 Funciones del administrador, según Fayol.

1. **Planación:** evaluación del futuro y aprovisionamiento de recursos en función de aquél.
2. **Organización:** proporciona los elementos necesarios para el funcionamiento de la empresa; puede dividirse en material y social.
3. **Dirección:** pone en marcha la organización. Su objetivo es alcanzar el máximo rendimiento de los empleados, en beneficio de los intereses generales del negocio.
4. **Coordinación:** armoniza las actividades de una empresa para facilitar el trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones adecuadas y ajusta los medios a los fines.
5. **Control:** verifica que todas las etapas marchen de conformidad con el plan trazado, las instrucciones dadas y los principios establecidos. Su objetivo es identificar las debilidades y los errores para rectificarlos y evitar que se repitan.

1. *Organización como entidad social*, en la cual las personas interactúan para alcanzar objetivos específicos. En esta acepción, la palabra *organización* indica cualquier iniciativa humana intencional, emprendida para alcanzar determinados objetivos. Las empresas constituyen un ejemplo de organización social.
2. *Organización como función administrativa y parte del proceso administrativo* (planeación, dirección, coordinación y control). En este sentido, *organización* significa el acto de organizar, estructurar y destinar los recursos, definir los órganos encargados de la administración y fijar sus atribuciones e interrelaciones.

5. Principios generales de la administración, según Fayol

Como toda ciencia, la administración se debe basar en leyes o en principios. Fayol definió los principios generales de administración, sistematizándolos sin mucha originalidad, por cuanto los tomó de diversos autores de la época. Fayol adopta el término *principio* para apartarse de cualquier idea de rigidez, ya que nada es rígido o absoluto en materia administrativa. En administración, todo es cuestión de medida, ponderación y sentido común. En consecuencia, los principios son universales, maleables y se adaptan a cualquier tiempo, lugar o circunstancia.

Según Fayol, los 14 principios generales de la administración son:⁵

1. *División del trabajo*: especialización de las tareas y de las personas para aumentar la eficiencia.
2. *Autoridad y responsabilidad*: autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder de esperar obediencia; la responsabilidad es una consecuencia

natural de la autoridad e implica el deber de rendir cuentas. Ambas deben estar equilibradas entre sí.

3. *Disciplina*: obediencia, dedicación, energía, comportamiento y respeto de las normas establecidas.
4. *Unidad de mando*: cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. Es el principio de la autoridad única.
5. *Unidad de dirección*: asignación de un jefe y un plan a cada grupo de actividades que tengan el mismo objetivo.
6. *Subordinación de los intereses individuales a los generales*: los intereses generales deben estar por encima de los intereses particulares.
7. *Remuneración del personal*: debe haber (en cuanto retribución) satisfacción justa y garantizada para los empleados y para la organización.
8. *Centralización*: concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la organización.
9. *Cadena escalar*: línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Es el principio de mando.
10. *Orden*: debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar, es el orden material y humano.
11. *Equidad*: amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal.
12. *Estabilidad del personal*: la rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia de la organización. Cuanto más tiempo permanezca una persona en un cargo, tanto mejor para la empresa.
13. *Iniciativa*: capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito.
14. *Espíritu de equipo*: la armonía y unión entre las personas constituyen grandes fortalezas para la organización.

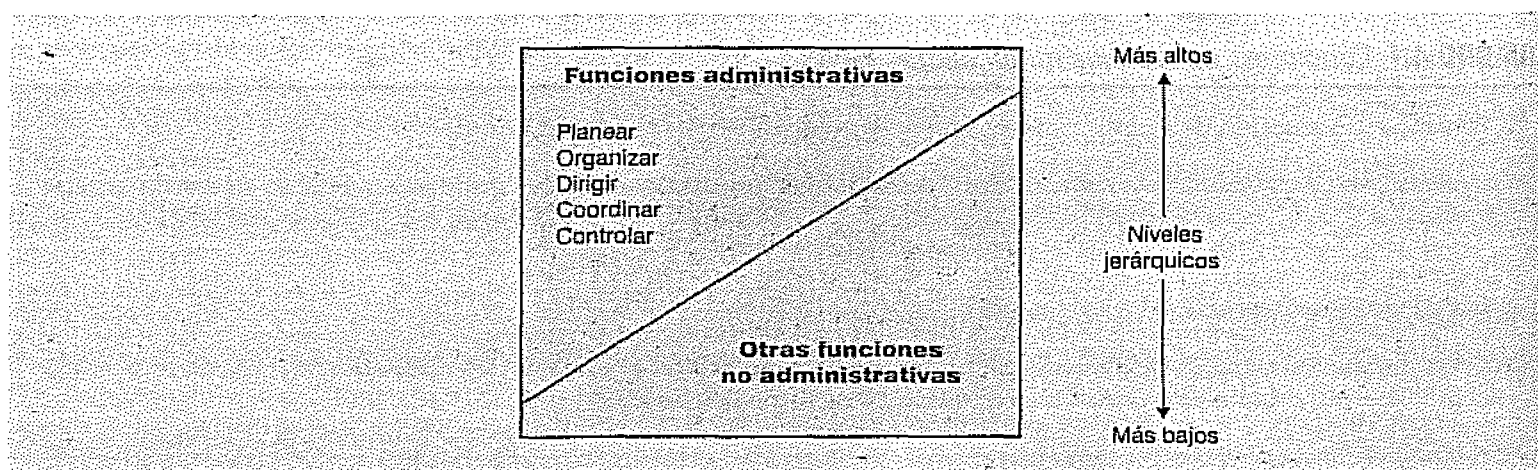


Figura 4.2. Proporcionalidad de la función administrativa.

NOTA INTERESANTE

Enfoque prescriptivo y normativo

La Teoría clásica se caracterizó por su enfoque normativo y prescriptivo, determina los principios generales y los elementos de la administración (funciones del administrador) que debe seguir el administrador en su actividad. Este enfoque se convirtió en la principal razón de ser de la Teoría clásica, es la vieja receta de la pildora.

Teoría de la administración

Los autores clásicos pretendieron crear una teoría basada en la división del trabajo, la especialización, la coordinación y las actividades de línea y *staff*.

1. La administración como ciencia

Los autores de la Teoría clásica parten del estudio científico de la administración, al sustituir el empirismo y

la improvisación por técnicas científicas. Así se pretendía desarrollar una ciencia de la administración. Fayol afirmaba la necesidad de brindar enseñanza general, organizada y metódica de la administración para formar administradores. En esa época, la idea era novedosa.

2. Teoría de la organización

La Teoría clásica concibe la organización como una estructura, lo cual refleja la influencia de las concepciones antiguas de organización (la organización militar y la eclesiástica), tradicionales, rígidas y jerarquizadas. En este aspecto, la Teoría clásica no se desligó del pasado.⁶ Aunque contribuyó a que la organización industrial saliera del caos inicial, consecuencia de la revolución industrial, la Teoría clásica avanzó poco en cuanto a teoría organizacional. Para Fayol, la organización abarca solamente la estructura y la forma; por tanto, es estática y limitada. Mooney añade que "la organización es la característica de toda asociación humana cuando se busca un objetivo común. La técnica de organización puede ser descrita como la manera de correlacionar actividades o funciones específicas en un todo coordinado".⁷ De allí la importancia de la *coordinación*. Para

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

CASTOR COMERCIO E INDUSTRIA

Isabela Meneses sabe que el área industrial predomina en la empresa, pues la producción determina los principales objetivos. El director industrial toma las decisiones importantes, y las demás áreas (*marketing*, administración gene-

ral, recursos humanos, finanzas) las siguen. En síntesis, el volumen de producción define las necesidades de ventas, y los costos de producción determinan el precio de venta en el mercado. ¿Cómo podría usted ayudar a Isabela? ●

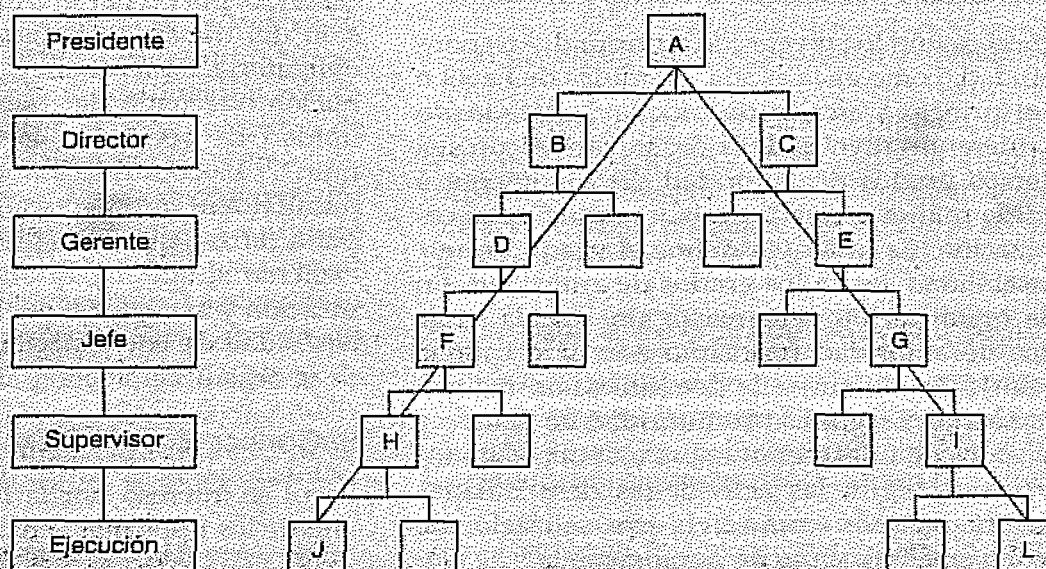


Figura 4.3. Cadena de mando y cadena escalar de Fayol.

Mooney, Fayol y Urwick, la organización militar es el modelo del comportamiento administrativo. Por consiguiente, la preocupación por la estructura y la forma de la organización constituyen la esencia de la Teoría clásica, que concibe la organización en cuanto estructura, forma y disposición de las partes que la constituyen, además de la interrelación entre ellas.

La estructura organizacional se caracteriza por tener una jerarquía, es decir, una línea de autoridad que articula las posiciones de la organización y especifica quién está subordinado a quién. La jerarquía (también denominada *cadena escalar*) se fundamenta en el principio de *unidad de mando*, que significa que cada empleado debe reportarse a un solo superior (véase la figura 4.3 de la página anterior).

Para la Teoría clásica, la estructura organizacional se analiza de arriba hacia abajo (en la dirección a la ejecución) y del todo a las partes (de la síntesis al análisis), al contrario del enfoque de la Administración científica.

3. La división del trabajo y la especialización

La organización se caracteriza por una división del trabajo bien definida. "La división del trabajo es la base de la organización; de hecho, es la razón de ser de la organización."⁸ La división del trabajo conduce a la especialización y la diferenciación de las tareas, es decir, a la heterogeneidad. La idea básica de este supuesto estriba en que las organizaciones con mayor división del trabajo serían más eficientes que las que presentaban poca división. Mientras la Administración científica se preocupaba por la división del trabajo en el nivel del operario, subdividiendo las tareas de éste, la Teoría clásica analizaba la división de los órganos que componen la organización: los departamentos, divisiones, secciones, unidades, etcétera. Para la Teoría clásica, la división del trabajo puede ocurrir en dos direcciones:

- a. *Vertical*, según los niveles de autoridad y responsabilidad (como en la escala jerárquica de Fayol o en el principio escalar de Mooney), definiendo los diferentes niveles de la organización con sus diversos grados de autoridad. Ésta aumenta a medida que se asciende en la jerarquía de la organización. La jerarquía define el grado de responsabilidad según los grados de autoridad. En toda organización debe existir una escala jerárquica de autoridad (principio escalar o cadena escalar). De allí surge la denominación *línea de autoridad* para significar la autoridad de mando y jerárquica de un superior sobre un subordinado.
- b. *Horizontal*, según las actividades desarrolladas en la organización (como en la especialización de Fayol o en el principio de homogeneidad de Gulick). Cada uno de los departamentos y secciones de un mismo nivel jerárquico se encargan de una actividad específica.

NOTA INTERESANTE

Departamentalización

Urwick destaca estas dos formas de división del trabajo al afirmar: "En una organización, la agrupación de actividades se procesa en dos sentidos contrarios: en uno, las líneas divisorias son verticales e indican los tipos o la variedad de actividades; en otro, las líneas delimitadoras son horizontales e indican niveles de autoridad. Es imposible definir cualquier actividad en cualquier organización sin encuadrarla en esos dos sentidos, así como es imposible fijar un punto en un mapa o en un plano sin tener en cuenta sus coordenadas."⁹

La división del trabajo en sentido horizontal, que garantiza la homogeneidad y el equilibrio, es la *departamentalización*, que se refiere a la especialización horizontal de la organización. La homogeneidad se logra cuando se reúnen en una misma unidad todos los que estén ejecutando el mismo trabajo en el mismo proceso, para la misma clientela y en el mismo lugar. Cualquiera de esos cuatro factores (*función, proceso, clientela y localización*) proporciona respectivamente, departamentalización por función, por proceso, por clientela o por localización geográfica. La idea básica era que mientras más departamentalizada estuviera una organización, más eficiente sería.¹⁰

4. Coordinación

Fayol incluye la coordinación como uno de los elementos de la administración, mientras que otros autores clásicos la incluyen entre los principios de la administración. Fayol considera que la coordinación es la reunión, unificación y armonización de toda actividad y esfuerzo; por su parte, Gulick afirma que si la subdivisión del trabajo es indispensable, la coordinación es obligatoria. Para Mooney, "la coordinación es la distribución adecuada del esfuerzo de grupo para lograr unidad de acción en la consecución de un fin común".¹¹ La coordinación, que debe basarse en una comunión real de intereses, indica que hay un objetivo por alcanzar, que debe guiar los actos de todos.¹² Básicamente, se suponía que cuanto mayor fueran la organización y la división del trabajo, tanto mayor sería la necesidad de coordinación para asegurar la eficiencia de la organización como un todo.

5. Concepto de línea y de staff

Fayol se interesó por la llamada organización lineal, uno de los tipos más sencillos de organización, la cual se basa en los principios de:

- a. *Unidad de mando o supervisión única*: cada individuo tiene un jefe único y exclusivo.

- b. *Unidad de dirección*: todos los planes deben integrarse a planes mayores que conduzcan a lograr los objetivos de la organización.
- c. *Centralización de la autoridad*: la autoridad máxima de una organización debe estar concentrada en la cúpula.
- d. *Cadena escalar*: la autoridad debe estar jerarquizada, esto es, dispuesta en niveles jerárquicos, de manera que un nivel inferior debe estar siempre subordinado al nivel inmediatamente superior (autoridad de mando).

6. Organización lineal

La organización lineal presenta una forma claramente piramidal. En ella se da la supervisión lineal (o autoridad lineal) basada en la unidad de mando, que es lo opuesto a la supervisión funcional propuesta por Taylor en la Administración científica. Fayol y sus seguidores no aceptan la supervisión funcional porque creen que constituye una negación de la unidad de mando, principio vital para la perfecta coordinación de las actividades organizacionales. En la organización lineal los órganos de línea, es decir, los órganos que la conforman, siguen con rigidez el principio escalar (autoridad de mando). Sin embargo, para que los órganos de línea puedan dedicarse exclusivamente a sus actividades especializadas, es necesario contar con otros órganos encargados de la prestación de servicios especializados, ajenos a las actividades de los primeros. Esos órganos prestadores de servicios (denominados órganos de *staff* o de asesoría) proporcionan servicios, consejos, recomendaciones, asesoría y consultoría a los órganos de línea cuando éstos no están en condiciones de proporcionárselos por sí mismos. Tales servicios y asesoría no pueden imponerse a los órganos de línea, sólo pueden ofrecerse. En consecuencia, los órganos de *staff* no se rigen por el principio escalar ni poseen autoridad de mando en relación con los órganos de línea; su autoridad, llamada autoridad de *staff*, es sólo autoridad de especialista y no autoridad de mando.

Por otra parte, los autores clásicos distinguen dos clases de autoridad: la de línea y la de *staff*. La primera es el poder formal que tienen los gerentes para dirigir y controlar a los subordinados inmediatos. La segunda es aquella que se atribuye a los especialistas de *staff* en sus áreas de acción y de prestación de servicios; es menos amplia e implica el derecho de asesorar, recomendar y orientar, es una relación de comunicación. Los especialistas de *staff* asesoran a los gerentes en el área de su especialidad.

EJERCICIO La reorganización de Sara

Cuando obtuvo un ascenso a la presidencia de Continental, S. A., Sara Plechman quería cambiar la empresa.

Su primera disposición fue analizar la estructura organizacional, la forma y el arreglo de los departamentos, la cadena de mando, la especialización vertical y horizontal existente, la coordinación necesaria entre los diferentes órganos, y cuáles de ellos deberían dar soporte a los demás (como personal, contabilidad, propaganda, organización y métodos, etcétera). ¿Cómo actuaría usted en el lugar de Sara? ●

Los elementos de la administración

Al determinar qué es la administración, Fayol definió los elementos que la componen: *planeación, organización, dirección, coordinación y control*. Estos cinco elementos constituyen las denominadas funciones del administrador. No obstante, los seguidores de Fayol no aceptaron la definición que propuso el viejo maestro acerca de los elementos de la administración. Cada autor clásico define de modo un poco diferente estos elementos, aunque sin apartarse mucho de la concepción fayoliana.

1. Elementos de la administración, según Urwick

Para Urwick¹³ los elementos de la administración, es decir, las funciones del administrador, son siete:

- Investigación
- Previsión
- Planeación
- Organización
- Coordinación
- Dirección
- Control

En el fondo, Urwick desdobló el primer elemento de Fayol, la planeación, en tres fases distintas (investigación, previsión y planeación), para darle una mayor claridad. Para él, los elementos de la administración constituyen la base de una buena organización, puesto que una empresa no puede desarrollarse en función de las personas, sino de su organización.¹⁴

2. Elementos de la administración, según Gulick

Luther Gulick, considerado el autor que conoce mejor la Teoría clásica, propone siete elementos de la administración como las principales funciones del administrador:¹⁵

- a. *Planeación (planning)*: actividad de trazar las líneas generales de lo que debe hacerse y fijar los métodos de hacerlo, con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa.

- b. *Organización (organizing)*: establecimiento de la estructura formal de autoridad, que integre, defina y coordine las subdivisiones de trabajo, en pos del objetivo buscado.
- c. *Asesoría (staffing)*: función de preparar y entrenar al personal, y mantener condiciones adecuadas de trabajo.
- d. *Dirección (directing)*: actividad continua de tomar decisiones y traducirlas en órdenes e instrucciones específicas y generales; asimismo, asumir el liderazgo de la empresa.
- e. *Coordinación (coordinating)*: deber de establecer relaciones entre las diferentes partes del trabajo.
- f. *Información (reporting)*: actividad de mantener informados de lo que pasa a aquellos ante quienes el jefe es responsable; esta actividad presupone la existencia de registros, documentación, investigación e inspecciones.
- g. *Presupuestación (budgeting)*: función que incluye lo relacionado con la elaboración, ejecución y fiscalización presupuestales, o sea el plan fiscal, la contabilidad y el control.

En inglés, las palabras *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting* y *budgeting* forman el acrónimo POSDCORB, que Gulick utilizaba como mnemotecnia. Gulick enumera la *planeación*, la *organización*, la *dirección* y la *coordinación* mencionadas por Fayol; sin embargo, los elementos *staffing, reporting* y *budgeting* son nuevos.

NOTA INTERESANTE

Los elementos de la administración

La propuesta fayoliana fue modificada por Urwick (investigación, previsión, planeación, organización, coordinación, dirección y control) y por Gulick (POSDCORB). Otros autores neoclásicos, como se estudiará en el capítulo dedicado a la teoría neoclásica, retomaron el tema y formularon nuevas propuestas aceptadas en la actualidad. Hoy en día los elementos de la administración, tomados en conjunto, conforman el denominado proceso administrativo.

Los principios de la administración

Para los autores clásicos no era suficiente enumerar los elementos de la administración que servirían de base a las funciones del administrador. Es preciso ir más allá y establecer las condiciones y normas dentro de las cuales debían aplicarse y desarrollarse las funciones del administrador, ya que éste debe obedecer ciertas normas o reglas de comportamiento, es decir, principios

generales que le permitan desempeñar las funciones de *planeación, organización, dirección, coordinación* y *control*. De ahí se derivan los principios generales de la administración o simplemente principios de la administración, desarrollados por casi todos los autores clásicos como normas o leyes que permiten resolver los problemas organizacionales. Sin embargo, la cantidad de estos principios no es igual en todos los autores clásicos. Fayol enuncia 14 principios, aunque los demás autores son menos ambiciosos y proponen una cantidad menor.

1. Principios de administración, según Urwick

Urwick, quien procuró divulgar los puntos de vista de los autores clásicos de su época, propuso cuatro principios de administración:¹⁶

- a. *Principio de especialización*: cada persona debe realizar una sola función, lo cual determina una división especializada del trabajo. Este principio origina la organización lineal, la de *staff* y la funcional.
- b. *Principio de la autoridad*: debe existir una línea de autoridad claramente definida, conocida y reconocida por todos, desde la cima de la organización hasta cada individuo de la base.
- c. *Principio de amplitud administrativa*: este principio (*span of control*) determina que cada superior sólo debe tener cierto número de subordinados. El superior supervisa a las personas y, principalmente, las relaciones entre esas personas. La cantidad óptima de subordinados varía enormemente, dependiendo del nivel y la naturaleza de los cargos, la complejidad y la variabilidad del trabajo y la preparación de los subordinados.
- d. *Principio de definición*: los deberes, la autoridad y la responsabilidad de cada cargo y sus relaciones con los otros deben ser definidos por escrito y comunicados a todos.

EJERCICIO Los principios orientadores de Imperial Tintas

Al asumir la dirección general de Imperial Tintas, Reinaldo Borba pretende poner orden en la casa. Su primera disposición fue convocar a los tres directores y a sus subordinados para definir los principios orientadores de la compañía. Reinaldo pretende dar un nuevo rumbo a la compañía y, según él, nada mejor que establecer reglas y principios. ¿Qué piensa usted sobre eso? ●

Apresiasi crítica de la Teoría clásica

Las críticas a la Teoría clásica son numerosas. Todas las teorías posteriores de la administración señalaron fa-

llas, distorsiones y omisiones al enfoque, lo que sirvió como modelo para las organizaciones durante algunas décadas. A continuación se exponen las principales críticas a la Teoría clásica.

1. Enfoque simplificado de la organización formal

Los autores clásicos conciben la organización sólo en términos lógicos, formales, rígidos y abstractos, sin dar la debida importancia a los aspectos psicológico y social; se circunscriben a la organización formal y recurren a esquemas lógicos y preestablecidos, los cuales deben servir de guía a las organizaciones y ser la base de éstas. En este sentido, son prescriptivos y normativos:¹⁷ pues definen cómo debe conducirse el administrador en todas las situaciones del proceso administrativo y cuáles son los principios generales que debe seguir para obtener la máxima eficiencia. La preocupación por las reglas de juego es fundamental (véase la figura 4.4).

NOTA INTERESANTE

Principios generales y universales de la administración

Los autores clásicos partían del supuesto de que la simple adopción de los principios generales de la administración, como la división del trabajo, la especialización, la unidad de mando y la amplitud de control, permiten una organización formal de la empresa, capaz de proporcionar la máxima eficiencia posible. Este enfoque de la organización formal es demasiado simplificado. De allí la crítica contundente sobre esta visión reduccionista de la actividad organizacional.

Sin embargo, la preocupación por la estructura de la organización constituye una ampliación significativa del objeto de estudio de la TGA. El microenfoque indi-

vidual de cada operario, con respecto a la tarea, se amplía significativamente a la empresa, tomada en conjunto, con referencia a su estructura organizacional.

2. Ausencia de trabajos experimentales

La Teoría clásica pretendió elaborar una ciencia de la administración para estudiar y abordar la organización y la administración de modo científico, y sustituir el empirismo y la improvisación por técnicas científicas. Sin embargo, Fayol (al igual que Taylor) fundamenta sus conceptos en la observación y en el sentido común. Su método es empírico y concreto, basado en la experiencia directa y el pragmatismo, y no confronta la teoría con elementos de prueba. Sus afirmaciones se disuelven cuando se ponen en experimentación.¹⁸ El hecho de nombrar principios a muchas de sus posturas se ha criticado como un procedimiento presuntivo.¹⁹ Las ideas más importantes se catalogan como principios, lo que provoca críticas, pues el principio utilizado como sinónimo de ley debe, al igual que ésta, incluir un alto grado de regularidad y consistencia, permitiendo una previsión razonable en su aplicación, tal como sucede en otras ciencias.²⁰

3. Ultrarracionalismo en la concepción de la administración

Los autores clásicos analizan el aspecto racional y lógico de sus proposiciones, en detrimento de la claridad de sus ideas. Al abstraccionismo y al formalismo se les critica por llevar el análisis de la administración a la superficialidad, por la supersimplificación y por la falta de realismo.²¹ La insistencia en la concepción de la administración como un conjunto de principios universalmente aplicables ha llevado a que se le denomine *escuela universalista*.²² Otros autores han preferido la denominación *teoría pragmática*²³ por el espíritu pragmático y utilitarista del enfoque clásico. El pragmatismo

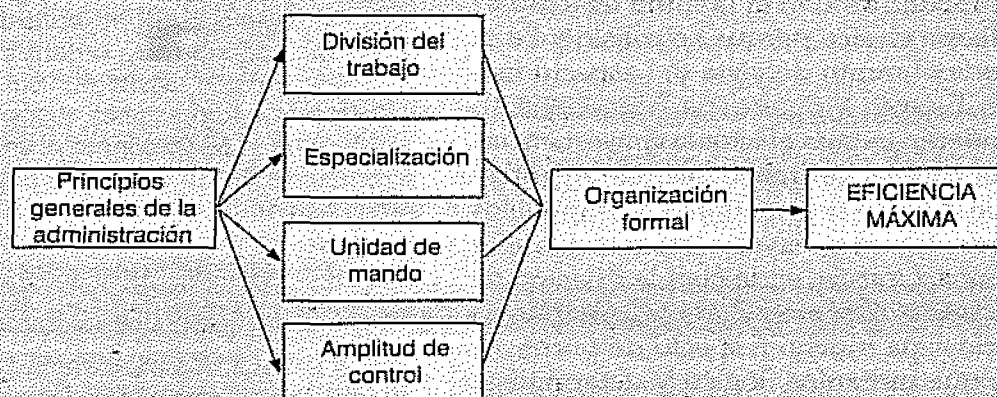


Figura 4.4. Enfoque prescriptivo y normativo de la Teoría clásica.

NOTA INTERESANTE

Ninguna comprobación científica

Wahrlich destaca que Fayol, "con sus principios de administración, complementados con el estudio de los elementos de la administración, estableció las bases para la concepción teórica del tema. Muchos de sus principios resisten mejor la crítica que otros sugeridos con posterioridad por otros autores clásicos; tanto es así que varios de sus principios son hoy verdades evidentes".²⁴ La misma autora complementa: "...sin embargo, sus principios de administración carecen de una presentación metódica: muchas veces se presentan muy enfáticos e incluso dogmáticos en sus esfuerzos por probar la veracidad de sus opiniones."²⁵ En resumen, falta una comprobación científica de las afirmaciones de los autores clásicos.

mo de su sistema los lleva a apelar a la experiencia directa y no representativa para obtener soluciones aplicables de modo inmediato.²⁶

NOTA INTERESANTE

La organización como medio para obtener la eficiencia máxima

El racionalismo de la Teoría clásica ve la eficiencia desde un punto de vista técnico y económico: en otras palabras, la organización es un medio para alcanzar la máxima eficiencia en los aspectos técnico y económico. De ahí se deriva la visión anatómica de la organización, sólo en términos de organización formal; esto es, la síntesis de los diferentes órganos que componen la estructura organizacional, sus relaciones y sus funciones dentro del todo para asegurar la máxima eficiencia.

4. Teoría de la máquina

Algunos autores modernos dan el nombre de *teoría de la máquina* a la Teoría clásica porque se considera a la organización desde el punto de vista del aspecto mecánico de una máquina: a determinadas acciones o causas corresponderán ciertos efectos o consecuencias dentro de alguna correlación razonable. La organización debe funcionar como una máquina. Los modelos administrativos de Taylor y Fayol corresponden a la *división mecanicista del trabajo*, en la cual la división de las tareas es la base del sistema; de ahí la importancia de que el operario sepa mucho respecto de pocos aspectos. Este enfoque mecánico, lógico y determinista de la organización fue el factor principal que condujo a los clásicos, de modo equivocado, a la búsqueda de una ciencia de la administración.

5. Enfoque incompleto de la organización

Como en el caso de la Administración científica, la Teoría clásica sólo se preocupó por la organización formal y descuidó por completo la organización informal. La preocupación por la forma, el énfasis en la estructura, obviamente llevó a exageraciones. La teoría de la organización formal no ignoraba los problemas humanos de la organización y por ello no consiguió dar un trato sistemático a la interacción entre personas y grupos informales, ni a los conflictos intraorganizacionales y al proceso de decisión (véase la figura 4.5 de la siguiente página).²⁷

6. Enfoque de sistema cerrado

De la misma forma como ocurrió en la Administración científica, la Teoría clásica estudia la organización como si fuera un sistema cerrado, compuesto de algunas pocas variables perfectamente conocidas y previsibles, y de algunos aspectos que se pueden manejar mediante principios generales y universales. Sin embargo, a pesar de todas las críticas, la Teoría clásica es el enfoque más ampliamente utilizado para la capacitación en administración, pues tiene un enfoque sistemático y ordenado. También para la ejecución de tareas administrativas rutinarias, el enfoque clásico divide el trabajo gerencial en categorías comprensibles y útiles. Los principios proporcionan guías generales y permiten al administrador manipular los deberes diarios de

NOTA INTERESANTE

¿Qué hacer con la Teoría clásica?

A pesar de esa limitación en los aspectos formales, "esto no quiere decir que la Teoría clásica esté completamente errada o tenga que ser totalmente sustituida, sino que en ciertas circunstancias, tratar a una organización como un simple mecanismo produce resultados no previstos por la Teoría clásica".²⁸ En otras palabras, el enfoque es exageradamente simplificado e incompleto pues no considera el comportamiento humano dentro de la organización. Es más, Urwick y Gulick, cuando escribieron sus obras, ya conocían las primeras informaciones respecto del experimento de Hawthorne, que dio inicio al enfoque que estudia la importancia de las relaciones humanas y del componente humano en las organizaciones. No obstante, prefirieron mantener la posición ortodoxa de la Teoría clásica. Pfiffner,²⁹ refiriéndose a Gulick, destaca que "el creador del POSDCORB prefirió ignorar las nuevas tendencias y quedarse con la corriente tradicionalista, que tomaba en consideración el factor humano, pero no lo tenía como uno de los elementos fundamentales de la administración, ya sea que se le considere una actividad o una disciplina".

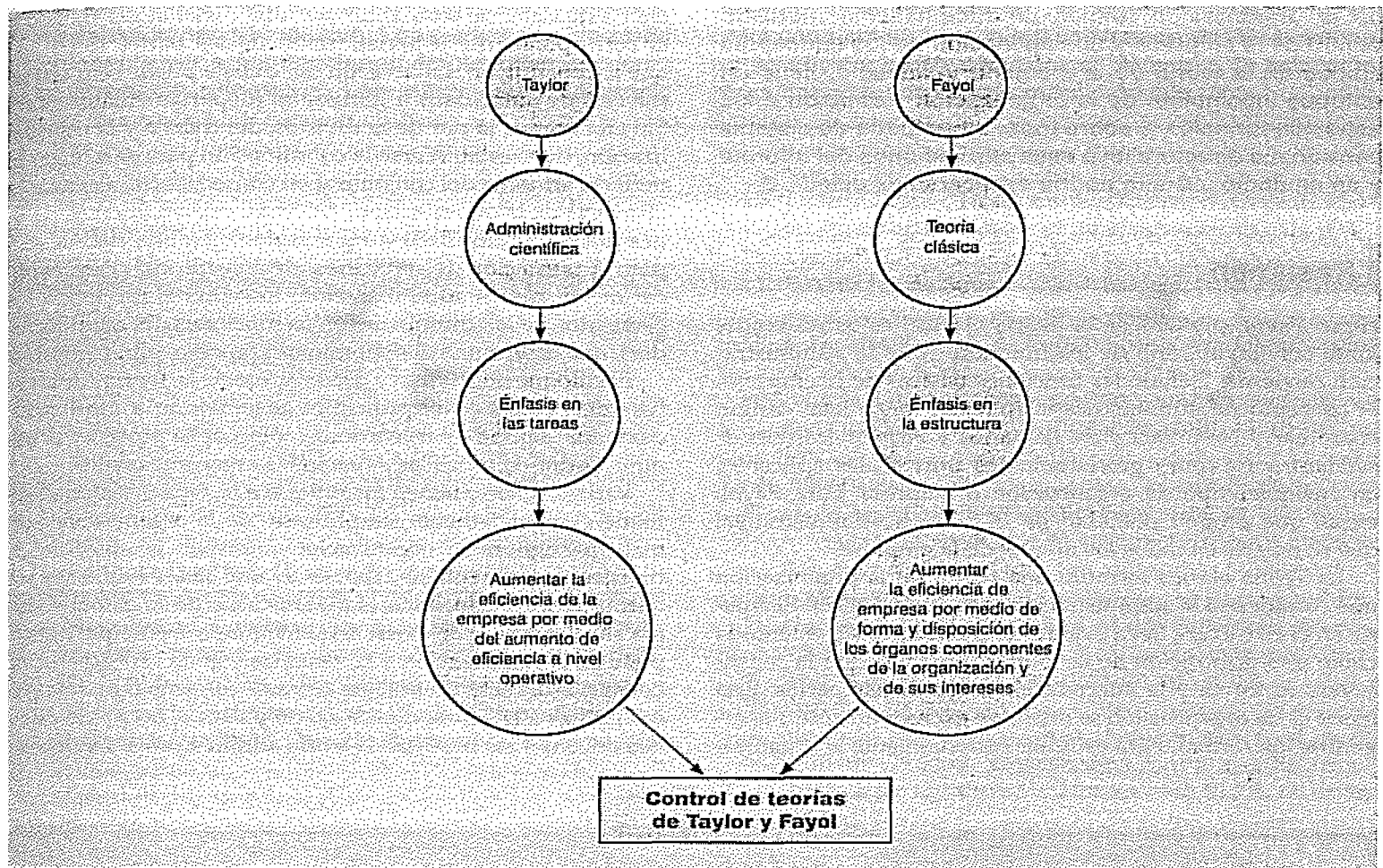


Figura 4.5. Comparación entre las teorías de Taylor y de Fayol.

su trabajo con confianza. Al mantener esa filosofía de los factores básicos de la administración, la escuela clásica adopta un enfoque simplificado; sin cambiar su base, asimila nuevos elementos como factores adicionales a su filosofía.³⁰

7. Conclusión

A pesar de todas las críticas, la Teoría clásica es el enfoque más utilizado por los novatos en la administración, pues aporta una visión simple y ordenada. También para la ejecución de tareas administrativas rutinarias, el enfoque clásico divide el trabajo organizacional en categorías comprensibles y útiles. Los principios proporcionan guías generales que permiten al administrador manipular los deberes cotidianos de

su trabajo con mayor seguridad y confianza.³¹ Sin embargo, en una época de cambio e inestabilidad como la que atravesamos, el enfoque clásico se muestra rígido, inflexible y conservador, pues fue concebido en una época de estabilidad y permanencia. En resumen, la Teoría clásica tiene, no obstante, una utilidad en el mundo actual como se verá más adelante. Es indispensable para comprender las bases de la administración moderna.

EJERCICIO El informe de Alberto

El especialista en organización, Alberto Goldman, preparó un extenso informe para la directora de Penta Organizaciones, donde comenta que existe un enfoque simplificado

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

CASTOR COMERCIO E INDUSTRIA

Isabela convocó a la dirección para tratar la nueva estructura organizacional de la empresa. Su idea era definir un nuevo organigrama que incluyera todas las áreas

de la empresa en igualdad de condiciones. ¿Qué le sugeriría a Isabela? ●

de la organización formal, un racionalismo marcado dentro de la empresa y una aplicación de los conceptos típicos de la teoría de la máquina. Asimismo, tiene un enfoque incompleto de la organización y limitado a los aspectos formales y, sobre todo, un enfoque de sistema cerrado. La directora leyó esas afirmaciones del informe y no entendió. ¿Cómo podría explicárselas usted? ●

Resumen

Henri Fayol, pionero de la Teoría clásica, es considerado, junto con Taylor, uno de los fundadores de la administración moderna. Definió las funciones básicas de la empresa, el concepto de administración (planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar) y los llamados *principios generales de administración* como procedimientos universales aplicables en cualquier tipo de organización o empresa. Para Fayol, existe una proporcionalidad de la función administrativa, que se reparte en todos los niveles de la empresa.

La Teoría clásica formuló una teoría de la organización que considera a la administración como una ciencia. El énfasis en la estructura lleva a que la organización sea entendida como una disposición de las partes (órganos) que la constituyen, su forma y la interrelación entre dichas partes. Esta teoría de la organización se restringe exclusivamente a la organización formal. Para estudiar racionalmente la organiza-

ción, ésta debe caracterizarse por una división del trabajo y la correspondiente especialización de las partes (órganos) que la constituyen. La división del trabajo puede ser vertical (niveles de autoridad) u horizontal (departamentalización). Sin embargo, a la par de la división del trabajo y la especialización, debe establecerse la coordinación para garantizar la perfecta armonía del conjunto y, en consecuencia, alcanzar la eficiencia de la organización. Además, existen órganos de línea (línea de autoridad) y órganos de *staff* (autoridad de *staff* para la prestación de servicios y de consultoría). Para explicar mejor qué es administración, los autores proponen los elementos de la administración (o funciones del administrador), que conforman el denominado proceso administrativo.

El enfoque normativo y prescriptivo de la Teoría clásica se hace mas visible en los principios generales de la administración, una especie de recetario de cómo debe proceder el administrador en todas las situaciones organizacionales.

Varias críticas pueden formularse a la Teoría clásica: el enfoque extremadamente simplificado de la organización formal, que ignora la organización informal; la ausencia de trabajos experimentales capaces de dar base científica a sus afirmaciones y principios; el mecanicismo de su enfoque, que le valió el nombre de teoría de la máquina; el enfoque incompleto de la organización y la visualización de la organización como si ésta fuera un sistema cerrado. Sin embargo, las críticas hechas a la Teoría clásica no empañan el hecho de que a ella debemos las bases de la teoría administrativa moderna.

CASO

GENERAL MOTORS Y SUS OPCIONES³²

Todas las grandes empresas están sujetas al riesgo de tomar decisiones incorrectas. Fue por esa razón que General Motors (GM) sufrió enormes perjuicios. La historia reciente de la megacorporación incluye una serie de altas y bajas debida a decisiones estratégicas inadecuadas. El primer daño en la historia de GM ocurrió en 1980 (\$763 millones de dólares). Cuando Japón inició su estrategia competitiva en Estados Unidos, las tres armadoras estadounidenses principales (GM, Ford y Chrysler) perdieron más de 10 mil millones de dólares. Para revertir esta situación, GM inició una profunda reorganización interna. En la nueva estructura, las divisiones Chevrolet-Pontiac-Canadá comenzaron a desarrollar, fabricar y comercializar autos pequeños, mientras las divisiones Buick-Oldsmobile-Cadillac se concentraron en los autos grandes. Para crear un estilo corporativo único, GM comenzó a diseñar sus autos para que parecieran similares y así mantener una identidad de la marca. Eso resultó óptimo para un Pontiac, pero un desastre para un Cadillac. En 1985, GM compró Hughes en \$5 mil millones de dólares, pero cayó de la decimosexta posición a la 106 en la lista de las empresas más admiradas de *Fortune*. En 1987, su participación en el mercado americano de automóviles bajó a 36%, una disminución de 5%. En 1989, GM compró la mitad de la armadora sueca Saab en \$600 millones de dólares, la idea era avanzar y crecer. En esa ocasión, en lugar de reducir la producción, GM estimuló

a sus fábricas a producir más, redujo los precios para incentivar las ventas y negoció un generoso contrato de trabajo con el sindicato estadounidense, pues quería evitar los riesgos de huelga que perjudicaran la producción.

Todas esas decisiones resultaron en una menor participación en el mercado (20%), en el estancamiento de vehículos en las concesionarias y en la pérdida de \$4 mil 500 millones de dólares. En 1992, la alta dirección de GM verificó que las dos divisiones de autos creadas en 1984 se habían transformado en burocracias rígidas, con una administración frágil y duplicación de *staff* de marketing y de ingeniería. El coloso estadounidense había violado el principio básico de los negocios: en lugar de reducir la organización y aproximarla al cliente, GM hizo justamente lo contrario. Además, los altos costos de la organización, la coordinación ineficiente, la baja calidad y la erosión de la marca, llevaron a la pérdida de participación en el mercado. En 1993, el nuevo presidente Jack Smith inició una nueva reorganización, pues la estructura estaba estancada. Combinó todas las divisiones de autos de pasajeros en una única organización norteamericana y juntó las divisiones de administradores y sus *staff* en un único almacén. Esto fue necesario, pero insuficiente.

GM continúa frente a nuevas encrucijadas, pues los mercados globales de automóviles están creciendo y la competencia se vuelve cada vez más agresiva. Las per-

sonas están replanteando sus necesidades de transporte debido al transporte masivo. Los estilos de vida están cambiando y las preocupaciones ambientales impactan a la ingeniería automotriz. Los autos están utilizando

combustibles alternativos, la industria automovilística está cambiando. La alta administración de GM tiene muchas opciones estratégicas por delante y la estructura organizacional es fundamental para ello. ●

Preguntas

1. ¿Cuál es el negocio de GM? ¿Cuál es el aspecto técnico más importante?
2. ¿Cuál debería ser el objetivo más importante para la reestructuración inmediata de la compañía?
3. ¿Cuál debería ser la estrategia de GM?
4. ¿Cómo debería ser la estructura organizacional para atender a esa estrategia?
5. ¿Cuáles son los factores a considerar en la evaluación del mercado automotriz actual?

Referencias bibliográficas

1. Henri Fayol, *Administração Industrial e Geral*, São Paulo: Atlas, 1950.
2. Lyndall F. Urwick, "The Functions of Administration with Special Reference to the Work of Henri Fayol", en Luther & Lyndall F. Urwick, *Papers on the Science of Administration*, cit.
3. Henri Fayol, *op. cit.*, p. 7.
4. *Ibid.*, p. 10.
5. *Ibid.*, pp. 27-55.
6. Orlando Behling, "Unification of Management Theory: A Pessimistic View", en Max S. Wortman, Jr. y Fred Luthans, *Emerging concepts in Management. Process, Behavioral, Qualitative, and Systems*, Londres: The Macmillan Co., Collier-Macmillan Ltd., 1969, pp. 34-43.
7. James D. Mooney y Allan Reiley, *Ontward Industry*, Nueva York: Harper & Bros., 1931. Este libro fue revisado posteriormente y se editó con otro título: James D. Mooney, *The Principles of Organization*, *op. cit.*, pp. 47-164.
8. Luther Gulick, *op. cit.*, p. 3.
9. Lyndall F. Urwick, *op. cit.*, p. 47.
10. Luther Gulick, *op. cit.*, p. 15.
11. James O. Mooney, *op. cit.*, p. 5.
12. *Ibid.*, pp. 6-11.
13. Lyndall F. Urwick, nacido en 1891, coronel del ejército inglés, se dedicó a la industria y hasta 1951 fue presidente de la Urwick Orr and Partners Ltd., empresa de consultoría en administración. Escribió varios libros para sistematizar y divulgar un conjunto de conocimientos sobre administración, a saber: L. Gulick y L. F. Urwick, *Papers on the Science of Administration*; L. F. Urwick, *The Making of Scientific Management*, Londres, Pitman 1945-1950, Vol. 1: "Thirteen Pioneers"; Vol. II: "Management in British Industry"; Vol. III: "The Hawthorne Investigations"; E. F. L. Brech y L. F. Urwick, *A Short Survey of Industrial Management*, B. I. M. Occasional Papers, No. 1, revisado en 1962.
14. Lyndall E. Urwick, *The Elements of Administration*, 1943.

15. Luther Gulick, "Notes on the Theory of Organization, en *Papers on the Science of Administration*, *op. cit.*, p. 3.
16. Lyndall E. Urwick, *op. cit.*
17. Beatriz M. de Souza Wahrlich, *Uma Análise das Teorias de Organização*, *op. cit.*, pp. 83-94.
18. J. G. March y H. A. Simon, *Teoria das Organizações*, *op. cit.*, pp. 42-43.
19. John M. Pfiffner y Franck P. Sherwood, *Organização Administrativa*, São Paulo, Bestseller, Imp. Livros, S. A., 1965, p. 73.
20. *Ibid.*, p. 60.
21. H. A. Simon, *Comportamento administrativo*, *op. cit.*
22. V. Waino W. Suojanen, "Management Theory: Functional and Evolutionary", en *Academy of Management Journal*, vol. VI, p. 7.
23. Harold Koontz, *Princípios de Administração*, *op. cit.*, pp. 174-188.
24. Beatriz M. de Souza Wahrlich, *op. cit.*, p. 63.
25. *Ibidem.*
26. Mauricio Tragtenberg, *Ideologia e Burocracia*, *op. cit.*, p. 79.
27. William G. Scott, *Organization Theory - A Behavioral Analysis for Management*, Homewood, Ill., R. D. Irwin, 1967, p. 109.
28. J.G. March y H. A. Simon, *op. cit.*, p. 46.
29. John M. Pfiffner, "Que Aconteceu ao POSDCORB?", en *Revista do Serviço Público*, 97 (1), enero/febrero/marzo, 1965, pp. 86-95.
30. Maneck S. Wadia, *The Nature and Scope of Management*, Chicago, Scott Foresman and Co., 1966, p. 33.
31. *Ibidem.*
32. Tony Ortega, "GM: Which Way is Up?", en Samuel C. Certo, *Modern Management: Diversity, Quality, Ethics and the Global Environment*, Boston, Allyn & Bacon, 1994, p. 151.

Glosario básico

AUTORIDAD es el derecho de dar órdenes y esperar obediencia. Está relacionada con la posición que el administrador ocupa formalmente en la organización.

CADENA DE MANDO es la línea de autoridad que vincula las posiciones de la organización y especifica quién se subordina a quién.

CADENA ESCALAR es lo mismo que cadena de mando.

CONTROL es la función administrativa que verifica que todo ocurra según las reglas establecidas o de las órdenes dadas.

DIRECCIÓN es la función administrativa que interpreta los objetivos y planes para alcanzarlos; conduce y orienta a las personas rumbo a ellos.

ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN son las funciones que componen el proceso administrativo. Urwick y Gulick enunciaron siete elementos de la administración.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS son las funciones relacionadas con la integración de las otras cinco funciones (técnicas, comerciales, financieras, de aseguramiento, contables y administrativas). Para Fayol, las funciones administrativas engloban: planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar; actualmente incluyen: planeación, organización, dirección y control. En su conjunto, las funciones administrativas forman el proceso administrativo.

FUNCIONES BÁSICAS DE LA EMPRESA para Fayol, toda empresa está dividida en tres funciones básicas, a saber: técnicas, comerciales, de aseguramiento, contables y administrativas. Actualmente, las funciones básicas son: producción, operaciones, *marketing*, finanzas (incluye contabilidad), recursos humanos y administrativos.

JERARQUÍA es el conjunto de niveles de autoridad que existen en una organización formal.

MANDO es el nombre que Fayol asigna a la función de dirección, significa dirigir y orientar al personal.

ORGANIZACIÓN desde el punto de vista de la función administrativa, es aquella que constituye el organismo material y social de la empresa. Desde el punto de vista de la entidad social, constituye el conjunto a personas que interactúan entre sí para alcanzar objetivos específicos.

ORGANIZACIÓN FORMAL es el nombre que se le da a la organización oficialmente adoptada por la empresa y que se muestra en el organigrama.

PLANEACIÓN es la función administrativa que determina anticipadamente los objetivos a alcanzar así como lo que debe hacerse para alcanzarlos. En la actualidad incluye la previsión en el proceso administrativo.

PREVISIÓN, para Fayol, es la función administrativa que visualiza el futuro y traza el programa de acción. Actualmente, la previsión se sustituyó por la planeación en la composición del proceso administrativo.

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN son las reglas básicas de conducta del administrador para conducir la dirección, constituyen la base de la ciencia en la administración. Fayol enunció 14 principios generales de la administración.

PROCESO ADMINISTRATIVO es el nombre que se le da al conjunto de funciones administrativas, incluyendo la planeación, la organización, la dirección y el control.

RESPONSABILIDAD significa el deber de una persona de dar cuentas a su superior.

TEORÍA CLÁSICA es la corriente administrativa predominante en la primera mitad del siglo XX y que enfatiza la estructura organizacional y los principios universales de la administración. La inició Henri Fayol.

PARTE IV

Enfoque humanista de la administración

CON EL ENFOQUE HUMANISTA, LA TEORÍA DE LA Administración sufre una revolución conceptual: la transición del énfasis antes puesto en la *tarea* (por la Administración Científica) y en la estructura organizacional (por la Teoría Clásica) al *énfasis* en las personas que trabajan o que participan en las organizaciones. El Enfoque Humanista hace que el interés puesto en la máquina y en el método de trabajo, en la organización formal y en los principios de la administración ceda prioridad a la preocupación por las personas y por los grupos sociales (de los aspectos técnicos y formales se pasa a los psicológicos y sociológicos).

El Enfoque Humanista aparece con el surgimiento de la Teoría de las Relaciones Humanas en Estados Unidos, a partir de 1930. Esta teoría surgió gracias al desarrollo de las ciencias sociales, especialmente de la psicología y, en particular, de la Psicología del Trabajo. La psicología del trabajo pasa por dos etapas en su desarrollo:

- a. *El análisis del trabajo y de la adaptación del trabajador al trabajo.* En esta primera etapa domina el aspecto meramente productivo. El Objetivo de la Psicología del Trabajo (o Psicología Industrial) era el análisis de las características humanas que cada tarea exige a su ejecutante, y una selección científica de los empleados, basada en estas características por medio de tests psicológicos. Los temas predominantes son la selección de personal, la orientación profesional, la capacitación y los métodos de aprendizaje, la fisiología del trabajo y el estudio de los accidentes y de la fatiga.
- b. *La adaptación del trabajo al trabajador.* En esta etapa la Psicología Industrial se vuelve hacia los aspectos individuales y sociales del trabajo, que predominan sobre los aspectos productivos. Por lo menos en teoría, los temas predominantes son el estudio de la personalidad del trabajador y del directivo, la motivación y los incentivos del trabajo, el liderazgo, la comunicación y las relaciones interpersonales y sociales dentro de la organización.

La Psicología Industrial ayudó a mostrar la parcialidad de los principios de Administración adoptados por la Teoría Clásica. Más allá, los cambios ocurridos en el panorama social, económico, político y tecnológico introdujeron nuevas variables en el estudio de la Administración. Con la gran depresión económica que abrumó a todo el mundo alrededor de 1929, se intensificó la búsqueda de la eficiencia en las organizaciones. Esa crisis mundial provocó indirectamente una reelaboración de conceptos y una reevaluación de los principios clásicos de administración hasta entonces aceptados, a pesar de su carácter dogmático y determinante.

El Enfoque Humanista de la Administración comenzó en el segundo periodo de Taylor, pero fue apenas a partir de 1930 cuando tuvo una enorme aceptación en Estados Unidos, debido a sus características democráticas. Su divulgación fuera de Estados Unidos sólo se dio después del final de la Segunda Guerra Mundial.

Teorías transitorias

A la mitad de la Teoría Clásica y anticipándose a la Teoría de las Relaciones Humanas, surgieron autores que (a pesar de que defendían los principios clásicos) iniciaron un trabajo pionero de revisión, de crítica y de reformulación de las bases de la teoría administrativa. A pesar de que con rigor no hayan consolidado ni tenido un sustento teórico, algunos de estos autores pueden colocarse en una zona de transición del clasicismo al humanismo de la administración, tales como:

1. *Hugo Münsterberg* (1863-1916). Introdutor de la psicología aplicada a las organizaciones y del empleo de los test para selección de personal.¹
2. *Ordway Tead* (1860-1933). Pionero en tratar la orientación democrática en la administración.²
3. *Mary Parker Follett* (1868-1933). Introdujo la corriente psicológica en la Administración.³ Rechaza cualquier fórmula universal o única e introduce la ley de la situación: cada situación concreta es la que debe determinar lo que está bien y lo que está mal. Toda decisión es un momento de un proceso y es importante conocer el contexto de éste.⁴
4. *Chester Barnard* (1886-1961). Introdujo la teoría de la cooperación en la organización.⁵ Como las personas tienen limitaciones personales (biológicas, físicas y psicológicas), necesitan superarlas por medio del trabajo conjunto. La cooperación entre las personas surge de la necesidad de superar las limitaciones que restringen la acción aislada de cada una. La necesidad de cooperar entre sí, lleva a las personas a crear grupos sociales y organizaciones. Un grupo social existe cuando:
 - a. Existe interacción entre dos o más personas (interacción).
 - b. Existe el deseo y la disposición de cooperar (cooperación).
 - c. Existen objetivos comunes entre ellas (objetivos comunes).

Así, la organización es un sistema cooperativo racional. La racionalidad reside en los fines que se propone la organización y en el alcance de los objetivos comunes. En el fondo, las organizaciones existen para alcanzar objetivos que las personas solas no podrían.

CRONOLOGÍA DEL ENFOQUE DE LAS RELACIONES HUMANAS

AÑO	AUTORES	LIBROS
1911	Hug Münsterberg	<i>Psychologie und Wirtshalleben</i>
1920	Mary Parker Follett	<i>The New State</i>
1925	William James	<i>The Principles of Psychology</i>
1927-1932		<i>Experiencia de Hawthorne</i>
1929	Ordway Tead	<i>Human Nature and Management</i>
1930	John Dewey	<i>Human Nature and Conduct</i>
1932	Morris Viteles	<i>Industrial Psychology</i>
1933	Elton Mayo	<i>The Human Problems of an Industrial Civilization</i>
1934	Morris Viteles Jacob Moreno	<i>The Science of Work</i> <i>Who Shall Survive?</i>
1935	Kurt Lewin Ordway Tead Vilfredo Pareto	<i>A Dynamic Theory of Personality</i> <i>The Art of Leadership</i> <i>The Mind and Society</i>
1936	T. N. Whitehead Kurt Lewin	<i>Leadership in a Free Society</i> <i>Principles of Topological Psychology</i>
1937	Dale Yoder Dale Carnegie	<i>Labor Economics and Labor Relations</i> <i>How Making Friends and Influencing Persons</i>
1938	T. N. Whitehead	<i>The Industrial Worker</i>
1939	F. J. Roethlisberger & W. Dickson P. Pigor, L. C. McKenney & T. O. Armstrong	<i>Management and the Worker</i> <i>Social Problems in Labor Relations</i>
1940	H. C. Metcalf & L. Urwick	<i>The Collected Paper of Mary P. Follet</i>
1941	F. J. Roethlisberger Carl Rogers	<i>Management and Morale</i> <i>Counseling and Psychotherapy</i>
1942	Joseph Tiffin	<i>Industrial Psychology</i>
1943	J. B. Fox & J. F. Scott	<i>Absenteeism Management's Problems</i>
1945	Elton Mayo Burleigh B. Gardner	<i>The Social Problems of an Industrial Civilization</i> <i>Human Relations in Industry</i>
1946	Jacob Moreno Elton Mayo Alex Bavelas T. M. Newcomb & E. F. Hartley P. Pigor & C. Myers	<i>Psychodrama</i> <i>The Political Problems in an Industrial Civilization</i> <i>Role Playing and Management Training</i> <i>Readings in Social Psychology</i> <i>Personnel Administration</i>
1948	Kurt Lewin E. E. Ghiselli & C. W. Brown	<i>Resolving Social Conflicts</i> <i>Personnel and Industrial Psychology</i>
1949	N. R. F. Maier	<i>Frustration</i>
1950	George C. Homans	<i>The Human Group</i>
1951	Kut Lewin Robert Dubin	<i>Field Theory in Social Sciences</i> <i>Human Relations in Administration</i>
1952	N. R. F. Maier	<i>Principles of Human Relations</i>
1953	D. Carwright & A. Zander	<i>Group Dynamics</i>

CRONOLOGÍA DEL ENFOQUE DE LAS RELACIONES HUMANAS

AÑO	AUTORES	LIBROS
1958	A. Zalesnik, C. R. Christensen & F. J. Roethlisberger H. A. Landsberger	<i>The Motivation, Productivity and Satisfaction of Workers</i> <i>Hawthorne Revisited</i>
1959	J. C. Worthy & W. F. Whyte	<i>Man and Organization</i>
1960	R. Lippitt & R. K. White	<i>Autocracy and Democracy: An Experimental Inquiry</i>
1961	R. Tannenbaum, I. Weschler & F. Massarik	<i>Leadership and Organization</i>
1962	R. T. Golembiewski	<i>The Small Group</i>
1966	W. J. Dickson & F. J. Roethlisberger	<i>Counseling in an Organization</i>
1998	Art Kleiner	<i>The Age of Heretics</i>
1999	John R. Katzenbach	<i>The Work of Teams</i>

Época

El enfoque humanista tuvo su inicio en la segunda década del siglo xx. Fue un periodo difícil caracterizado por recesión económica, inflación, elevado desempleo y fuerte actividad sindical.

Referencias bibliográficas

1. Claude S. George, Jr., *História do Pensamento Administrativo*, São Paulo, Cultrix, 1974, pp. 153-154.
2. Ordway Tead, *Human Nature and Management*, Nueva York, Houghton Mifflin Co., 1929.
3. Mary Parker Follett, *The New State: Group Organization*, Londres, Longman, 1918.
4. Mary Parker Follett, *Dynamic Organization*, Nueva York, Harper & Brothers, 1941.
5. Chester I. Barnard, *As Funções do Executivo*, São Paulo, Editora Pioneira, 1971.

CAPÍTULO 5

TEORIA DE LAS RELACIONES HUMANAS

Humanización de la empresa

Objetivos de aprendizaje

- Identificar los orígenes y el contexto en el que surgió la Teoría de las Relaciones Humanas, que sustituye el énfasis en la estructura y en las tareas por el énfasis en las personas.
- Mostrar el experimento de Hawthorne y sus conclusiones.
- Mostrar la preocupación psicológica y sociológica respecto a la influencia masificante de la civilización industrial sobre el ser humano y el papel de la administración en ese aspecto.
- Identificar el concepto de administración a partir de una nueva concepción de la naturaleza del ser humano: el hombre social.

Lo que se verá más adelante

- Los orígenes de la Teoría de las Relaciones Humanas.
- La civilización industrializada y el hombre.

CASO INTRODUCTORIO

HAMBURGO ELECTRÓNICA

La vida de Carlos Carvalho atraviesa por una verdadera revolución. Carlos trabaja desde hace ya muchos años como operador de la línea de montaje en Hamburgo Electrónica, una fábrica de componentes eléctricos. Unos meses atrás su sección recibió la visita de un equipo de analistas de puestos de trabajo. Los analistas hicieron estudios de tiempos y movimientos y realizaron cálculos

sobre tiempos estándar, definiendo nuevos métodos de trabajo y un diferente ritmo de producción. Carlos quedó satisfecho con la implantación de premios por producción, pero su sindicato convocó a una asamblea para discutir el asunto con los operarios involucrados. En su opinión, ¿qué es lo que Carlos debería hacer? ●

La Teoría de las Relaciones Humanas (o Escuela Humanista de Administración) surgió en Estados Unidos, como consecuencia de las conclusiones del experimen-

to de Hawthorne, y fue desarrollada por Elton Mayo y colaboradores. Fue un movimiento de reacción y oposición a la Teoría Clásica de la Administración.



NOTA INTERESANTE

Críticas al enfoque clásico

La Teoría Clásica pretendía desarrollar una nueva filosofía empresarial, una civilización industrial, en la cual la tecnología y el método de trabajo constituyeran las preocupaciones básicas del administrador. Sin embargo, a pesar de la hegemonía de la Teoría Clásica y del hecho de no haber sido cuestionada por ninguna otra teoría administrativa durante las cuatro primeras décadas del siglo xx, sus principios no siempre se aceptaron pasivamente. En un país democrático, como Estados Unidos, los trabajadores y los sindicatos alcanzaron a visualizar e interpretar a la Administración Científica como un medio sofisticado de explotación de los empleados a favor de los intereses patronales. La investigación de Hoxie¹ fue una alerta a la autocracia del sistema de Taylor. Se encontró que la Administración se basaba en principios inadecuados al estilo de vida democrático estadounidense. Así, la Teoría de las Relaciones Humanas nació de la necesidad de corregir la tendencia a la deshumanización del trabajo que resultaba de la aplicación de métodos científicos y precisos.

Orígenes de la Teoría de las Relaciones Humanas

La Teoría de las Relaciones Humanas tiene sus orígenes en los siguientes hechos:

1. *La necesidad de humanizar y democratizar la Administración*, liberándola de los conceptos rígidos y mecanicistas de la *Teoría Clásica* y adecuándola a los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. En ese sentido, la *Teoría de las Relaciones Humanas* se reveló como un movimiento típicamente estadounidense vuelto hacia la democratización de los conceptos administrativos.
2. *El desarrollo de las ciencias humanas*, principalmente de la psicología, así como de su creciente influencia intelectual y de sus primeras aplicaciones a las organizaciones industriales. Las ciencias humanas demostraron lo inadecuado de los principios de la Teoría Clásica.
3. *Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey² y de la psicología dinámica de Kurt Lewin** fueron fundamentales para el humanismo en la administra-

*Kurt Lewin, el fundador de la Psicología Social, fue profesor de las Universidades de Cornell y de Iowa. En 1944 se convirtió en el director del Centro de Investigaciones de Dinámica de Grupo del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

ción. Elton Mayo es el fundador de esta escuela. Dewey y Lewin también contribuyeron a su *concepción*³ y la sociología de Pareto fue fundamental.⁴

4. *Las conclusiones del experimento de Hawthorne*, realizado entre 1927 y 1932, bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en jaque a los principios postulados por la Teoría Clásica de la Administración.

El experimento de Hawthorne

En 1924, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos hizo una investigación para verificar la correlación entre productividad e iluminación del lugar de trabajo, bajo los supuestos de la Administración Científica. Poco antes, Mayo había realizado una investigación en una industria textil que tenía una elevadísima rotación de personal, alrededor de 250% al año, y que había probado inútilmente varios esquemas de incentivos salariales. Mayo introdujo un intervalo de descanso, delegó a los operarios la decisión sobre los horarios de producción y contrató una enfermera. En poco tiempo surgió un espíritu de grupo, la producción aumentó y la rotación de personal disminuyó.⁵

En 1927, el Consejo Nacional de Investigaciones inició un experimento en la fábrica Hawthorne de la Western Electric Company, ubicada en Chicago, para evaluar la correlación entre iluminación y eficiencia de los operarios, medida a través de la producción. Elton Mayo⁶ coordinó el experimento, y se amplió al estudio de la fatiga, de los accidentes en el trabajo, de la rotación de personal (*turnover*) y del efecto de las condiciones de trabajo sobre la productividad del personal. Los investigadores se dieron cuenta de que los resultados del experimento eran afectados por variables de naturaleza psicológica. Trataron de eliminar o neutralizar el factor psicológico, que en ese momento resultaba extraño e impertinente, lo que hizo que el experimento se prolongara hasta 1932.



NOTA INTERESANTE

Contexto del experimento de Hawthorne

La literatura respecto al experimento de Hawthorne es abundante.⁷ La Western Electric fabrica equipos y componentes telefónicos. En esa época desarrollaba una política de personal que daba importancia al bienestar de los operarios, manteniendo salarios satisfactorios y buenas condiciones de trabajo. En la fábrica de Hawthorne había un departamento de montaje de interruptores telefónicos, constituido por mujeres jóvenes (montadoras) que ejecutaban tareas simples y repetitivas que dependían de su rapidez. La empresa no estaba interesada en aumentar la producción, sino en conocer mejor a sus empleados.

1. Primera fase del experimento de Hawthorne

En la primera etapa del experimento se escogieron dos grupos de operarios para hacer el mismo trabajo y en idénticas condiciones: el grupo de observación trabajaba bajo intensidad de luz variable, mientras que el de control tenía una intensidad constante. Se trataba de investigar el efecto de la iluminación sobre el rendimiento de los operarios. Los observadores no encontraron una correlación directa entre estas dos variables, pero, sorprendidos, se dieron cuenta de la existencia de una variable difícil de aislar, denominada *factor psicológico*: los operarios reaccionaban de acuerdo con una suposición personal, es decir, consideraban que tenían la obligación de producir más cuando la intensidad de la iluminación aumentaba, y de producir menos cuando disminuía. Se comprobó la preponderancia del factor psicológico sobre el factor fisiológico: las condiciones psicológicas⁸ afectan la eficiencia de los operarios. Al darse cuenta del factor psicológico, sólo por su influencia negativa, los investigadores trataron de aislarlo o eliminarlo del experimento, por considerarlo inoportuno.

2. Segunda fase del experimento de Hawthorne

La segunda etapa del experimento empezó en 1927.⁹ Se creó un grupo de observación (el grupo experimental): cinco mujeres jóvenes montaban los interruptores mientras una sexta operaria proporcionaba las piezas para realizar el trabajo. La sala de pruebas estaba separada del departamento (donde estaba el grupo de control) por una división de madera. Las herramientas de trabajo eran idénticas a las utilizadas en el departamento y constaba sólo de un plano inclinado con un contador de piezas que marcaba la producción en una cinta perforada. La producción era el índice de comparación entre el grupo experimental (sujeto a variación en las condiciones de trabajo) y el grupo de control (que trabajaba en condiciones constantes).

El equipo experimental tenía, igual que el equipo de control, un supervisor, además de un observador que permanecía en la sala, observaba el trabajo y se aseguraba del espíritu de cooperación de las empleadas. Las empleadas fueron invitadas a participar en la investigación y se les explicó cuáles eran los objetivos: determinar el efecto de ciertas variaciones en las condiciones de trabajo (periodos de descanso, almuerzos, reducción del horario de trabajo, etcétera). Se les informaba de los resultados, y las variaciones se sometían a su aprobación. Se insistía en que trabajaran de manera normal y que estuvieran cómodas con el trabajo. La investigación con el grupo experimental se dividió en 12 periodos para observar la producción.

1. Este periodo duró dos semanas. Se estableció la capacidad productiva en condiciones normales

de trabajo (2 400 unidades semanales obligatoriamente) que después se comparó con la de los demás periodos.

2. Este periodo duró cinco semanas. Se aisló al grupo experimental en la sala de pruebas, se mantuvieron las condiciones y el horario de trabajo normales y se midió el ritmo de producción. Sirvió para verificar el efecto del cambio del lugar de trabajo.
3. En este periodo se modificó el sistema de pago. En el grupo control había un pago por tareas del grupo. Los grupos eran numerosos (compuestos por más de cien empleadas); las variaciones en la producción de cada una de ellas se diluían en la producción y no se reflejaban en el salario individual. El pago para el grupo experimental se hizo aparte y, como éste era muy pequeño, los esfuerzos individuales repercutían directamente en el salario. Este periodo duró ocho semanas. Se observó un aumento en la producción.
4. Este periodo marca el inicio a la introducción de variaciones en el trabajo: un intervalo de cinco minutos de descanso en el periodo de la mañana y otro igual en el periodo de la tarde. De nuevo se observó un aumento en la producción.
5. En este periodo los intervalos de descanso aumentaron a diez minutos cada uno, observándose nuevamente un aumento en la producción.
6. En este periodo se introdujeron tres periodos de cinco minutos en una mañana y tres en la tarde. La producción no aumentó y las empleadas se quejaron de que se interrumpía el ritmo de trabajo.
7. En este periodo se regresó a dos intervalos de diez minutos, en cada periodo y se servía un ligero refrigerio. Nuevamente aumentó la producción.
8. En este periodo se mantuvieron las condiciones del periodo anterior, pero además el grupo experimental trabajó sólo hasta las 16:30 y no hasta las 17 horas, como lo hacía el grupo de control. Hubo un acentuado aumento de la producción.
9. En este periodo el grupo experimental trabajó sólo hasta las 16 horas. La producción permaneció sin cambios.
10. En este periodo el grupo experimental volvió a trabajar hasta las 17 horas, como en el 7o. periodo. La producción aumentó bastante.
11. En este periodo se estableció la semana de cinco días con el sábado libre. La producción diaria del grupo experimental continuó subiendo.
12. En este periodo se volvió a las condiciones del 3er. periodo, retirando todos los beneficios antes otorgados, con el consentimiento de las empleadas. Este periodo, último y decisivo, duró 12 semanas. Inesperadamente, la producción llegó a un índice jamás alcanzado anteriormente (3 000 unidades semanales por empleada).

Las condiciones físicas de trabajo fueron las mismas en los periodos 7o., 10o. y 12o. A pesar de todo, la producción aumentó continuamente de uno a otro periodo. En el periodo 11o., un año después del inicio del experimento, los investigadores notaron que los resultados eran extraños: Había un factor psicológico que ya había aparecido en el experimento anterior sobre la iluminación. El experimento de montaje en la sala de interruptores trajo las siguientes conclusiones:

- a. A las empleadas les gustaba trabajar en la sala de pruebas porque era divertido y la supervisión no era estricta (a diferencia de la supervisión de control rígido en la sala de montaje), y permitía trabajar con libertad y menor ansiedad.
- b. Había un ambiente amistoso y sin presiones en el que se permitía la conversación, lo que aumentaba la satisfacción en el trabajo.
- c. No había temor al supervisor, pues éste funcionaba como orientador.
- d. Hubo un desarrollo social del grupo experimental. Las empleadas hacían amistad entre ellas y se convertían en un *equipo*.
- e. El grupo desarrolló objetivos comunes, como el de aumentar el ritmo de producción, aun cuando se les pidiera trabajar normalmente.

3. Tercera fase del experimento de Hawthorne

Preocupados por la diferencia entre las actitudes del grupo experimental y del grupo control, los investigadores se apartaron del objetivo inicial de verificar las condiciones físicas del trabajo y se interesaron por el estudio de las relaciones humanas en el trabajo. Observaron que, en el grupo de control, las empleadas consideraban humillante la supervisión vigilante y controladora. A pesar de su política abierta hacia el personal, la empresa sabía poco o nada sobre los factores determinantes de las actitudes de las operarias en relación con la supervisión, a los equipos de trabajo y a la propia organización.

Así, en 1928, inició el Programa de Entrevistas con los empleados para conocer sus actitudes y sentimientos, oír sus opiniones respecto al trabajo y al trato que recibían, así como para oír sugerencias respecto al trato de los supervisores. El programa fue bien recibido por los operarios y por los supervisores y los resultados fueron alentadores. En función de esto se creó la División de Investigaciones Industriales para ampliar el programa de entrevistas y entrevistar anualmente a todos los empleados. Para una empresa de 40 000 empleados el plan resultaba ambicioso. Entre 1928 y 1930 se entrevistaron 21 126 empleados.¹⁰ En 1931 se adoptó la técnica de la entrevista no dirigida, que permitía

que los operarios hablaran libremente, sin que el entrevistador desviara el tema o tratase de imponer un rumbo previsto.

NOTA INTERESANTE

La organización informal

El programa de entrevistas reveló la existencia de una organización informal entre los operarios que tenía por objeto protegerse contra lo que consideraban como amenazas de la Administración. Esa organización informal se manifestaba por medio de:¹¹

- a. Patrones de producción que los operarios juzgaban como la producción normal que deberían tener y que ninguno de ellos sobrepasaba.
- b. Prácticas no formales de sanción social que el grupo aplicaba a los operarios que excedían los patrones, operarios a los que se consideraba saboteadores.
- c. Expresiones que revelaban la insatisfacción respecto a los resultados del sistema de pagos de incentivos por producción.
- d. Liderazgo informal de algunos de los operarios que mantenían unido al grupo y aseguraban que se respetarían las reglas de conducta.
- e. Satisfacción o insatisfacción en relación a las actitudes de los supervisores respecto al comportamiento de los operarios.

Mediante la organización informal, los operarios se mantienen unidos por vínculos de lealtad. Cuando el operario pretende ser leal también a la empresa, esa lealtad dividida entre el grupo y la empresa trae consigo conflicto, tensión, inquietud y descontento. Para estudiar ese fenómeno, los investigadores desarrollaron una cuarta etapa del experimento.

4. Cuarta fase del experimento de Hawthorne

Se escogió un grupo experimental para trabajar en una sala especial con condiciones de trabajo idénticas a las del departamento. Un observador estaba dentro de la sala y fuera de ella, un entrevistador hablaba con el grupo. Ese experimento tenía por objeto analizar la organización informal de los operarios.

El sistema de pago estaba basado en la producción del grupo, había un salario por hora con base en factores y un salario de horario mínimo, en el caso de interrupción de la producción. Los salarios podían ser mayores si la producción total aumentaba. El observador, una vez familiarizado con el grupo experimental, pudo constatar que dentro de la sala los operarios usaban varias artimañas (una vez que los operarios habían montado lo que juzgaban ser su producción normal, reducían su

ritmo de trabajo). Los operarios desarrollaron cierta uniformidad de sentimientos y uniformidad grupal. El grupo desarrolló métodos para garantizar sus actitudes, considerando delator al miembro que perjudicara a algún compañero y presionando a los más rápidos para que "estabilizaran" su producción por medio de sanciones simbólicas. Esa cuarta etapa permitió el estudio de las relaciones entre la organización informal de los empleados y la organización formal de la fábrica.

El experimento de Hawthorne se suspendió en 1932 por motivos financieros. Su influencia sobre la teoría administrativa fue fundamental, y sacudió los principios de la teoría clásica, que era la dominante.

5. Conclusiones del experimento de Hawthorne

El experimento de Hawthorne proporcionó un esbozo de los principios básicos de la Escuela de Relaciones Humanas. Sus conclusiones son las siguientes:

a. El nivel de producción es resultado de la integración social

El nivel de producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del empleado (como afirmaba la Teoría Clásica), sino por normas sociales y expectativas grupales. La capacidad social del trabajador es la que determina su nivel de competencia y eficiencia, mas no su capacidad de ejecutar movimientos eficientes dentro del tiempo establecido. Entre mayor sea la integración social en *grupo* de trabajo, mayor será la disposición a producir. Si el empleado presenta excelentes condiciones físicas y fisiológicas para el trabajo pero no está integrado socialmente, su eficiencia sufrirá la influencia del desajuste social.

b. Comportamiento social de los empleados

El comportamiento del individuo se apoya totalmente en el grupo. Los trabajadores no actúan o reaccionan aisladamente como individuos, sino como miembros de grupos. Por cualquier desviación de las normas grupales, el trabajador sufre sanciones sociales o morales de los colegas, como un intento de que se ajuste a los patrones del grupo. Mientras los patrones del grupo permanezcan inmutables, el individuo resistirá a los cambios para no apartarse de ellos.¹²

c. Recompensas y sanciones sociales

El comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas y patrones sociales. Los operarios que producen más o menos de lo que establece la norma socialmente determinada pierden el respeto y la consideración de sus colegas. Los operarios prefieren producir menos (y ganar menos) a poner en riesgo sus

NOTA INTERESANTE

Orientación social y no individual

Esto significa que la organización no puede tratar a los empleados uno por uno, como si fueran átomos aislados. Debe tratarlos como miembros de grupos, sujetos a las influencias de esos grupos. Los trabajadores no reaccionan a la administración, a sus decisiones, normas, recompensas y sanciones como individuos aislados, sino como miembros de grupos sociales, y sus actitudes están influenciadas por códigos de conducta grupales. Se trata de la teoría del control social sobre el comportamiento individual.¹³ La amistad y la agrupación social de los trabajadores deben considerarse como aspectos relevantes en la administración. La Teoría de las relaciones humanas contrapone el comportamiento social del empleado al comportamiento de tipo *máquina* propuesto por la Teoría Clásica, basado en la concepción atomística del hombre.

relaciones amistosas con sus colegas. Cada grupo social desarrolla creencias o expectativas en relación a la administración. Esas creencias y expectativas (sean reales o imaginarias) influyen en las actitudes, en las normas y en los patrones de comportamiento que el grupo define como aceptables. Las personas son evaluadas por el grupo en relación con esas normas y patrones de comportamiento: son buenos colegas si su comportamiento se ajusta a ellos o son pésimos colegas si su comportamiento se aparta.

NOTA INTERESANTE

El concepto de hombre social

Los precursores de la Administración Científica se basaban en el concepto de hombre *economicus* (según el cual al hombre lo motivan e incentivan estímulos salariales) y elaboraban planos de incentivos salariales para elevar la eficiencia y reducir los costos operacionales. Para la Teoría de las relaciones humanas, la motivación económica es secundaria en la determinación del rendimiento del trabajador. Según esta teoría, lo que motiva a las personas es la necesidad de "reconocimiento", de "aceptación social" y de "participación" en las actividades de los grupos sociales con los que conviven. A esto se debe el concepto de hombre social.

d. Grupos informales

Mientras los clásicos se preocupaban por los aspectos formales de la organización (como autoridad, responsabilidad, especialización, estudios de tiempos y movimientos, etc.), los autores humanistas se concentraron en los aspectos informales de la organización (como

grupos informales, comportamiento social de los empleados, creencias, actitudes y expectativas, motivación, etcétera). La empresa se visualizó como una organización social compuesta por grupos sociales informales, cuya estructura no siempre coincide con la organización formal de la empresa; es decir, con los propósitos definidos por la empresa. Los grupos informales constituyen la organización humana de la empresa que con frecuencia está en contraposición con la organización formal establecida por la dirección.¹⁴ Los grupos informales definen sus reglas de comportamiento, formas de recompensa o sanciones sociales, objetivos, escala de valores sociales, creencias y expectativas que cada uno de sus miembros va asimilando e integrando a sus actitudes y a su comportamiento.¹⁵

e. Relaciones humanas

En el lugar de trabajo, las personas participan en grupos sociales existentes dentro de la organización, y se mantienen en una constante interacción social. Para explicar el comportamiento humano en las organizaciones, la Teoría de las relaciones humanas estudió esa interacción social. Las relaciones humanas son las acciones y actitudes desarrolladas a partir de los contactos entre personas y grupos. Cada persona posee una personalidad propia y diferenciada que influye en el comportamiento y en las actitudes de las otras personas con las que entra en contacto y, por otro lado, también es influenciada por las otras personas. Las personas tratan de adaptarse a las demás personas y grupos: quieren ser comprendidas, aceptadas y participar, con objeto de atender a sus intereses y aspiraciones personales. El comportamiento humano se ve influenciado por las actitudes y normas informales que existen en los grupos de los que forman parte. Dentro de la organización es donde surgen las oportunidades de las relaciones humanas, debido a la gran cantidad de grupos e interacciones que se crean. La comprensión de las relaciones humanas permite al administrador obtener mejores resultados de sus subordinados y la creación de una atmósfera en la que cada persona es alentada a expresarse de manera libre y sana.

f. Importancia del contenido del cargo

La especialización no es la manera más eficiente de división del trabajo. Mayo y sus colaboradores encontraron que la especialización propuesta por la Teoría Clásica no produce una organización más eficiente. Observaron que los operarios cambiaban de posición para evitar la monotonía, lo que iba en contra de la política de la empresa. Esos cambios producían efectos negativos en la producción, pero elevaban la moral del grupo. El contenido y la naturaleza del trabajo tienen influencia sobre la moral del trabajador. Los trabajos simples y

repetitivos se vuelven monótonos y aburridos, lo que afecta de manera negativa la actitud del trabajador y reduce su satisfacción y eficiencia.

g. Énfasis en los aspectos emocionales

En la Teoría de las relaciones humanas los aspectos emocionales no planeados e irracionales del comportamiento humano merecen una atención especial. A eso se debe el nombre de sociólogos de la administración que se les da a los autores humanistas.¹⁶

EJERCICIO Las líneas de montaje de TLT

TLT produce teléfonos estándar y celulares. El modelo más importante de la empresa es el TLT-5455, cuya producción se realiza en cuatro líneas de montaje. En cada línea hay cerca de 28 operarias que realizan tareas muy especializadas y fragmentadas. La materia prima avanza por la línea de montaje donde cada operadora añade un tornillo, una pieza y al final de la línea sale el producto terminado: una sucesión de aumentos realizados por las diferentes operarias. La línea 1 produce 480 teléfonos por día en promedio, la línea 2, cerca de 460, la 3 alcanza 510 y la 4 llega a 550. María Fortes, la gerente de producción del modelo TLT-5455 piensa que lo ideal sería que las cuatro líneas tuvieran una media equivalente con una pequeña desviación estándar. ¿Qué habría que hacer? ☺

La civilización industrializada y el hombre

La Teoría de las relaciones humanas muestra la opresión del hombre a causa del impenitente desarrollo de la civilización industrializada. Elton Mayo, fundador del movimiento, dedicó tres libros¹⁷ a los problemas hu-



NOTA INTERESANTE

¿Hacia dónde va la cooperación humana?

Mientras la eficiencia material aumentó vigorosamente en los últimos 200 años, la capacidad humana para el trabajo colectivo no mantuvo ese mismo ritmo de crecimiento. Basándose en los sociólogos Le Play y Durkheim, cuyas observaciones en las comunidades más sencillas demuestran que el progreso industrial provocó un desgaste del sentido espontáneo de cooperación, Mayo afirma que la cooperación no se puede encontrar mediante el simple regreso a las formas tradicionales de organización. Debe haber una nueva concepción de las relaciones humanas en el trabajo. La cooperación en la sociedad industrial no se puede dejar a la casualidad, mientras únicamente se cuidan los aspectos materiales y tecnológicos del progreso humano.

manos, sociales y políticos resultantes de la civilización basada en la industrialización y en la tecnología.

Los métodos de trabajo buscan la *eficiencia* y no la *cooperación*. La cooperación humana no es resultado de las determinaciones legales o de la lógica organizacional. Mayo defiende los siguientes puntos de vista:

1. *El trabajo es una actividad típicamente grupal*. La conclusión es que las normas del grupo tienen más influencia en el nivel de producción que los incentivos salariales y materiales. La actitud del empleado respecto al trabajo y la naturaleza del grupo social al que pertenece son los factores decisivos de la productividad.
2. *El operario no reacciona como individuo aislado, sino como grupo social*. Los cambios tecnológicos tienden a romper los vínculos informales de camaradería y de amistad en el trabajo y a privar al operario del espíritu gregario.
3. *La tarea básica de la Administración es formar una élite capaz de comprender y de comunicar*, con dirigentes democráticos, persuasivos y simpáticos con todo el personal. En lugar de tratar que los empleados comprendan la lógica de la administración de la empresa, la nueva élite de administradores debe percibir las limitaciones de esa lógica y entender la de los trabajadores. Para Mayo, "ya se acabó la fase de la organización humana en que la comunicación y la colaboración quedaban garantizadas por las rutinas establecidas. La sociedad civilizada alteró sus postulados".¹⁸
4. *Pasamos de una sociedad estable a una adaptable, pero descuidamos la capacidad social*. Nuestra capacidad de colaborar con los otros se está deteriorando. "Somos técnicamente competentes como en ninguna otra época de la historia, y eso se combina con una total *incompetencia social*".¹⁹ Es necesaria la formación de una élite social capaz de recobrar la cooperación.
5. *El ser humano está motivado por la necesidad de "estar junto", de "ser reconocido", de recibir comunicación adecuada*. Mayo se opone a la afirmación de Taylor de que la motivación básica del empleado era salarial (*homo economicus*), con el objetivo de gozar de una mayor remuneración. Para Mayo, la organización eficiente, por sí sola, no lleva a una mayor producción, ya que es incapaz de elevar la productividad si no se descubren, localizan y satisfacen las necesidades psicológicas del trabajador. Lodi²⁰ explica las diferentes posiciones de Taylor y de Mayo; por el hecho de que el primero ascendió en la empresa mediante un trabajo arduo y dedicado y creyó que todos los empleados eran motivados como él, mientras que el segundo era un sociólogo que vivía en el

medio universitario preocupado por las condiciones de los trabajadores de su tiempo, con la poca posibilidad que tenían de satisfacer sus necesidades psicológicas y sociales.

6. *La civilización industrializada trae como consecuencia la desintegración de los grupos primarios* de la sociedad, como la familia, los grupos informales y la religión, mientras que la fábrica surge como una nueva unidad social que proporcionará un nuevo hogar, un lugar de comprensión y de seguridad emocional para los individuos. Dentro de esta visión romántica, el trabajador encontrará en la fábrica una administración comprensiva y paternal, capaz de satisfacer sus necesidades psicológicas y sociales.²¹

Como los métodos convergen hacia la eficiencia y no hacia la cooperación humana (y mucho menos hacia objetivos humanos) en la sociedad industrial, hay un conflicto social: la incompatibilidad entre los objetivos organizacionales de la empresa y los objetivos individuales de los empleados. No se dan muy bien ambos, especialmente cuando la preocupación exclusivamente por la *eficiencia* sofoca al trabajador. El conflicto social debe evitarse a todo costo por medio de una administración humanizada que realice un tratamiento preventivo y profiláctico. Las relaciones humanas y la cooperación constituyen la clave para evitar el conflicto social. Mayo no ve una posibilidad de solución constructiva y efectiva del conflicto social; para él, éste es el germen de la destrucción de la propia sociedad. "El conflicto es una lesión social, la cooperación es el bienestar social".²²

EJERCICIO El ambiente interno en Lucen Lac

Como empresaria, Celeste Aguilar Luz se considera una mujer con mucho éxito. Su empresa, Lucen Lac, ha logrado excelentes resultados financieros y un alto nivel lucrativo. A pesar de todo, Celeste nota que en su empresa, el ambiente interno es frío, poco afable y negativo. El clima es pesado y agresivo. Cuando pasa entre los empleados, Celeste nota que no es bien recibida. ¿Cuál será el problema? ●

Funciones básicas de la organización industrial

El experimento de Hawthorne promueve una nueva literatura y nuevos conceptos de administración. Roethlisberger y Dickenson,²³ dos narradores de la investigación, conciben a la fábrica como un sistema social. Para ellos, la *organización industrial* tiene dos funciones principales: producir bienes o servicios (función económica que busca el equilibrio externo) y producir satisfacción